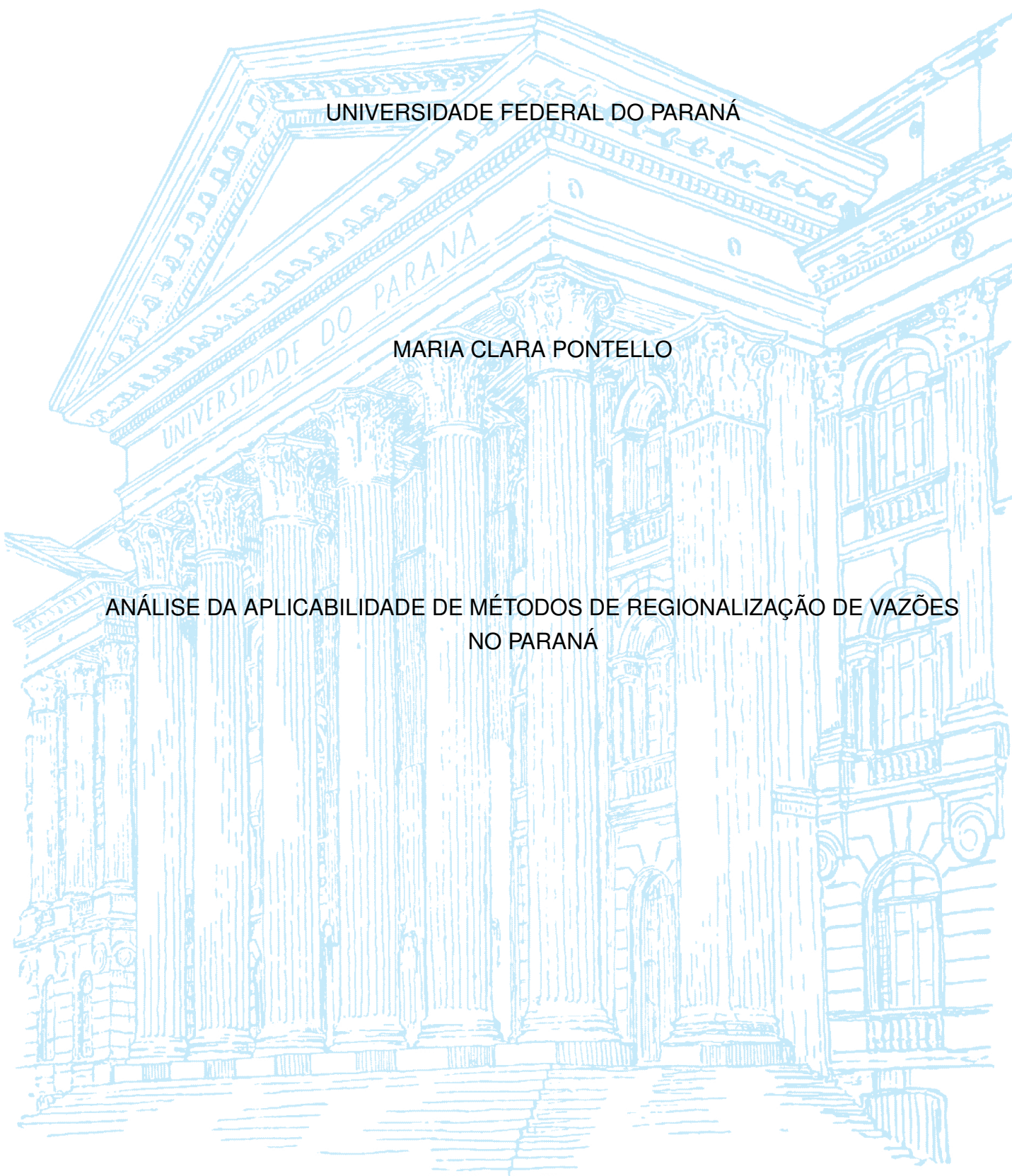




UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

MARIA CLARA PONTELLO

ANÁLISE DA APLICABILIDADE DE MÉTODOS DE REGIONALIZAÇÃO DE VAZÕES
NO PARANÁ

CURITIBA

2025

MARIA CLARA PONTELLO

ANÁLISE DA APLICABILIDADE DE MÉTODOS DE REGIONALIZAÇÃO DE VAZÕES
NO PARANÁ

Trabalho apresentado como requisito parcial
para a obtenção do título de Bacharel em Engenharia Ambiental no curso de Engenharia Ambiental do Setor de Tecnologia da Universidade Federal do Paraná.

Orientador: Dr. Michael Mannich
Coorientador: Dr. Emílio Graciliano Ferreira
Mercuri

CURITIBA

2025



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
SETOR DE TECNOLOGIA
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA AMBIENTAL

TERMO DE APROVAÇÃO DE PROJETO FINAL

MARIA CLARA PONTELLO

ANÁLISE DA APLICABILIDADE DE MÉTODOS DE REGIONALIZAÇÃO DE VAZÕES NO PARANÁ

Projeto Final de Curso, aprovado como requisito parcial para a obtenção do Diploma de Bacharel em Engenharia Ambiental no Curso de Graduação em Engenharia Ambiental do Setor de Tecnologia da Universidade Federal do Paraná, com nota 100, pela seguinte banca examinadora:

Orientador(a): Michael Mannich
Dr. Michael Mannich
Departamento de Engenharia Ambiental / UFPR

Membro(a) 1: Ricardo Carvalho de Almeida
Dr. Ricardo Carvalho de Almeida
Departamento de Engenharia Ambiental / UFPR

Membro(a) 2: Daniel Henrique Marco Detzel
Dr. Daniel Henrique Marco Detzel
Departamento de Hidráulica e Saneamento / UFPR

Curitiba, 08 de dezembro de 2025

AGRADECIMENTOS

Aos meus pais, Joseide e Osni, obrigada por todo apoio, incentivo e dedicação ao longo desses anos. Se houver outras vidas, espero ser filha de vocês em todas elas. Ao meu irmão, Luca, obrigada por sempre me apoiar. Agradeço também aos demais familiares que contribuíram e me apoiaram nesta trajetória.

Ao meu orientador, Michael Mannich, sempre acreditei que algumas profissões exigem mais do que dedicação: exigem dom. Você possui o dom de ensinar. Obrigada por tudo que me ensinou e orientou, como profissional e como pessoa.

Ao meu namorado, Alexandre Sokoloski, obrigada por me trazer força, confiança e por ser meu porto seguro, acreditando e caminhando junto comigo.

Aos meus amigos e às pessoas especiais que conheci na faculdade, obrigada por tornarem o dia a dia mais leve. Em especial, Cecilia Kawata, Daniele Ferreira e Rafaela Righi, por representarem o verdadeiro significado da amizade e por ter tido a sorte de dividir a graduação ao lado de vocês.

Aos meus orientadores de estágio, Danieli Ferreira e João Saboia, obrigada pelos ensinamentos diários. Espero, um dia, ser uma profissional tão admirável quanto vocês são para mim.

A Deus, obrigada pela vida e pela oportunidade de seguir o caminho que me trouxe até aqui.

Também agradeço a Louise Akemi Kuana, ao professor Emilio Mercuri e ao Simepar, que disponibilizaram os dados que possibilitaram a realização deste estudo.

RESUMO

Uma gestão eficiente dos recursos hídricos requer o conhecimento do comportamento hidrológico das bacias hidrográficas para subsidiar a tomada de decisões. Analisar esse comportamento depende do monitoramento hidrometeorológico, responsável por sua caracterização adequada. Nesse contexto, a regionalização surge como uma ferramenta importante para estimar vazões em bacias não monitoradas, por meio da transferência de informações entre bacias com e sem monitoramento. O presente estudo avalia a aplicabilidade do modelo chuva-vazão GR4J na regionalização de vazões no estado do Paraná, com ênfase na regionalização dos quatro parâmetros otimizáveis do modelo GR4J e da vazão de permanência Q_{95} . Foi aplicado o método de regressão linear múltipla a partir de características físico-climáticas e de uso e tipo do solo de 126 bacias hidrográficas. Os resultados obtidos foram comparados com métodos de regionalização (proximidade espacial, similaridade física e regressão via *Random Forest*) avaliados em estudo anterior nas mesmas bacias, permitindo uma análise abrangente da aplicabilidade de todos os métodos no estado. Além disso, quatro assinaturas hidrológicas foram analisadas para verificar a capacidade do modelo regionalizado em representar características relevantes do comportamento hidrológico, bem como para analisar preliminarmente a influência das características das bacias nessas assinaturas. Os resultados do estudo sugerem que diferentes métodos de regionalização apresentam pontos fortes complementares, pois enquanto a similaridade física e a proximidade espacial mostraram melhor capacidade de reproduzir hidrogramas e assinaturas hidrológicas, os métodos de regressão, para a vazão Q_{95} oferecem soluções consistentes e simplificadas para aplicações operacionais. No conjunto, as análises indicam que a escolha do método de regionalização depende do objetivo: compreensão mais ampla do regime hidrológico favorece abordagens baseadas na transferência de parâmetros, enquanto estimativas diretas como a da vazão Q_{95} podem ser obtidas por métodos de regressão, sem perda significativa das características do comportamento hidrológico.

Palavras-chaves: Regionalização; Modelo Chuva-Vazão; Assinaturas Hidrológicas.

ABSTRACT

Efficient water resources management requires knowledge of the hydrological behavior of watersheds to support decision-making. Analyzing this behavior depends on hydrometeorological monitoring, which is responsible for their proper characterization. In this context, regionalization emerges as an important tool for estimating streamflow in ungauged basins by transferring information between monitored and unmonitored basins. The present study evaluates the applicability of the GR4J rainfall–runoff model in streamflow regionalization in the state of Paraná, with emphasis on the regionalization of the four optimizable GR4J parameters and the 95% flow duration value (Q_{95}). Multiple linear regression was applied using physical–climatic characteristics and land use and soil type from 126 watersheds. The results obtained were compared with regionalization methods (spatial proximity, physical similarity, and Random Forest regression) evaluated in a previous study in the same basins, allowing a comprehensive analysis of the applicability of all methods in the state. In addition, four hydrological signatures were analyzed to verify the ability of the regionalized model to represent relevant characteristics of hydrological behavior, as well as to preliminarily analyze the influence of watershed characteristics on these signatures. The results of the study suggest that different regionalization methods present complementary strengths, as physical similarity and spatial proximity showed better ability to reproduce hydrographs and hydrological signatures, while regression methods for the Q_{95} flow offer consistent and simplified solutions for operational applications. Overall, the analyses indicate that the choice of regionalization method depends on the objective: a broader understanding of the hydrological regime favors approaches based on parameter transfer, while direct estimates such as Q_{95} flow can be obtained through regression methods without significant loss of hydrological behavior characteristics.

Key-words: Regionalization; Rainfall-Runoff Model; Hydrological Signatures.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

FIGURA 1 – Representação esquemática dos métodos de regionalização. Adaptado de: Guo et al. (2021) e Yang, Li et al. (2023).	21
FIGURA 2 – Representação da bacia hidrográfica como um sistema hidrológico. Adaptado de: Chow (1971).	30
FIGURA 3 – Metodologia da modelagem hidrológica. Fonte: Xu (2002).	32
FIGURA 4 – Distribuição (a) espacial das estações fluviométricas em suas respectivas bacias hidrográficas e (b) da disponibilidade temporal de dados nas respectivas estações.	37
FIGURA 5 – Distribuição (a) espacial das estações pluviométricas e (b) da disponibilidade temporal de dados nas respectivas estações.	38
FIGURA 6 – Densidade de estações (a) pluviométricas e (b) fluviométricas por bacia no estado do Paraná (km^2 /estação).	40
FIGURA 7 – Diagrama do modelo GR4J. Fonte: Perrin, Michel e Andréassian (2003).	43
FIGURA 8 – Localização das 126 bacias hidrográficas divididas entre os conjuntos de (a) treino e (b) teste	52
FIGURA 9 – Boxplots dos descritores fisiográficos e climáticos.	57
FIGURA 10 – Boxplots dos descritores de pedologia e uso e ocupação do solo.	58
FIGURA 11 – Fluxo resumido das abordagens de regionalização consideradas: (i) regionalização dos parâmetros do modelo GR4J, permitindo simulação de hidrogramas e cálculo de assinaturas hidrológicas, e (ii) regionalização direta da vazão Q_{95} . As nomenclaturas dos métodos de regionalização estão destacadas em vermelho.	67
FIGURA 12 – Diagramas de Taylor dos parâmetros do modelo GR4J: (a) x_1 , (b) x_2 , (c) x_3 e (d) x_4 pelos métodos de regionalização	75
FIGURA 13 – Boxplots das métricas (a) NSE, (b) NSE_{log} e (c) KGE dos hidrogramas regionalizados pelos métodos durante os períodos de calibração e validação.	78
FIGURA 14 – Distribuição espacial da vazão específica q_{95} ($l/s/km^2$) nas estações fluviométricas localizadas nas exutórias das bacias hidrográficas.	80

FIGURA 15 – Comparação entre valores empíricos (observados) e regionalizados pelos métodos da vazão q_{95} (l/s/km ²): (a) M - Calibrado, (b) M - Proximidade, (c) M - Similaridade, (d) M - <i>Random Forest</i> 1, (e) M - <i>Random Forest</i> 2, (f) M - Regressão Linear Múltipla, (g) D - <i>Random Forest</i> e (h) D - Regressão Linear Múltipla.	83
FIGURA 16 – Diagrama de Taylor da vazão q_{95} (l/s/km ²) estimada pelos métodos de regionalização.	84
FIGURA 17 – Curvas de permanência observada e simuladas via regionalização para a bacia 65925800 (ETA - Pato Branco), com destaque para a vazão Q_{95}	85
FIGURA 18 – Distribuição espacial das assinaturas hidrológicas nas estações fluviométricas: (a) Índice de Vazão Base (BFI), (b) Duração média em dias de baixa vazão, (c) Razão de Sazonalidade, e (d) Inclinação da Curva de Permanência. Os pontos representam as exutórias das estações fluviométricas, coloridos de acordo com os valores de cada assinatura. Em cada painel, apresenta-se também a distribuição de frequência correspondente.	86
FIGURA 19 – Logaritmo das curvas de permanência das bacias 64395000 (Maracai) e 64773000 (Ponte Leôncio Primo), com destaque para os percentis 33 e 66, e hidrogramas de 2016 mostrando vazão total e de base.	88
FIGURA 20 – Mapa de calor da correlação de Spearman entre as assinaturas hidrológicas, os descritores das bacias, os parâmetros do modelo GR4J e a vazão q_{95} (l/s/km ²). As correlações estatisticamente significativas ($p \leq 0,05$) estão destacadas com contorno preto.	89
FIGURA 21 – Hidrogramas de vazão total e vazão de base para a bacia 64491000 (Barra Ribeirão das Antas): (a) Observado, (b) M - Calibrado, e regionalizados pelos métodos (c) M - Proximidade, (d) M - Similaridade, (e) M - <i>Random Forest</i> 1, (f) M - <i>Random Forest</i> 2 e (g) M - Regressão Linear Múltipla.	92
FIGURA A1 – Mapa de calor da correlação de Pearson entre os descritores das bacias hidrográficas. As correlações estatisticamente significativas ($p \leq 0,05$) estão destacadas com contorno preto.	109
FIGURA A2 – Mapa de calor da correlação de Pearson entre os descritores das bacias hidrográficas e as variáveis-alvo utilizadas para regionalização. As correlações estatisticamente significativas ($p \leq 0,05$) estão destacadas com contorno preto.	110

LISTA DE TABELAS

TABELA 1 – Assinaturas hidrológicas utilizadas nos estudos selecionados. . .	26
TABELA 2 – Parâmetros calibráveis do modelo GR4J. Fonte: Perrin, Michel e Andréassian (2003).	42
TABELA 3 – Descritores das bacias hidrográficas	48
TABELA 4 – Parâmetros e estatísticas das variáveis-alvo para regionalização dos parâmetros do GR4J e do q_{95}	55
TABELA 5 – Descritores selecionados como variáveis preditoras	59
TABELA 6 – Resumo das métricas de desempenho utilizadas na avaliação dos métodos de regionalização.	68
TABELA 7 – Desempenho dos métodos de regionalização na estimativa dos parâmetros do modelo GR4J, com destaque em negrito para os melhores desempenhos em cada indicador de avaliação.	73
TABELA 8 – Mediana do desempenho dos métodos de regionalização na calibração e validação dos hidrogramas simulados via GR4J, com destaque em negrito para os melhores desempenhos em cada indicador de avaliação.	75
TABELA 9 – Desempenho dos métodos de regionalização na estimativa da vazão q_{95} ($l/s/km^2$), com destaque em negrito para os melhores desempenhos em cada indicador de avaliação.	81
TABELA 10 – Desempenho dos métodos de regionalização na estimativa das assinaturas hidrológicas simuladas com o GR4J, com destaque em negrito para os melhores desempenhos em cada indicador de avaliação.	93

LISTA DE ABREVIATURAS E DE SIGLAS

BFI *Baseflow Index*

BIAS Percentual de Viés

CAMELS *Catchment Attributes and Meteorology for Large-sample Studies*

DE *Differential Evolution*

GR *Génie Rural*

GR1A *Génie Rural à 1 paramètre Annuel*

GR2M *Génie Rural à 2 paramètres Mensuel*

GR4J *Génie Rural à 4 paramètres Journalier*

HBV *Hydrologiska Byrans Vattenavdelning model*

IAHS *International Association of Hydrology Sciences*

IAT Instituto Água e Terra

IDW Ponderação pelo Inverso da Distância

KGE Eficiência de Kling-Gupta

MAE Erro Absoluto Médio

NSE Eficiência de Nash-Sutcliffe

NSE_{log} Logaritmo da Eficiência de Nash-Sutcliffe

PNRH Política Nacional de Recursos Hídricos

R Coeficiente de Correlação de Pearson

RMSE Raiz do Erro Quadrático Médio

RRMPG *Rainfall-Runoff Modelling Playground*

SEGRH/PR Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Paraná

SIMEPAR Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná

SMAP *Soil Moisture Accounting Procedure*

SUDERHSA Superintendência de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental

SWAT *Soil and Water Assessment Tool*

WMO Organização Meteorológica Mundial

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	13
2	OBJETIVOS	15
2.1	OBJETIVO GERAL	15
2.1.1	Objetivos Específicos	15
3	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	16
3.1	HISTÓRICO E CONSOLIDAÇÃO DA HIDROLOGIA	16
3.2	GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	17
3.2.1	Gestão de Recursos Hídricos no Estado do Paraná	18
3.3	REGIONALIZAÇÃO COMO FERRAMENTA PARA PREDIÇÃO DE VAZÃO EM BACIAS NÃO MONITORADAS	19
3.3.1	Métodos Baseados em Similaridade	22
3.3.1.1	Similaridade Espacial	22
3.3.1.2	Similaridade Física	22
3.3.2	Métodos Baseados em Regressão	23
3.3.3	Assinaturas Hidrológicas	25
3.4	MODELAGEM HIDROLÓGICA	29
3.4.1	Calibração e validação de modelos hidrológicos	32
3.4.2	Modelos chuva-vazão	33
3.5	ANÁLISE CRÍTICA DA LITERATURA	34
4	MATERIAL E MÉTODOS	36
4.1	ÁREA DE ESTUDO E DISPONIBILIDADE DE DADOS	36
4.2	MODELAGEM HIDROLÓGICA	41
4.2.1	Descrição do Modelo GR4J	41
4.2.2	Configuração da Calibração e Validação do Modelo	47
4.3	DESCRITORES DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS	47
4.3.0.1	Índice de Compacidade da Bacia Hidrográfica	50
4.4	SÍNTESE DAS ABORDAGENS DE REGIONALIZAÇÃO APLICADAS EM ESTUDO ANTERIOR	50
4.4.1	Similaridade/Proximidade Espacial	52
4.4.2	Similaridade Física	53
4.4.3	Regressão via <i>Random Forest</i>	53
4.5	REGIONALIZAÇÃO VIA REGRESSÃO LINEAR MÚLTIPLA	54
4.5.1	Seleção das Variáveis Descritivas	55

4.5.2	Seleção Final dos Descritores	56
4.5.3	Definições e Ajustes no Modelo de Regressão Adotado	60
4.6	ASSINATURAS HIDROLÓGICAS	61
4.6.1	Índice de Vazão de Base (BFI)	62
4.6.2	Inclinação da Curva de Permanência	64
4.6.3	Razão de Sazonalidade	64
4.6.4	Duração média de dias de baixa vazão	65
4.7	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DOS MÉTODOS DE REGIONALIZAÇÃO	66
4.7.1	Fluxo metodológico das abordagens de regionalização	66
4.7.2	Métricas de desempenho dos métodos de regionalização	67
4.7.3	Métricas de avaliação dos hidrogramas regionalizados	68
5	RESULTADOS E DISCUSSÕES	70
5.1	REGIONALIZAÇÃO DOS PARÂMETROS DO MODELO GR4J	70
5.1.1	Regressão Linear Múltipla Aplicada aos Parâmetro do GR4J	70
5.1.2	Desempenho dos Métodos de Regionalização	73
5.2	REGIONALIZAÇÃO DA VAZÃO Q95	79
5.2.1	Regressão Linear Múltipla Aplicada à Vazão Q95	80
5.2.2	Desempenho dos Métodos de Regionalização	81
5.3	ASSINATURAS HIDROLÓGICAS	85
5.3.1	Assinaturas Hidrológicas nas Bacias Paranaenses	86
5.3.2	Representação das Assinaturas Hidrológicas nos Hidrogramas Regionalizados	91
6	CONCLUSÕES	95
	REFERÊNCIAS	97
	APÊNDICES	108
APÊNDICE A	CORRELAÇÃO LINEAR ENTRE OS DESCRITORES DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS E AS VARIÁVEIS-ALVO DE REGIONALIZAÇÃO	109

1 INTRODUÇÃO

A gestão eficiente dos recursos hídricos depende do conhecimento do comportamento hidrológico das bacias hidrográficas, consideradas unidades fundamentais de planejamento e manejo desses recursos (BRASIL, 1997). No entanto, a escassez e a distribuição desigual de estações hidrometeorológicas em diversas regiões do mundo, incluindo o Brasil, onde muitas áreas apresentam densidade inferior à recomendada pela Organização Meteorológica Mundial (WMO), comprometem a coleta de dados e limitam a compreensão dos processos hidrológicos locais, além da descentralização de operação dessas estações de monitoramento geram dificuldades de coordenação e possíveis inconsistências nas séries temporais (SILVA, 2021). Com isso, esses fatores representam limitações para a gestão dos recursos hídricos.

No estado do Paraná, embora exista uma cobertura relativamente ampla de estações hidrometeorológicas, sua distribuição espacial ainda não é uniforme (IAT, 2020b). Essa limitação dificulta análises abrangentes e o entendimento do regime hidrológico em diferentes regiões do estado. Nesse contexto, destaca-se a importância da regionalização como uma ferramenta que consiste em um conjunto de métodos que permitem a transferência de informações hidrológicas de bacias monitoradas para bacias similares, mas não monitoradas (OUDIN; KAY et al., 2010). Segundo Vaca, Vasco e Basso (2025), os estudos de regionalização se concentram, principalmente, em dois objetivos: a regionalização de assinaturas hidrológicas e a regionalização de parâmetros de modelos hidrológicos.

Kuana (2022) aplicou diferentes abordagens de regionalização baseadas em similaridades físicas e espaciais, além de regressão não linear com o método *Random Forest*, para estimar parâmetros do modelo chuva-vazão *Génie Rural à 4 paramètres Journalier* (GR4J). Esse modelo é conceitual, parsimonioso, concentrado, de caráter diário e amplamente utilizado em estudos hidrológicos (PERRIN; MICHEL; ANDRÉAS-SIAN, 2007). Kuana (2022) também estimou a vazão de permanência Q_{95} , indicador associado às condições de estiagem, que possui relevância prática, pois o Instituto Água e Terra (IAT), órgão responsável pelas outorgas no Paraná, utiliza esse percentil como vazão de referência para outorgas (SUDERHSA, 2006).

Diversos métodos de regressão podem ser empregados na regionalização hidrológica. As abordagens lineares, como a regressão simples ou múltipla, permanecem entre as mais utilizadas, devido à sua simplicidade, fácil interpretação e baixo esforço computacional (LIMA; CANNON; HSIEH, 2015).

As assinaturas hidrológicas, por sua vez, são métricas derivadas de séries de

vazão que descrevem propriedades estatísticas e dinâmicas do regime hidrológico, refletindo padrões de cheias, secas e sazonalidade, condicionados pelas características físicas e climáticas das bacias (MCMILLAN, 2021; RICHTER et al., 1996). Essas assinaturas podem ser agrupadas em categorias, como magnitude, sazonalidade, frequência, duração e taxa de variação.

Com isso, o uso de assinaturas hidrológicas também tem se mostrado promissor na avaliação do desempenho e calibração de modelos (WESTERBERG; GUERRERO et al., 2011; MATOS; SILVA; CORRÊA, 2024). Embora um bom ajuste às assinaturas não garanta, por si só, alto desempenho em todas as métricas de modelagem, essas medidas fornecem informações complementares importantes sobre o comportamento das vazões e a qualidade das simulações.

Dessa forma, este estudo visa avaliar o desempenho do modelo GR4J na regionalização de vazões mínimas e na representação de outras assinaturas hidrológicas no estado do Paraná. Busca-se regionalizar os parâmetros do modelo hidrológico GR4J e a vazão Q_{95} a partir de descritores físico-climáticos, de uso e tipo de solo, utilizando regressão linear múltipla, e comparar os resultados com outros métodos de regionalização (proximidade espacial, similaridade física e *Random Forest*) estudados por Kuana (2022). Além disso, pretende-se avaliar a capacidade dos hidrogramas regionalizados em representar diferentes assinaturas hidrológicas. Este estudo busca contribuir para reflexões na melhoria de tomadas de decisão na gestão de recursos hídricos, em contextos com monitoramento hidrológico limitado.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

Avaliar o desempenho de um modelo hidrológico na regionalização de vazões mínimas e na representação de outras assinaturas hidrológicas no estado do Paraná.

2.1.1 Objetivos Específicos

1. Regionalizar os parâmetros do modelo GR4J e a vazão Q_{95} a partir de descritores físico-climáticos, de uso e tipo de solo, por meio de regressão linear múltipla;
2. Comparar o desempenho da regressão linear múltipla com os métodos de regionalização aplicados por Kuana (2022) (proximidade espacial, similaridade física e *Random Forest*);
3. Avaliar a capacidade dos hidrogramas regionalizados em representar diferentes assinaturas hidrológicas, como o índice de vazão de base, a razão de sazonalidade, a duração de baixa vazão e a inclinação da curva de permanência;
4. Analisar as correlações entre assinaturas hidrológicas, descritores das bacias e parâmetros do modelo GR4J, buscando identificar relações físicas e hidrológicas que contribuam para a compreensão do comportamento das bacias paranaenses.

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Neste capítulo é apresentada uma breve fundamentação teórica dos principais tópicos abordados na presente pesquisa: o histórico e a consolidação da hidrologia, com a contextualização das décadas científicas promovidas pela *International Association of Hydrology Sciences* (IAHS); o gerenciamento de recursos hídricos no Brasil; a regionalização com ferramenta para estimativa de vazão em bacias não monitoradas; e a modelagem hidrológica, voltada à predição de vazões.

3.1 HISTÓRICO E CONSOLIDAÇÃO DA HIDROLOGIA

Hidrologia é a ciência que estuda os processos do ciclo da água, incluindo evaporação, precipitação, infiltração e escoamento, considerando sua ocorrência, distribuição e circulação no espaço e no tempo, bem como suas propriedades físico-químico-biológicas e interações com o meio ambiente (ROSBJERG; RODDA, 2019). Os ramos da hidrologia incluem, entre outros, hidrologia de bacias hidrográficas, águas subterrâneas, ecohidrologia, qualidade da água, previsão de enchentes e transporte de sedimentos.

A *International Association of Hydrology Sciences* (IAHS), fundada em 1922, desempenhou papel importante em padronizar dados, métodos e simbologia, além de promover a integração da hidrologia de maneira global (IAHS, 2025; ROSBJERG; RODDA, 2019). Programas científicos recentes da IAHS, como a década PUB (*Prediction in Ungauged Basins*, 2003-2012) e *Panta Rhei* (2013-2022), destacam a importância da regionalização de parâmetros hidrológicos e da integração entre processos naturais e impactos humanos (HRACHOWITZ et al., 2013; MONTANARI et al., 2013). A década PUB, em particular, enfatizou métodos para estimar vazões em bacias sem monitoramento, promovendo avanços em bases de dados, modelagem e técnicas de regionalização. A década atual (2023-2032), denominada *HELPING*, concentra-se em soluções locais para a crise hídrica global (IAHS, 2025), adotando um processo de “baixo para cima” com foco em intervenções e estratégias regionais.

A modelagem hidrológica é uma importante ferramenta para a gestão de recursos hídricos, permitindo simular vazões e cenários de uso da água, essencial para planejamento, proteção contra eventos extremos e tomada de decisão (BARANGURGUL; RUTKOWSKA, 2024). Em muitas bacias não monitoradas, a regionalização de parâmetros e vazões se torna importante, oferecendo alternativas para estimativas na ausência de dados observados (MCGLYNN et al., 2012).

3.2 GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

De acordo com Grigg (1996), o gerenciamento de recursos hídricos tem como função o controle do sistema hídrico de maneira sustentável, ou seja, promovendo desenvolvimento em benefício humano e atendendo as limitações do meio ambiente. No Brasil, as diretrizes, metas e instrumentos que orientam a gestão dos recursos hídricos estão estabelecidos na Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), que define a água como um bem público, natural e limitado, que a gestão deve garantir os usos múltiplos desse bem e estabelecer instrumentos como a outorga de direito de uso da água (BRASIL, 1997).

Apesar da grande abundância de recursos hídricos no país, com mais de 70% da água doce concentrada na bacia Amazônica, que abriga menos de 5% da população, apenas cerca de 30% dos recursos hídricos estão disponíveis para 95% da população (LIMA, 2001). Essa desproporcionalidade espacial faz com que outorga do uso da água tenha que ser bem instrumentada, a fim de garantir a sustentabilidade dos recursos.

A avaliação da disponibilidade hídrica é parte importante de informação para apoiar as decisões relacionadas às outorgas (SILVEIRA et al., 1998). No caso da água superficial, essa avaliação define uma vazão mínima de referência que deve ser considerada no balanço hídrico, que é a relação entre a oferta e a demanda por água nas diversas atividades humanas (ANA, 2020).

Definir a vazão mínima no Brasil, como critério para a outorga, varia conforme as legislações de cada estado brasileiro. Em geral, utiliza-se a análise de percentis, como a Q_{90} (vazão que é excedida em 90% do período considerado), Q_{95} (vazão que é excedida em 95% do período considerado) ou $Q_{7,10}$ (média das vazões de sete dias consecutivos de estiagem, com período de retorno de dez anos). Essas vazões mínimas de referência são usadas para determinar a vazão máxima outorgável, que pode ser calculada a partir de um percentual da vazão mínima (MACEDO; STINGHEN; MANNICH, 2024).

Conforme Macedo, Stinghen e Mannich (2024), no Brasil as vazões mínimas de referência podem ser estimadas pelo tempo de recorrência ou pela curva de permanência. Esta última relaciona a vazão com a frequência de ocorrência, podendo ser construída a partir de registros diários, mensais, sazonais ou anuais (SEARCY, 1959).

Para a construção de uma curva de permanência, as vazões são ordenadas de forma decrescente a partir de N registros. Cada vazão Q_m recebe uma posição m na lista, sendo $m = 1$ a maior vazão, $m = 2$ a segunda maior, e assim por diante até $m = N$ para a menor vazão. A probabilidade empírica de uma vazão Q_m ser igualada ou superada, expressa em percentual, é então calculada por:

$$\text{Percentual de não superação} = 100 \cdot P(Q \geq Q_m) = 100 \cdot \frac{m}{N} \%. \quad (3.1)$$

Para a obtenção de estimativas de vazões mínimas e de outros atributos hidrológicos que servem como ferramentas para a gestão dos recursos hídricos, há a necessidade do conhecimento do comportamento hidrológico da bacia hidrográfica, que, conforme estabelece a PNRH, é a unidade de gestão desses recursos (BRASIL, 1997). Isso implica a demanda de monitoramento da água, para subsidiar a gestão, o planejamento e a fiscalização do uso da água, com o objetivo de garantir seu uso sustentável em termos quantitativos e qualitativos (IAT, 2020b).

No entanto, esse monitoramento depende de registros contínuos e séries históricas de dados hidrometeorológicos, em que um grande desafio enfrentado é a escassez de estações de medição, que limita a disponibilidade e a qualidade das informações necessárias para uma gestão de recursos hídricos nas localidades de interesse (FIOREZE; OLIVEIRA; FRANCO, 2008).

Entidades como a Organização Meteorológica Mundial (WMO) têm recomendações sobre o número mínimo de estações de monitoramento necessárias para garantir uma cobertura espacial representativa. Essas diretrizes sugerem densidades mínimas de estações por km^2 , que devem ser ajustadas de acordo com a variabilidade natural da região, considerando a topografia e as diferenças geográficas (WMO, 2008). Essa rede mínima busca evitar lacunas no desenvolvimento e na gestão dos recursos hídricos, fornecendo uma base estrutural adequada para atender às demandas de uso da água (WMO, 2008).

No Brasil, a densidade das estações pluviométricas e fluviométricas não é uniforme entre as regiões, e em algumas áreas está abaixo da recomendação da WMO (SILVA, 2021). Além disso, a operação das estações é descentralizada, envolvendo órgãos federais, estaduais, instituições privadas e universidades, o que pode gerar inconsistências nas séries históricas e dificultar análises integradas (SILVA, 2021).

3.2.1 Gestão de Recursos Hídricos no Estado do Paraná

No Estado do Paraná, a gestão dos recursos hídricos é coordenada pelo Instituto Água e Terra (IAT), órgão executor da Política Estadual de Recursos Hídricos e responsável pela operação do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SEGRH/PR).

O estado apresenta uma diversidade de usos da água, sendo os principais voltados à agricultura irrigada, ao abastecimento urbano e à geração de energia hidrelétrica (IAT, 2020b). Nos últimos anos, o Paraná enfrentou episódios de escassez

hídrica, caracterizados por períodos de estiagem, o que tem intensificado a atenção sobre a possível ampliação de conflitos entre os diferentes setores usuários de água em algumas bacias hidrográficas (IAT, 2020b).

Entre as 16 bacias hidrográficas do Paraná, algumas concentram grande parte da população estadual, como as dos rios Iguaçu e Tibagi, que abrigam importantes centros urbanos. Ao mesmo tempo, a disponibilidade hídrica superficial está concentrada em grande parte nas bacias do Iguaçu e do Ivaí, gerando um desequilíbrio entre população e recursos hídricos em algumas dessas bacias do estado (IAT, 2020b).

Apesar do estado contar com um número considerável de estações hidrometeorológicas, a distribuição espacial dessas estações entre as diferentes bacias ainda é heterogênea (IAT, 2020b), o que pode limitar a disponibilidade e a qualidade das informações necessárias para uma gestão eficiente. Por outro lado, segundo IAT (2020b), o Paraná apresenta boa disponibilidade temporal de seus dados, com média da extensão temporal dos dados nas diferentes bacias de 45 anos para as estações pluviométricas e de 55 anos para as estações fluviométricas, considerada um boa representatividade para apoiar estudos hidrológicos.

No contexto da descentralização do monitoramento hidrometeorológico no Brasil, as estações do Paraná são operadas por diferentes instituições, incluindo o IAT, o setor elétrico, a ANA e outros órgãos e empresas (IAT, 2020b).

No que se refere à outorga de direito de uso da água, o Paraná adota critérios estabelecidos no Manual de Outorga do estado (SUDERHSA, 2006), publicado em 2006 pela então Superintendência de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental (SUDERHSA), a qual foi incorporada ao IAT. De acordo com esse manual a vazão disponível para outorga é definida como 50% da Q_{95} , descontada as vazões já outorgadas.

3.3 REGIONALIZAÇÃO COMO FERRAMENTA PARA PREDIÇÃO DE VAZÃO EM BACIAS NÃO MONITORADAS

A regionalização é uma abordagem técnica de grande importância e aplicabilidade na área da hidrologia. Uma década inteira da IAHS foi dedicada aos estudos de PUB por meio desse método. A regionalização é amplamente reconhecida e utilizada em pesquisas no contexto de predição em bacias não monitoradas (ZHANG; VAZE et al., 2014; ZHANG; CHIEW et al., 2018; YANG; MAGNUSSON et al., 2018; ARSENAULT et al., 2019; KUANA, 2022; GOLIAN; MURPHY; MERESA, 2021; MERZ; BLÖSCHL, 2004).

A regionalização pode ser compreendida como a aplicação de métodos que permitem transferir informações hidrológicas de bacias hidrográficas monitoradas se-

melhantes para as não monitoradas (OUDIN; KAY et al., 2010). De acordo com Vaca, Vasco e Basso (2025), os estudos publicados que abordam a regionalização incluem principalmente dois objetivos para regionalizar: regionalização de assinaturas hidrológicas e regionalização de parâmetros de modelos hidrológicos.

Apesar dos avanços significativos obtidos com o esforço da década PUB e de outras iniciativas, a regionalização apresenta incertezas e variações conforme a localidade e a especificidade de cada estudo. Essa incertezas são originadas principalmente da modelagem hidrológica e dos cálculos das assinaturas hidrológicas das bacias doadoras ou pelos métodos escolhidos para regionalizar (GUO et al., 2021; HRACHOWITZ et al., 2013).

Mesmo após o fim oficial da década PUB há mais de uma década, ainda há constantes avanços na área a partir da iniciativa. Há uma tendência de crescimento contínuo no número de publicações científicas sobre regionalização, com destaque para o aumento considerável observado em países como Brasil, Estados Unidos, China e Índia, além da expansão significativa do número de países envolvidos nessas pesquisas desde 2013 (GUO et al., 2021). Portanto, o desenvolvimento dos estudos sobre regionalização tem se expandido para uma área geográfica mais ampla, e a produção científica relacionada tem se destacado, impulsionada pela iniciativa PUB e pelo avanço contínuo das pesquisas na área e pela necessidade de apoiar a gestão dos recursos hídricos diante de conflitos de uso e escassez.

A regionalização de parâmetros de modelos hidrológicos permite que parâmetros calibrados de modelos hidrológicos em bacias monitoradas sejam transferidos para bacias não monitoradas, com características semelhantes, para a predição de séries de vazão (GUO et al., 2021). A transferência desses parâmetros geralmente é realizada por meio da identificação de regiões hidrologicamente homogêneas, utilizando similaridades físicas e espaciais, além da utilização de métodos de regressão e assinaturas hidrológicas, como tem sido observado em estudos conduzidos em países como México (ARSENAULT et al., 2019), França (OUDIN; ANDRÉASSIAN et al., 2008), Brasil (KUANA, 2022), Noruega (YANG; MAGNUSSON et al., 2018), Canadá (SAMUEL; COULIBALY; METCALFE, 2011) e Reino Unido (YADAV; WAGENER; GUPTA, 2007).

Com isso, a abordagem de regionalização de assinaturas hidrológicas pode estar envolvida tanto na utilização dessas assinaturas como ferramenta para a transferência de parâmetros de modelos hidrológicos, quanto na própria regionalização direta das assinaturas, com o objetivo de estimar o comportamento hidrológico em bacias não monitoradas, também podendo ser utilizado métodos baseado em similaridades ou regressão (GUO et al., 2021).

Existem diversos métodos de regionalização hidrológica, os quais são geralmente agrupados em três categorias principais: métodos baseados em similaridade

(geralmente física ou espacial); métodos baseados em regressão; e aqueles que utilizam assinaturas hidrológicas (GUO et al., 2021; VACA; VASCO; BASSO, 2025). A Figura 1 apresenta uma representação esquemática simplificada, ilustrando essas abordagens mais utilizadas para regionalização.

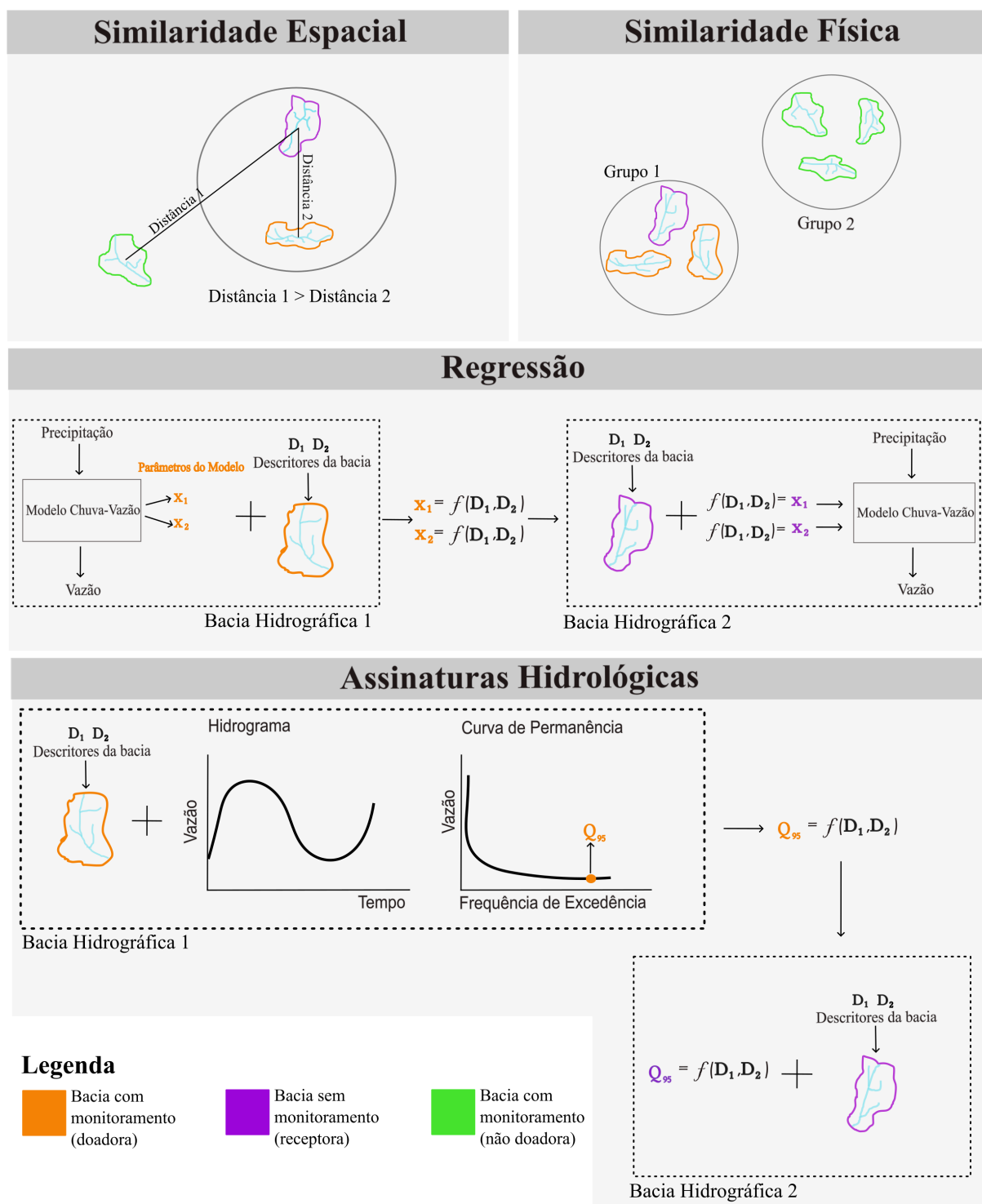


FIGURA 1 – Representação esquemática dos métodos de regionalização. Adaptado de: Guo et al. (2021) e Yang, Li et al. (2023).

3.3.1 Métodos Baseados em Similaridade

Os métodos de regionalização baseados em similaridade têm como premissa a identificação de bacias hidrográficas com características semelhantes, ou seja, identificar regiões hidrológicamente homogêneas (YANG; LI et al., 2023; HE; BÁRDOSSY; ZEHE, 2011). Nesse contexto, as chamadas bacias doadoras (aquelas que possuem monitoramento) fornecem informações hidrológicas que são transferidas para as bacias receptoras, ou seja, as bacias não monitoradas (YANG; LI et al., 2023). O uso de múltiplas bacias doadoras pode reduzir incertezas, e a escolha do número de bacias doadoras impacta diretamente os resultados da bacia receptora (GUO et al., 2021). Quando várias bacias doadoras estão disponíveis, os parâmetros podem ser combinados de diferentes formas, por exemplo, calculando-se a média de cada variável, integrando informações de diversas bacias (YANG; LI et al., 2023).

3.3.1.1 Similaridade Espacial

O método de similaridade espacial considera que as bacias hidrográficas com proximidade geográfica potencialmente compartilham características hidrológicas mais semelhantes do que com as mais distantes (MERZ; BLÖSCHL, 2004; OUDIN; ANDRÉASSIAN et al., 2008), conforme ilustrado na Figura 1. Dessa forma, por exemplo, na regionalização de parâmetros de modelos hidrológicos, os parâmetros calibrados em bacias monitoradas são transferidos para bacias não monitoradas próximas.

No entanto, esse método apresenta uma limitação significativa, pois sua eficiência depende da densidade de estações fluviométricas (no caso da regionalização de vazões), algo que nem sempre é observado em diversas localidades (LEBECHEREL; ANDRÉASSIAN; PERRIN, 2016). Adicionalmente, as características e respostas das bacias podem variar de maneira abrupta no espaço, o que torna a proximidade espacial um indicador muitas vezes impreciso ou não aplicável. Ainda assim, essa abordagem pode superar outras estratégias de regionalização, como a similaridade física ou modelos estatísticos, quando aplicada em regiões com menor variabilidade espacial e boa densidade de estações (HE; BÁRDOSSY; ZEHE, 2011; ARSENAULT et al., 2019).

3.3.1.2 Similaridade Física

O método de regionalização por similaridade física consiste em identificar relações entre bacias monitoradas e não monitoradas por meio de características físicas. O método pressupõe que bacias com características físicas similares apresentam respostas hidrológicas semelhantes (YANG; LI et al., 2023). Essas características podem incluir, por exemplo, aspectos e variáveis climatológicas, geológicas, além do uso e da cobertura do solo (OUDIN; ANDRÉASSIAN et al., 2008). É possível ainda combinar este método com a similaridade espacial, considerando a distância entre

bacias como um descritor adicional juntamente com os demais atributos físicos (YANG; MAGNUSSON et al., 2018).

Para aplicar essa abordagem, é comum utilizar índices de similaridade ou técnicas de análise de *cluster* (agrupamento), com o objetivo de estabelecer grupos de bacias com base em características físicas semelhantes (VACA; VASCO; BASSO, 2025), conforme ilustrado na Figura 1. Dessa forma, por exemplo, na regionalização de modelos hidrológicos, é possível transferir parâmetros de bacias monitoradas para bacias não monitoradas, com base na similaridade de suas características físicas.

De acordo com He, Bárdossy e Zehe (2011), em estudos para estimativa de vazão, as medidas de similaridade fisiográfica-climática podem ser definidas de maneiras diferentes, mas usualmente seguem uma forma comum, conforme:

$$d_{r,d} = \sqrt{\omega_i \sum_{i=1}^I \left(\frac{X_{r,i} - X_{d,i}}{\sigma_{X_i}} \right)^2}, \quad (3.2)$$

onde $d_{r,d}$ representa a distância fisiográfica-climática entre a bacia receptora (r) e a bacia doadora (d); $X_{r,i}$ e $X_{d,i}$ correspondem aos valores do descritor i para as bacias receptoras e doadoras, respectivamente; ω_i é o peso associado a cada descritor; e σ_{X_i} é o desvio padrão do descritor em todo o conjunto de bacias estudadas. Os pesos ω_i podem ser definidos de acordo com a metodologia adotada em cada estudo, assumindo valor uniforme ($\omega_i = 1$) quando todos os descritores têm importância equivalente, ou zero para os descritores não considerados na análise (HE; BÁRDOSSY; ZEHE, 2011).

No entanto, a utilização de similaridade física assume que bacias com atributos semelhantes têm respostas hidrológicas semelhantes, o que é uma suposição nem sempre válida, levantando questionamentos sobre quais combinações de atributos representam melhor as características hidrológicas, se atributos desnecessários devem ser incluídos e como descrever a correlação entre eles (GUO et al., 2021).

A compreensão da dinâmica hidrológica em diferentes locais requer o reconhecimento das heterogeneidades em múltiplas escalas e das interações não lineares entre clima, solo e vegetação, que determinam os padrões hidrológicos dominantes em distintas escalas (SIVAPALAN et al., 2003). Com isso, a abordagem por similaridade física deve considerar, não apenas os atributos em si, mas também a escala em que esses atributos exercem influência dominante.

3.3.2 Métodos Baseados em Regressão

A regionalização baseada em regressão tem como princípio estabelecer uma relação entre os parâmetros do modelo hidrológico (variáveis dependentes) e diversos descritores da bacia hidrográfica (variáveis independentes), como características

físicas, climáticas e de uso do solo (VACA; VASCO; BASSO, 2025; GUO et al., 2021). Entre os descritores físicos comumente utilizados estão a área da bacia, a elevação e a declividade médias, a densidade de drenagem e o tipo de uso do solo. Os descritores climáticos, como precipitação e temperatura, podem ser representados de diferentes formas, incluindo médias, valores máximos ou mínimos, ou número de dias com ocorrência de chuva, bem como índices derivados, como o índice de aridez (ARSENAULT et al., 2019; PRIETO et al., 2019; KUANA, 2022; GOLIAN; MURPHY; MERESA, 2021; OUDIN; ANDRÉASSIAN et al., 2008).

Diversos métodos de regressão podem ser empregados nesse tipo de regionalização. As abordagens lineares, como a regressão linear simples ou múltipla, são as mais tradicionais e amplamente utilizadas devido à sua simplicidade e à fácil interpretação dos resultados (LIMA; CANNON; HSIEH, 2015). No entanto, um desafio comum na regressão múltipla é a multicolinearidade, que ocorre quando dois ou mais descritores estão altamente correlacionados entre si. Isso pode tornar as estimativas dos coeficientes menos confiáveis e geralmente utilizam-se técnicas de controle para essa multicolinearidade na seleção de descritores para a regressão (WINTER, 2025).

Os métodos não lineares, como técnicas de aprendizado de máquina, incluindo redes neurais e florestas aleatórias (*Random Forest*), apresentam capacidade de modelar relações mais complexas e não lineares, e têm sido aplicados em estudos recentes. (WANG et al., 2023; DE LA FUENTE et al., 2025).

Esse conceito de regionalização é aplicado às bacias monitoradas para estimar a regressão estatística dos parâmetros com base nos descritores e, em seguida, utilizar essa relação para estimar os parâmetros em bacias não monitoradas. O método pressupõe que existe uma relação bem definida entre os descritores das bacias e os parâmetros do modelo hidrológico, e que esses descritores são relevantes para o comportamento hidrológico (YANG; LI et al., 2023), conforme ilustrado na Figura 1. He, Bárdossy e Zehe (2011) descrevem três variações principais de aplicação da regressão: a regressão de dois passos, sequencial e de um único passo.

A regressão de dois passos, a mais comum na literatura, estima os parâmetros como funções das características das bacias, como topografia, uso e cobertura do solo (HE; BÁRDOSSY; ZEHE, 2011). Por sua vez, a regressão sequencial foi desenvolvida para contornar o problema da baixa identificabilidade dos parâmetros. Nesse método, a calibração ocorre em etapas sucessivas, iniciando pelos parâmetros mais identificáveis, cujos valores são fixados antes de se avançar para os demais, o que contribui para melhorar a identificação dos parâmetros (HE; BÁRDOSSY; ZEHE, 2011). Apesar das vantagens, Guo et al. (2021) destaca que essa abordagem reduz o espaço de busca dos parâmetros a cada etapa, podendo resultar em soluções subótimas quando comparada à calibração simultânea de todos os parâmetros. Já a regressão em um único passo

integra calibração e regressão, realizando simultaneamente a otimização de todos os parâmetros e funções objetivo durante o processo de regionalização (GUO et al., 2021).

3.3.3 Assinaturas Hidrológicas

As assinaturas hidrológicas são métricas quantificadas a partir de séries temporais de vazão que descrevem propriedades estatísticas ou dinâmicas do fluxo hidrológico, refletindo padrões, como cheias, secas e ciclos sazonais, os quais dependem das características físicas da bacia e representam o percurso da água ao longo do ciclo hidrológico, e podem ser descritas em diferentes categorias como magnitude, frequência, duração e taxa de variação, que descrevem respectivamente a quantidade de fluxo, o momento de ocorrência de eventos, a repetição de eventos, a persistência das condições e a rapidez das mudanças de vazão (MCMILLAN, 2021; RICHTER et al., 1996). Olden e Poff (2003), em sua revisão, avaliaram cerca de 171 assinaturas hidrológicas propostas para a seleção e redundância dessas métricas, sendo que muitas das abordagens apresentadas incluíam vazões médias e percentis de curva de permanências.

As assinaturas hidrológicas são ferramentas em diversas aplicações na área ambiental, como no estudo da ecohidrologia, em que podem auxiliar na caracterização e estimativas de vazões ecológicas (MCMILLAN, 2021). Além disso, as assinaturas possuem aplicações em técnicas de regionalização, possibilitando a identificação de similaridades entre bacias hidrográficas, além de serem utilizadas em modelagens hidrológicas, tanto para a calibração quanto para a avaliação do desempenho dos modelos frente às assinaturas (MCMILLAN, 2021).

Conforme aponta Guo et al. (2021), há duas abordagens mais comuns aplicadas envolvendo assinaturas hidrológicas em estudos de regionalização: a regionalização direta das assinaturas de uma bacia monitorada para uma bacia não monitorada e o estudo das relações entre atributos de uma bacia hidrográfica e suas assinaturas, conforme ilustrado na Figura 1; ou ainda, a aplicação dessas assinaturas na regionalização para avaliar parâmetros de modelos hidrológicos na estimativa de vazões.

Diversos estudos brasileiros apresentam a regionalização direta das assinaturas hidrológicas, utilizando estimativas de vazões de referência como Q_{95} , Q_{90} e $Q_{7,10}$ como principais assinaturas hidrológicas (RODRIGUES et al., 2021; ELESBON et al., 2015; SOUZA et al., 2021; MATOS; ULIANA et al., 2020; KUANA, 2022). Essas estimativas são obtidas por meio de regressões, que relacionam as assinaturas com descritores físicos, fisiográficos, climáticos, entre outros, com o objetivo de apoiar o gerenciamento dos recursos hídricos, especialmente no que diz respeito a outorga do uso da água em locais sem monitoramento.

Além disso, a utilização de assinaturas hidrológicas tem sido proposta para

a avaliação do desempenho e calibração de modelos hidrológicos (WESTERBERG; GUERRERO et al., 2011; MATOS; SILVA; CORRÊA, 2024). Embora as assinaturas possam fornecer informações complementares relevantes, um bom desempenho em estimar as assinaturas não garante, por si só, um desempenho satisfatório em relação a outras métricas. Por exemplo, o estudo de Jayathilake e Smith (2020), conduzido nos Estados Unidos, investigou a correlação entre a capacidade de um modelo hidrológico em representar assinaturas hidrológicas e em reproduzir séries de vazão, esta última avaliada por métricas tradicionais. Os resultados evidenciaram que o bom desempenho nas métricas estatísticas que avaliam a representação da vazão observada e simulada pelo modelo não implica necessariamente em uma representação adequada das assinaturas hidrológicas, ressaltando a importância de uma abordagem integrada para a avaliação do modelo.

A Tabela 1 apresenta um resumo das principais assinaturas hidrológicas aplicadas em alguns estudos. Na sequência, é apresentada uma síntese desses estudos, com possibilidade de identificar tendências metodológicas, a diversidade de objetivos, como estimativas de vazões de referência, calibração de modelos e caracterização dos regimes hidrológicos, e a adequação das assinaturas hidrológicas na regionalização conforme escopo de cada estudo.

TABELA 1 – Assinaturas hidrológicas utilizadas nos estudos selecionados.

Autores	Local	Número de bacias	Assinaturas hidrológicas
Zhang, Vaze et al. (2014)	Austrália	228	• Coeficiente de escoamento anual • Média da vazão diária log-transformado • Razão de vazão zero • Índice de concavidade • Razão de sazonalidade da vazão • Desvio padrão da vazão diária log-transformado
Zhang, Chiew et al. (2018)	Austrália	605	• Razão de vazão zero • Percentis da curva de permanência (Q_{10}, Q_{50} e Q_{99}). • Vazão média diária • Log da vazão média diária • Vazão média diária de inverno • Vazão média diária de verão • Desvio padrão da vazão diária • Índice de concavidade • Coeficiente de variação da vazão diária • Amplitude interquartil • Inclinação da curva de permanência

Continua na próxima página

Autores	Local	Número de bacias	Assinaturas hidrológicas
Boscarello et al. (2016)	Itália	46	• Mediana da vazão diária (Q_{50}) • Coeficiente de escoamento anual • Média anual da vazão excedeu 10% do tempo • Índice de vazão de base • Inclinação da curva de permanência • Elasticidade da vazão
Peñas, Barquín e Álvarez (2018)	Península Ibérica	156	• Vazão média diária anual • Variância da vazão diária anual • Vazão média diária do mês de abril • Vazão média diária do mês de setembro • Magnitude da vazão mínima anual com duração de 30 dias • Magnitude da vazão máxima anual com duração de 30 dias • Percentis da curva de permanência (Q_5 e Q_{95}) • Dia juliano do máximo anual • Dia juliano do mínimo anual • Previsibilidade • Número de eventos de vazão alta por ano, usando um limite superior de 3 vezes a mediana da vazão ao longo de todos os anos • Duração dos pulsos de vazão alta • Duração dos pulsos de vazão baixa • Número de dias com aumento de vazão • Número de dias com diminuição de vazão
Sousa Matos e Silva (2024)	Minas Gerais, Brasil	6	• Vazão média mensal • Percentis da curva de permanência (Q_1 e Q_{99}) • Inclinação da curva de permanência • <i>Flashiness Index</i>
Beck, De Roo e Dijk (2015)	Global	3000-4000	• Índices de vazão de base • Percentis da curva de permanência • Coeficiente de escoamento • Constante de recessão • Vazão média anual • Dia do centro de massa da vazão

O estudo de Zhang, Vaze et al. (2014) avaliou o desempenho de três abordagens para estimar assinaturas hidrológicas em bacias sem monitoramento na Austrália: interpolação espacial (*spline*, krigagem e IDW), regressão de assinaturas hidrológicas a partir de descritores da bacia e modelagem hidrológica com o modelo GR4J. Entre os métodos de interpolação, o método de Ponderação pelo Inverso da Distância (IDW)

teve o melhor desempenho. Para estimar assinaturas agregadas de longo prazo, como vazão média anual e coeficiente de escoamento, a regressão e as abordagens de modelagem hidrológica apresentaram desempenho superior aos métodos interpolados no espaço. Para outras assinaturas, como índice de concavidade, desvio padrão da vazão, e razão de sazonalidade, derivadas de séries temporais de vazão, o uso de métodos de interpolação espacial obtiveram desempenho superior. Zhang, Vaze et al. (2014) discutem que a escolha de abordagem adequada depende da assinatura hidrológica de interesse e que a combinação de estratégias pode aprimorar as estimativas.

Zhang, Chiew et al. (2018) comparam quatro abordagens para estimar assinaturas hidrológicas: regressão linear múltipla, regressão linear com aplicação logarítmica, conjunto de árvores de regressão e modelagem hidrológica utilizando os modelos SIMHYD e Xinanjiang. Variáveis como precipitação e índice de aridez tiveram grande influência nas assinaturas no local analisado, seguidas pelos atributos físicos, como vegetação e solo. Todas as abordagens apresentaram bom desempenho na estimativa de assinaturas de vazões médias e altas, enquanto as regressões lineares foram eficazes também para outras assinaturas. Além disso, foi destacado que, os modelos hidrológicos calibrados tiveram dificuldade em representar assinaturas de vazões baixas. Neste contexto, as abordagens de regressão aplicadas a assinaturas específicas de escoamento apresentam maior potencial de acerto.

Boscarello et al. (2016) propuseram em seu estudo uma maneira de estimar curvas de permanência em bacias não monitoradas, utilizando classificação hidrológica baseada em assinaturas hidrológicas e características físico-climáticas. A classificação das bacias resultou em três agrupamentos compostos por bacias hidrológicamente homogêneas. Para a regionalização das curvas de permanência, utilizaram a distribuição lognormal ajustada por meio de regressão. A separação de bacias por grupos proporcionou um melhor desempenho, em comparação com a aplicação de uma única regressão para toda a região. A análise destacou a importância da classificação hidrológica de bacias para a transferência de informações para locais não monitorados.

Peñas, Barquín e Álvarez (2018) avaliaram o desempenho de quatro métodos, regressão linear múltipla, modelos aditivos generalizados, *Random Forest* e o *Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System*, na estimativa de 16 assinaturas hidrológicas na Península Ibérica. Os resultados indicaram que assinaturas relacionadas à magnitude, como a vazão média diária anual e os percentis da curva de permanência, bem como as assinaturas de frequência, como o número anual de eventos de vazões altas, apresentaram melhores desempenhos. Em contrapartida, assinaturas de temporabilidade, como o dia juliano do máximo e do mínimo anual, e duração, como a duração dos pulsos de vazões baixas e taxa de variação tiveram desempenho limitado, em grande parte devido à insuficiência de bases de dados espaciais e temporais adequadas. Além

disso, não foi identificada uma técnica universalmente superior, embora modelos mais complexos, como o modelos aditivos generalizados e o *Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System*, tenham apresentado desempenho ligeiramente superior, nem sempre sendo necessários esforços computacionais maiores.

Sousa Matos e Silva (2024) avaliaram uma forma alternativa de calibrar modelos hidrológicos usando assinaturas hidrológicas, que são métricas resumidas do hidrograma, em vez de séries temporais completas de vazão, com foco em bacias sem monitoramento. No estudo, foi aplicado o modelo GR4H na bacia do rio Serra Azul, em Minas Gerais, utilizando dados de cinco bacias vizinhas para teste de diferentes assinaturas e a abordagem de Computação Bayesiana Aproximada para estimar os parâmetros. Os resultados mostraram que essa abordagem pode ser útil para estimativas em bacias não monitoradas.

O estudo de Beck, De Roo e Dijk (2015) desenvolveu uma abordagem empírica para estimar assinaturas hidrológicas em bacias não monitoradas, utilizando dados de 3000 a 4000 bacias ao redor do mundo. Foram consideradas 17 assinaturas, incluindo percentis da curva da permanência, índice de vazão de base e vazão média. Foram usadas redes neurais artificiais para relacionar descritores climáticos e fisiográficos das bacias com as assinaturas, permitindo a produção de mapas globais de assinaturas hidrológicas. Os resultados indicaram que variáveis climáticas foram os preditores mais influentes, enquanto que variáveis relacionadas ao solo, como uso e tipo, tiveram baixa relevância. As redes neurais superaram de maneira significativa o desempenho de modelos hidrológicos globais testados.

3.4 MODELAGEM HIDROLÓGICA

O ciclo hidrológico é um processo dinâmico e interligado, no qual o escoamento superficial representa um componente que conecta a precipitação e os corpos hídricos. Esse movimento da água é regulado pelo balanço hídrico, que considera as entradas, saídas e armazenamentos do sistema, como precipitação, evapotranspiração, umidade do solo e água subterrânea, compreendendo a dinâmica da água (SITTERSON et al., 2018). A geração do escoamento depende de diversos fatores, como as características do solo, cobertura vegetal, relevo e intensidade das chuvas, sendo que parte dessa água infiltra no solo, contribuindo para a vazão de base, responsável por manter o escoamento contínuo nos rios mesmo durante períodos secos, enquanto que o escoamento superficial responde rapidamente aos eventos de precipitação e está frequentemente associado a fenômenos como enchentes e transporte de sedimentos (SITTERSON et al., 2018).

Um modelo é uma representação simplificada de um sistema complexo, que descreve seus componentes básicos e selecionados para facilitar o entendimento e a

análise (XU, 2002). No caso das bacias hidrográficas, essas são áreas da superfície terrestre delimitadas por divisores de água, que direcionam a água da chuva para rios por meio do escoamento superficial e subsuperficial (PIROLI, 2022).

A bacia hidrográfica pode ser considerada como um sistema hidrológico, conforme ilustrado na Figura 2, onde a precipitação é a entrada e o escoamento, evaporação e fluxo subterrâneo são as saídas, definidos por processos físicos, químicos e biológicos que transformam variáveis de entrada em saída mensuráveis, e um modelo hidrológico busca relacionar entradas e saídas, simulando o comportamento da bacia com base no conhecimento do sistema real (CHOW, 1971; XU, 2002).

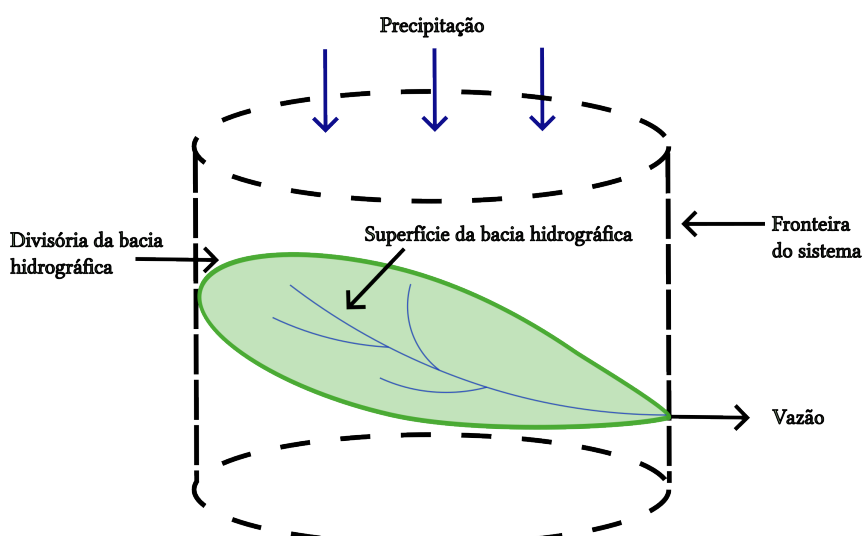


FIGURA 2 – Representação da bacia hidrográfica como um sistema hidrológico. Adaptado de: Chow (1971).

Com base em suas características, os modelos hidrológicos podem ser classificados de diversas formas. A maioria possui natureza matemática, representando o comportamento do sistema por meio de equações que descrevem as relações entre variáveis e parâmetros (XU, 2002). Essas classificações podem ser combinadas, conforme as particularidades de cada modelo. Segundo Xu (2002), destacam-se:

- **Teórico, conceitual ou empírico:** modelos teóricos baseiam-se em leis físicas, enquanto modelos empíricos ajustam parâmetros a partir de dados sem explicação física direta, e modelos conceituais simplificam processos físicos para representar relações entre entradas e saídas.
- **Linear ou não-linear:** um modelo é considerado linear quando a superposição de entradas resulta na superposição das saídas (no sentido de sistemas) ou quando os parâmetros a serem estimados aparecem de forma linear nas equações do modelo (no sentido estatístico). Caso contrário, o modelo é classificado como

não-linear, seja no comportamento do sistema, seja na relação entre parâmetros e saída.

- **Tempo variável ou invariante:** modelos invariantes assumem que as relações entre entrada e saída não mudam com o tempo; modelos variantes consideram mudanças sazonais, diárias ou outras variações temporais.
- **Concentrados, semi-distribuídos ou distribuídos:** refere-se à forma de discretização espacial adotada pelo modelo hidrológico. Modelos concentrados consideram a bacia hidrográfica como um volume de controle, sem distinção espacial interna; os semi-distribuídos dividem a bacia em sub-bacias ou unidades menores, permitindo uma representação espacial intermediária; os modelos distribuídos subdividem a bacia em múltiplos volumes de controle discretos, como uma malha em grade.
- **Determinístico ou estocástico:** nos modelos estocásticos as variáveis são tratadas como aleatórias, com distribuições de probabilidade, destacando a variabilidade temporal dos processos hidrológicos. O modelo é determinístico quando todas as variáveis são consideradas livres de variação aleatória, ou seja, não possuem distribuição de probabilidade associada.

Os modelos hidrológicos são utilizados para diversos fins, desde a pesquisa voltada à compreensão dos fenômenos hidrológicos até aplicações operacionais, como a geração de séries sintéticas de dados para uso em previsões. A metodologia mais aplicada na utilização de modelagem hidrológica envolve etapas como definir o escopo do estudo, verificar e consistir os dados disponíveis, determinar os recursos computacionais acessíveis, escolher a classe do modelo e selecionar o modelo específico, realizar a calibração otimizando seus parâmetros, avaliar seu desempenho e, finalmente, aplicar o modelo para o fim determinado, seja pesquisa, previsão ou outra finalidade (XU, 2002), conforme ilustra Figura 3.

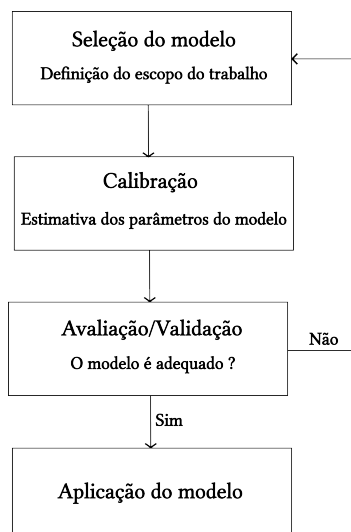


FIGURA 3 – Metodologia da modelagem hidrológica. Fonte: Xu (2002).

3.4.1 Calibração e validação de modelos hidrológicos

A calibração de modelos hidrológicos ajusta parâmetros do modelo para que as simulações produzidas se aproximem o máximo possível dos dados observados. Muitos desses parâmetros não possuem correspondência direta com variáveis físicas, onde estima-se esses parâmetros com base em conhecimento técnico e no comportamento da bacia hidrográfica (XU, 2002). Comumente, são definidos intervalos de valores numéricos plausíveis para esses parâmetros, e os valores podem ser ajustados por calibrações manuais ou automáticas.

Na calibração manual, os parâmetros são ajustados por tentativa e erro, comparando simulações e observações, enquanto métodos automáticos utilizam algoritmos que minimizam a diferença entre dados simulados e observados, com base em uma métrica de desempenho (função objetivo) (XU, 2002). Assinaturas hidrológicas também têm sido incorporadas como métricas de avaliação, oferecendo alternativas ou complementos às métricas convencionais e ampliando a análise do desempenho do modelo (MATOS; ULIANA et al., 2020; WESTERBERG; GUERRERO et al., 2011).

No processo de estimativa dos parâmetros para melhor ajuste do modelo, surge a discussão sobre a questão da equifinalidade, no qual diferentes combinações de parâmetros, ainda que diferentes entre si, podem resultar em simulações igualmente satisfatórias do comportamento observado, evidenciando a complexidade dos modelos hdirológicos e a importância de considerar incertezas durante modelagem (BEVEN; FREER, 2001).

Por fim, após a estimativa dos parâmetros do modelo, a validação consiste em avaliar sua capacidade de representar o sistema sob condições diferentes daquelas utilizadas na calibração, aplicando as estimativas obtidas. Essa avaliação considera o desempenho do modelo, as incertezas associadas e a adequação de sua estrutura

(WAGENER et al., 2001), frequentemente expressa por métricas de desempenho similares as que são empregadas na calibração.

3.4.2 Modelos chuva-vazão

Os modelos chuva-vazão utilizam a precipitação como entrada principal e simulam a vazão no exutório como saída, considerando os processos hidrológicos intermediários que transformam a chuva em escoamento. Entre esses processos estão interceptação, infiltração, evapotranspiração, acúmulo e derretimento de neve, retenção e armazenamento temporário, movimentação da água no solo, percolação para o aquífero, escoamento superficial e vazão de base (KNAPP; DURGUNOĞLU; ORTEL, 1991).

Alguns exemplos de modelos chuva-vazão conhecidos estão o *Soil and Water Assessment Tool* (SWAT) (ARNOLD et al., 1998), *Soil Moisture Accounting Procedure* (SMAP) (LOPES; BRAGA; CONEJO, 1982), *Hydrologiska Byrans Vattenavdelning model* (HBV) (BERGSTRÖM, 1976) e *Génie Rural à 4 paramètres Journalier* (GR4J) (PERRIN; MICHEL; ANDRÉASSIAN, 2003).

Os modelos chuva-vazão da família *Génie Rural* (GR) surgiram na década de 1980 e, embora frequentemente são classificados como modelos conceituais, possuem caráter empírico, pois foram construídos a partir de dados de observação para identificar estruturas capazes de reproduzir da maneira mais adequada possível o comportamento hidrológico das bacias. Suas principais características, no nível de processo, consiste em estabelecer relações simples na escala da bacia hidrográfica, sem considerar diretamente a física de processos de pequena escala, buscando representar uma média desses processos; quanto à espacialidade, são modelos concentrados, ou seja, consideram a bacia como um todo; em termos de temporalidade, os modelos hidrológicos foram desenvolvidos para diferentes escalas de tempo, como o anual, exemplificado pelo *Génie Rural à 1 paramètre Annuel* (GR1A), o mensal, representado pelo *Génie Rural à 2 paramètres Mensuel* (GR2M), e o diário, com o modelo GR4J, entre outros (PERRIN; MICHEL; ANDRÉASSIAN, 2007).

Durante seu desenvolvimento, os modelos da família GR foram testados em grandes amostras de bacias hidrográficas, especialmente na França, mas também em países como Estados Unidos, Austrália, Brasil, México, Argélia e Costa do Marfim (PERRIN; MICHEL; ANDRÉASSIAN, 2007). Perrin, Michel e Andréassian (2007) destacam que por sua própria natureza, são modelos parcimoniosos, ou seja, requerem poucos parâmetros para calibração, diminuindo a necessidade de dados extensivos, o que se torna relevante em um contexto em que os modelos hidrológicos vêm se tornando cada vez mais complexos na tentativa de integrar processos pontuais. Os modelos GR foram aplicados em bacias hidrográficas de diferentes escalas, variando

desde áreas inferiores a 10 km² até extensões superiores a 100 mil km² (PERRIN; MICHEL; ANDRÉASSIAN, 2007). Além disso, são amplamente utilizados em estudos para aplicações operacionais, como sistemas de previsão hidrológica (LUJANO et al., 2020; AYSEL et al., 2019; WIJAYARATHNE; COULIBALY, 2020), bem como em processos de regionalização para a estimativa de vazões em bacias sem monitoramento (KUANA, 2022; LI et al., 2014; GOLIAN; MURPHY; MERESA, 2021).

3.5 ANÁLISE CRÍTICA DA LITERATURA

A aplicação da regionalização é ampla e exige a escolha de métodos e modelos, de modo a equilibrar desempenho, interpretação e viabilidade computacional. A regionalização é uma ferramenta usada para estimar vazões em bacias hidrográficas não monitoradas. No entanto, mesmo com os avanços nos métodos e modelos, persistem desafios importantes relacionados à transferência confiável de informações hidrológicas entre diferentes bacias (GUO et al., 2021; HRACHOWITZ et al., 2013).

Dentre as abordagens existentes, destacam-se os métodos baseados em similaridade física e espacial, as técnicas de regressão estatística e o uso de assinaturas hidrológicas. Cada uma dessas estratégias apresenta vantagens específicas, mas a literatura evidencia que não existe uma solução única e universalmente aplicável a todos os contextos hidrológicos.

Nesse cenário, os modelos chuva-vazão surgem como alternativas de interesse, por possibilitarem a incorporação de diferentes técnicas de regionalização e por considerarem não apenas características pontuais (como assinaturas hidrológicas), mas toda a série temporal de vazões. Entre esses modelos, o GR4J se destaca como uma potencial alternativa de uso. Segundo Perrin, Michel e Andréassian (2007), trata-se de um modelo conceitual diário, parsimonioso e concentrado, com apenas quatro parâmetros, o que equilibra tanto a calibração quanto a regionalização.

Como destacado por Arsenault et al. (2019), a complexidade e o número de parâmetros não garantem melhor desempenho na regionalização. O GR4J, mesmo sendo um modelo simples frente a outras alternativas, tem se mostrado representativo. No contexto paranaense, por exemplo, sua aplicação demonstrou desempenho satisfatório, mesmo quando associado a abordagens como regressão não linear e similaridade física (KUANA, 2022).

Apesar das vantagens da modelagem hidrológica, a regionalização de parâmetros por meio de regressões estatísticas requer que haja relações significativas entre os atributos físicos das bacias e os parâmetros calibrados. Outro ponto relevante diz respeito ao uso de assinaturas hidrológicas, como as vazões de referência, frequentemente empregadas em contextos de gestão de recursos hídricos. Avaliar se os

modelos regionalizados conseguem reproduzir, com qualidade, diferentes assinaturas hidrológicas torna-se importante, considerando outras aplicações.

De maneira geral, os estudos indicam que as assinaturas hidrológicas funcionam como indicadores do comportamento das bacias, permitindo tanto a regionalização em áreas não monitoradas quanto a calibração e avaliação de modelos hidrológicos. Observou-se uma consistência em certos padrões, em que assinaturas relacionadas com a magnitude, como vazão média e percentis da curva de permanência, tendem a ser estimadas com maior acurácia, enquanto assinaturas de tempo, duração e taxa de variação apresentam maior variabilidade nos resultados e são mais sensíveis com a disponibilidade e qualidade dos dados. Além disso, diferentes abordagens metodológicas, como interpolação espacial, regressão por descritores da bacia, modelagem hidrológica e técnicas de aprendizado de máquina, podem apresentar desempenhos distintos dependendo do tipo de assinatura analisada. Outro ponto recorrente é a relevância das variáveis climáticas e físicas das bacias como preditores das assinaturas, embora sua influência relativa varie conforme a região e escala estudada. Isso reforça que apesar da diversidade de técnicas, as assinaturas hidrológicas fornecem informações complementares para a compreensão e caracterização hidrológica.

Por fim, do ponto de vista operacional, o esforço computacional também é uma variável relevante. Métodos mais simples, ainda que menos sofisticados, podem oferecer resultados satisfatórios dentro do escopo proposto, justificando sua adoção em determinadas situações, considerando equilíbrio entre desempenho, esforço computacional e aplicabilidade prática.

4 MATERIAL E MÉTODOS

4.1 ÁREA DE ESTUDO E DISPONIBILIDADE DE DADOS

O estudo abrange majoritariamente o estado do Paraná, localizado na região Sul do Brasil, escolhido por sua relevância hidrológica, diversidade climática e importância econômica (IBGE, 2025). A disponibilidade hídrica superficial é distribuída de maneira não uniforme, com regiões de alta demanda enfrentando déficits significativos. Apesar da existência de estações hidrometeorológicas, a distribuição espacial ainda é irregular, limitando o monitoramento completo das bacias (IAT, 2020b).

Diante disso, torna-se relevante apoiar estudos voltados ao uso de ferramentas para contribuir com a gestão dos recursos hídricos no Paraná, como por exemplo, aquelas voltadas à estimativa de variáveis hidrológicas em locais sem monitoramento direto.

As bacias hidrográficas consideradas neste estudo foram delimitadas por Kuana (2022), com base na rede hidrográfica ottocodificada do estado do Paraná, disponibilizada pelo Instituto Água e Terra (IAT) em 2020 (IAT, 2020a). A área de estudo compreende o território paranaense e pequenas porções ao sul de São Paulo e ao norte de Santa Catarina, conforme ilustrado na Figura 4a, que também apresenta a distribuição espacial das estações fluviométricas utilizadas.

O modelo chuva-vazão escolhido para aplicação foi o GR4J, e os dados necessários para sua aplicação consistem em séries diárias de precipitação, vazão e evapotranspiração potencial. As informações utilizadas foram obtidas junto ao Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (SIMEPAR).

No estudo de Kuana (2022), foi realizada uma ampla integração e consistência dos dados fluviométricos, pluviométricos e meteorológicos, com o objetivo de reunir e padronizar as séries temporais disponíveis para a área de estudo e aplicação do modelo chuva-vazão.

As séries de vazão foram selecionadas a partir de estações fluviométricas convencionais e telemétricas operadas por diferentes instituições, incluindo o IAT, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) (via portal HidroWeb) e o SIMEPAR. A seleção seguiu dois critérios principais: (i) considerar apenas estações com, no mínimo, cinco anos de registros contínuos e (ii) excluir estações localizadas a jusante de barramentos após a implantação dos empreendimentos.

Adicionalmente, Kuana (2022) realizou um controle de qualidade das séries fluviométricas, considerando mudanças abruptas no nível da régua, séries com grandes

lacunas intercaladas por curtos períodos de medição, registros de baixa precisão e séries com valores constantes por longos intervalos de tempo. Também verificou a localização das estações utilizando a rede hidrográfica ottocodificada do IAT, permitindo a delimitação das bacias hidrográficas segundo a metodologia hierárquica de codificação proposta por PFAFSTETTER (1989), que organiza o sistema de drenagem com base na topografia e na área de contribuição, possibilitando subdivisões sucessivas e padronizadas (GOMES; BARROS, 2011). Como resultado desse processo, foram identificados 284 postos fluviométricos, com séries compreendidas entre 1926 e 2020, distribuídos nas bacias de interesse (Figura 4).

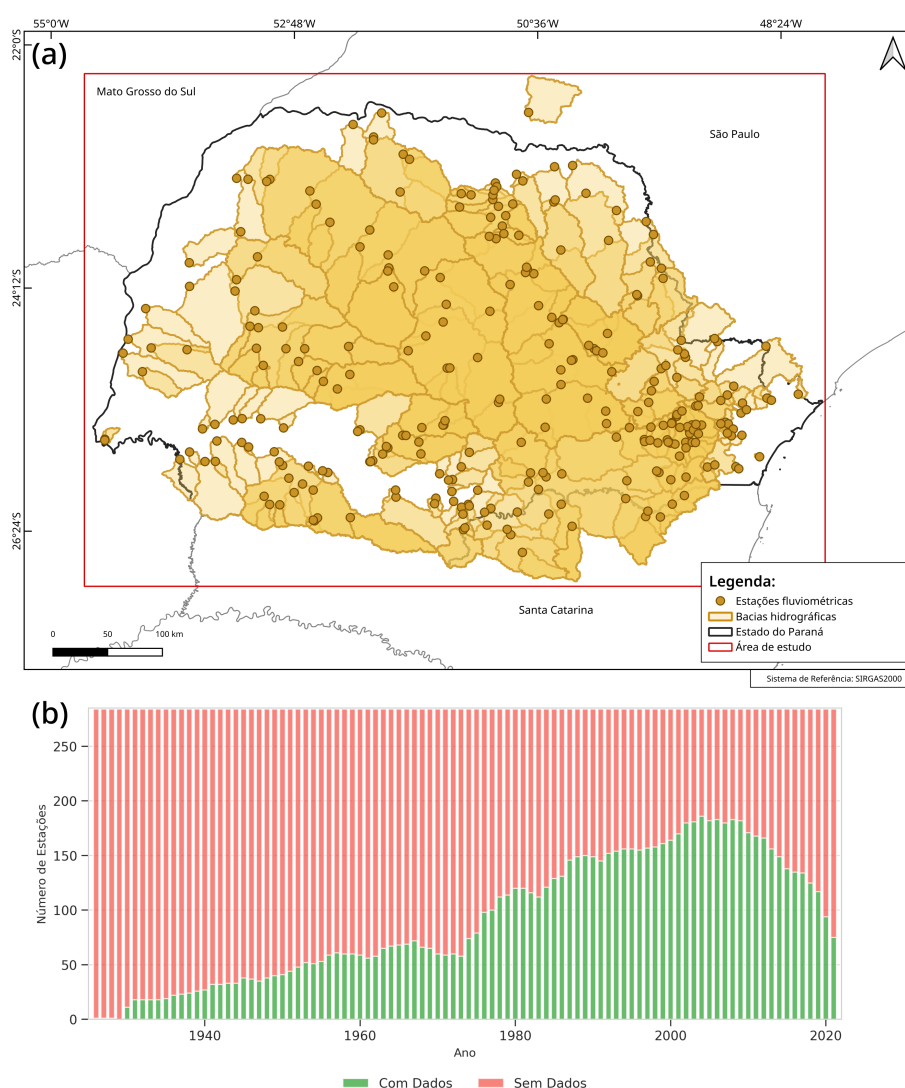


FIGURA 4 – Distribuição (a) espacial das estações fluviométricas em suas respectivas bacias hidrográficas e (b) da disponibilidade temporal de dados nas respectivas estações.

A base pluviométrica utilizada reúne dados de 1389 estações convencionais e telemétricas, distribuídas ao longo da região de estudo (Figura 5a). Essas estações são operadas por diferentes instituições: o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná

(IDR-PR) (33 estações), o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) (50), o IAT (1101) e o SIMEPAR (205), abrangendo o período histórico de 1912 a 2021. Foram utilizadas séries diárias de precipitação do período 1979-2020, selecionadas por apresentarem maior cobertura espacial e consistência temporal (Figura 5b) (KUANA, 2022).

As séries passaram por controle de qualidade, seguindo metodologia que identifica registros inconsistentes, como valores negativos, extremos físicos improváveis. O procedimento avaliou também a representatividade das estações em relação às vizinhas. Após essa verificação, a precipitação foi espacializada em uma grade regular de 1 km × 1 km, e a precipitação média diária em cada bacia foi calculada pela média aritmética dos valores dos *pixels* contidos na área de drenagem correspondente (KUANA, 2022).

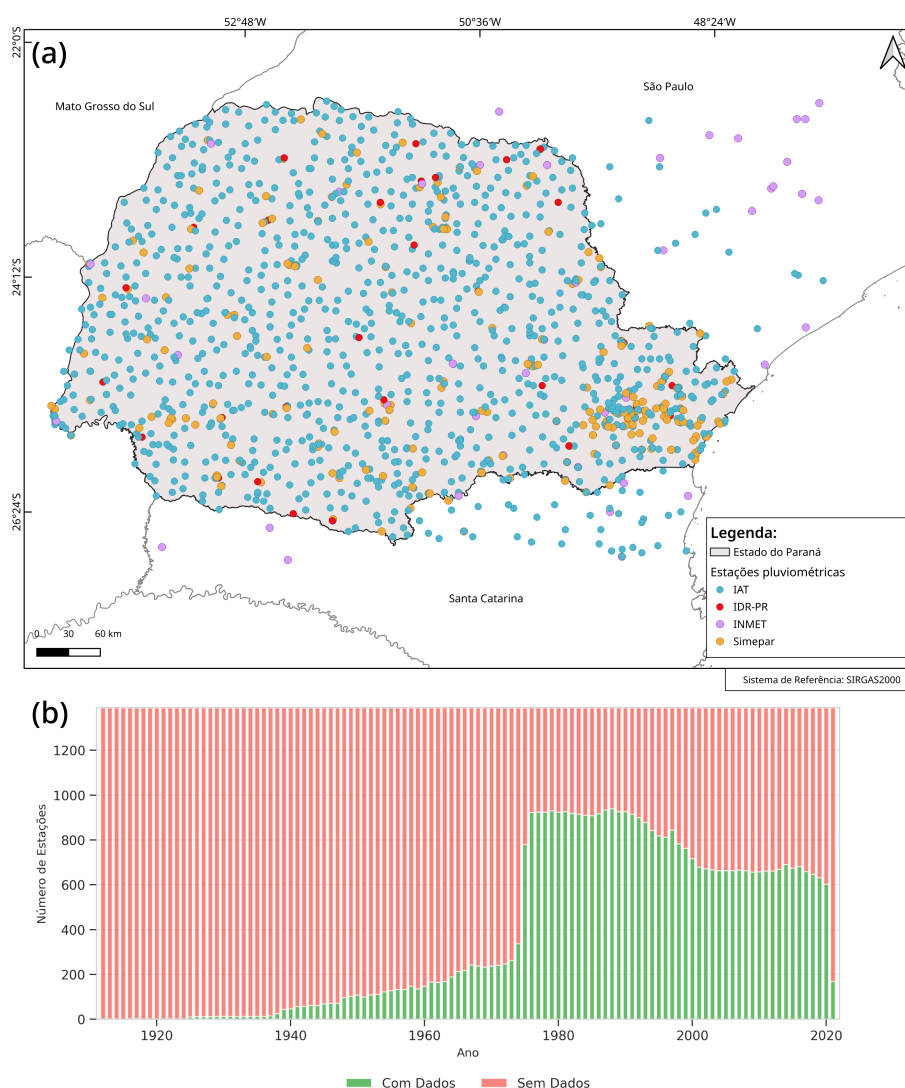


FIGURA 5 – Distribuição (a) espacial das estações pluviométricas e (b) da disponibilidade temporal de dados nas respectivas estações.

Os dados de evapotranspiração potencial (ETP) utilizados neste estudo, neces-

sários para a aplicação do modelo GR4J, foram estimados pela equação de Penman-Monteith (ALLEN, 1998), seguindo a metodologia de Kuana (2022). As variáveis meteorológicas empregadas — temperatura do ar, umidade relativa, velocidade do vento e radiação solar — foram obtidas de estações telemétricas do SIMEPAR, abrangendo o período de 1997 a 2020. A partir dessas séries, calculou-se a ETP média para cada dia juliano, gerando uma climatologia diária. Utilizar essa abordagem permitiu uma maior compatibilização dos dados meteorológicos com as séries pluviométricas e fluviométricas utilizadas no modelo, garantindo maior abrangência. A série climatológica foi aplicada de forma repetida em todos os anos de simulação, procedimento também descrito por Perrin, Michel e Andréassian (2003) na formulação do GR4J.

A partir dos postos pluviométricos e fluviométricos disponibilizados para este estudo, foi calculada a densidade de monitoramento considerando as 16 grandes bacias hidrográficas do estado do Paraná (SUDERHSA, 2007). Para isso, contou-se o número de estações localizadas dentro dos limites de cada bacia e dividiu-se esse valor pela respectiva área da bacia (em km^2). O resultado foi expresso em km^2 por estação, representando a razão entre a área da bacia e a quantidade de postos existentes, ou seja, valores menores indicam maior densidade de monitoramento, e valores mais altos refletem áreas menos instrumentadas.

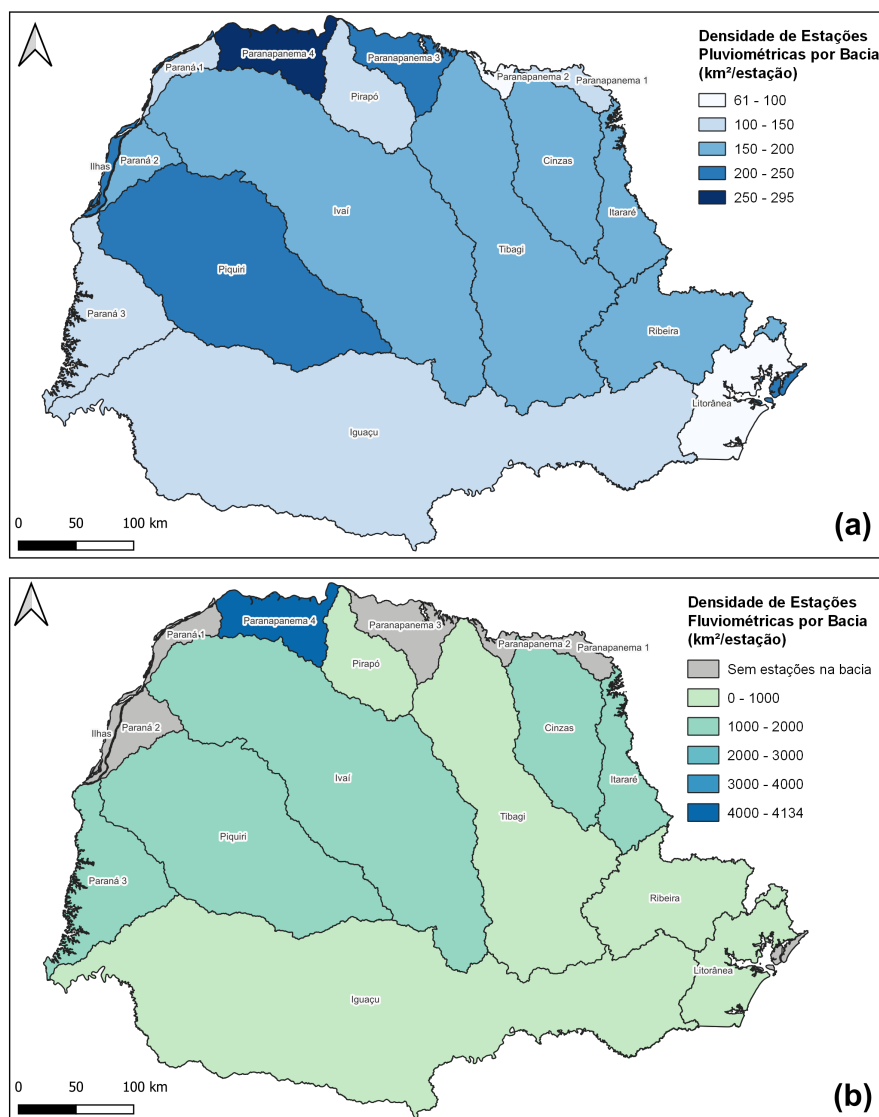


FIGURA 6 – Densidade de estações (a) pluviométricas e (b) fluviométricas por bacia no estado do Paraná ($km^2/estação$).

De acordo com a recomendação mínima de densidade de estações em uma região estabelecida pela WMO (WMO, 2008), para postos pluviométricos baseados em estações convencionais e tomando como referência o estado do Paraná, com planícies interiores e áreas onduladas, esse valor é de $575 km^2$ por estação. Conforme evidenciado na Figura 6a, todas as grandes bacias do estado apresentam boa cobertura de estações pluviométricas, sendo o litoral a região melhor coberta, com aproximadamente $61 km^2$ por estação. A bacia com menor cobertura, mas ainda dentro do mínimo recomendado pela WMO, é a bacia do Paranapanema 4, com $295 km^2$ por estação.

Em contraste, a densidade de estações fluviométricas (Figura 6b) apresenta um cenário mais heterogêneo. Algumas bacias não possuem estação, como Paranapanema 1, 2 e 3, Paraná 1 e 2 e Ilhas, enquanto outras apresentam cobertura limitada,

como Paraná 3 e Paranapanema 4, com aproximadamente 1997 km² e 4134 km² por estação, respectivamente, valores acima da recomendação da WMO de cerca de 1875 km² por estação (WMO, 2008). As bacias Litorânea e Iguaçu apresentam as melhores coberturas dentro do estado. É importante ressaltar que as estimativas aqui apresentadas consideram não apenas as estações atualmente ativas, mas também todo o histórico de monitoramento, o que tende a reduzir a densidade em operação.

Essa situação evidencia a importância de estudos voltados à regionalização de vazões, visto que algumas bacias não possuem monitoramento fluviométrico adequado. Embora a rede pluviométrica apresente boa cobertura espacial em grande parte do estado, a rede fluviométrica é mais esparsa e, em algumas bacias, não atinge as densidades mínimas recomendadas pela WMO. Esse cenário reforça a necessidade de estratégias complementares de monitoramento e de métodos que permitam estimar vazões em regiões com ausência ou baixa densidade de estações.

4.2 MODELAGEM HIDROLÓGICA

O modelo hidrológico estabelecido para a análise chuva-vazão neste estudo foi o GR4J (*Génie Rural à 4 paramètres Journalier*), mantendo as definições de configuração e estruturação do modelo aplicado no trabalho de Kuana (2022).

A escolha do modelo GR4J neste estudo justifica-se por ser um modelo parcimonioso e concentrado, contando com apenas quatro parâmetros calibráveis. Essa característica o torna menos complexo em termos de processamento computacional, especialmente quando comparado a modelos hidrológicos com maior número de parâmetros. Além disso, o GR4J tem sido amplamente aplicado em diferentes contextos geográficos, apresentando desempenho satisfatório na simulação de vazões, inclusive quando comparado a modelos mais complexos, sem diferenças significativas nos resultados.

O código de desenvolvimento do GR4J aplicado no estudo de Kuana (2022) foi fornecido para esta pesquisa, implementado com o uso da biblioteca livre RRMPG (*Rainfall-Runoff Modelling Playground*), em linguagem de programação *Python*, desenvolvida e disponibilizada por Kratzert et al. (2017).

4.2.1 Descrição do Modelo GR4J

O modelo hidrológico GR4J (*Génie Rural à 4 paramètres Journalier*), é um modelo chuva-vazão diário e concentrado, desenvolvido por Perrin, Michel e Andréassian (2003), no Instituto Nacional de Pesquisa para Agricultura, Alimentação e Meio Ambiente da França (*L'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement*). Pertencente à família dos modelos GR (*Génie Rural*), o GR4J utiliza

quatro parâmetros calibráveis e se enquadra na categoria dos modelos de contabilização da umidade do solo (*Soil Moisture Accounting – SMA*), que buscam representar os processos hidrológicos relacionados ao armazenamento e à movimentação da água no solo.

As variáveis de entrada do modelo GR4J são a precipitação (P) e a evapotranspiração potencial (E), ambas expressas em milímetros (mm). Embora as variáveis de entrada e saída do modelo sejam expressas em milímetros, os dados fluviométricos são comumente expressos em m^3/s . Nesses casos, é necessária a conversão dos dados de vazão com base na área da bacia hidrográfica, para garantir a compatibilidade das unidades com as adotadas pelo modelo.

Além disso, o modelo GR4J utiliza quatro parâmetros calibráveis, conforme apresentado na Tabela 2. Esses parâmetros são ajustados, normalmente durante a chamada etapa de calibração, com valores dentro de intervalos pré-definidos, de modo que esses intervalos estejam alinhados com as condições físicas da bacia hidrográfica. Os intervalos de valores desses parâmetros apresentados na Tabela 2 seguem as sugestões do estudo de Perrin, Michel e Andréassian (2003).

TABELA 2 – Parâmetros calibráveis do modelo GR4J. Fonte: Perrin, Michel e Andréassian (2003).

Parâmetro	Unidade	Intervalo	Descrição
x_1	mm	100 a 1200	Capacidade máxima de armazenamento do reservatório de produção
x_2	mm	–5 a 3	Coeficiente de troca de água subterrânea
x_3	mm	20 a 300	Capacidade máxima do reservatório de propagação para o dia seguinte
x_4	dia	1,1 a 2,9	Tempo de base do hidrograma unitário

O desenvolvimento do modelo GR4J é apresentado com base nas referências metodológicas descritas por Perrin, Michel e Andréassian (2003), para a compreensão de sua estrutura e funcionamento. Na Figura 7 é ilustrada a estrutura do modelo.

líquida que é armazenada no reservatório de produção (P_s) depende do nível (S) do reservatório. Essa relação é expressa por:

$$P_s = \frac{x_1 \left(1 - \left(\frac{S}{x_1} \right)^2 \right) \tanh \left(\frac{P_n}{x_1} \right)}{1 + \frac{S}{x_1} \tanh \left(\frac{P_n}{x_1} \right)}, \quad (4.3)$$

em que x_1 é o primeiro parâmetro do modelo, expresso em milímetros (mm), e representa a capacidade máxima de armazenamento do reservatório de produção. Vale ressaltar que o nível do reservatório (S) nunca ultrapassa o valor desse parâmetro x_1 .

Por outro lado, com precipitação líquida nula, uma taxa de evaporação (E_n) é determinada com base no nível de armazenamento do reservatório de produção. A partir dessa taxa, calcula-se a quantidade de água que efetivamente será evaporada do reservatório, denominada E_s , definida como:

$$E_s = \frac{S \left(2 - \frac{S}{x_1} \right) \tanh \left(\frac{E_n}{x_1} \right)}{1 + \left(1 - \frac{S}{x_1} \right) \tanh \left(\frac{E_n}{x_1} \right)}. \quad (4.4)$$

Com isso, o nível do reservatório de produção (S), ou seja, a quantidade de água no reservatório é atualizado conforme:

$$S = S - E_s + P_s. \quad (4.5)$$

Há uma quantidade de água que infiltra a partir do reservatório de produção, processo conhecido como percolação. Essa quantidade, representada por $Perc$, é sempre inferior ao nível de armazenamento do reservatório (S) e é calculada conforme a equação:

$$Perc = S \left\{ 1 - \left[1 + \left(\frac{4}{9} \cdot \frac{S}{x_1} \right)^4 \right]^{-1/4} \right\}. \quad (4.6)$$

Pela consideração da percolação, o nível do reservatório de produção é expresso por

$$S = S - Perc. \quad (4.7)$$

Dessa forma, a parcela da precipitação, ou a quantidade de água efetiva após o que foi armazenado no reservatório de produção, denominada P_r , é expressa por esse balanço restante, somando a percolação e a precipitação líquida, subtraindo o que foi destinado ao reservatório de produção, conforme a equação:

$$P_r = Perc + (P_n - P_s). \quad (4.8)$$

Em sequência, a precipitação efetiva (P_r) é dividida em dois tipos de fluxos: o rápido e o lento. Essa divisão auxilia o modelo a representar o atraso entre a ocorrência da precipitação e o momento em que a água efetivamente chega aos rios, permitindo distribuir o volume de chuva ao longo do tempo.

A separação é realizada por meio de dois hidrogramas unitários, UH_1 e UH_2 , onde UH_1 representa o fluxo rápido e UH_2 o fluxo lento. Conforme definido por Perrin, Michel e Andréassian (2003), 90% da precipitação efetiva é encaminhada pelo UH_1 , seguida por um reservatório de propagação, enquanto os 10% restantes seguem pelo UH_2 , representando o escoamento mais lento.

Ambos os hidrogramas utilizam o mesmo parâmetro de tempo, denominado x_4 , medido em dias. O parâmetro x_4 representa o período de tempo ao longo do qual o hidrograma unitário atua, ou seja, quanto tempo leva para a chuva transformar-se em vazão em uma bacia.

Na forma discreta, os hidrogramas unitários UH_1 e UH_2 possuem, respectivamente, n e m ordenadas, que são os menores números inteiros maiores que x_4 e $2x_4$, respectivamente. Assim, a água é distribuída ao longo de n entradas para o UH_1 e m entradas para o UH_2 . Essas ordenadas são derivadas de curvas chamadas curvas S, que representam a proporção acumulada da precipitação ao longo do tempo. Essas curvas são denominadas SH_1 e SH_2 e são expressas ao longo do tempo conforme Equações 4.9 e 4.10:

$$SH_1(t) = \begin{cases} 0, & \text{se } t \leq 0; \\ \left(\frac{t}{x_4}\right)^{\frac{5}{2}}, & \text{se } 0 < t < x_4; \\ 1, & \text{se } t \geq x_4. \end{cases} \quad (4.9)$$

$$SH_2(t) = \begin{cases} 0, & \text{se } t \leq 0; \\ \frac{1}{2} \left(\frac{t}{x_4}\right)^{\frac{5}{2}}, & \text{se } 0 < t \leq x_4; \\ 1 - \frac{1}{2} \left(2 - \frac{t}{x_4}\right)^{\frac{5}{2}}, & \text{se } 0 < t < 2x_4; \\ 1, & \text{se } t \geq 2x_4. \end{cases} \quad (4.10)$$

Finalmente, o valor da cada ordenada j é calculado por:

$$UH_1(j) = SH_1(j) - SH_1(j - 1), \quad (4.11)$$

$$UH_2(j) = SH_2(j) - SH_2(j - 1). \quad (4.12)$$

Durante a fase de propagação da água, seja no escoamento lento ou rápido, uma parcela da água realiza troca subterrânea com o reservatório de propagação. Essa troca é representada pelo termo F , calculado por:

$$F = x_2 \left(\frac{R}{x_3} \right)^{\frac{7}{2}}, \quad (4.13)$$

onde R representa o nível de água no reservatório de propagação; x_3 , expresso em milímetros, é o terceiro parâmetro do modelo, representando a capacidade máxima desse reservatório; e x_2 , também em milímetros, é um parâmetro que expressa o coeficiente de troca de águas subterrâneas entre bacias.

O sinal de x_2 determina a direção da troca: quando x_2 é positivo, há importação de água subterrânea; quando é negativo, ocorre exportação; e, se for zero, não há troca. Além disso, quanto maior o nível R no reservatório, maior será a intensidade da troca. O valor de x_2 representa a quantidade máxima de água que pode ser adicionada (ou liberada) para (ou de) cada componente de escoamento do modelo, quando o nível do reservatório atinge x_3 .

Com relação ao reservatório de propagação, Q_9 é a vazão que resulta do hidrograma unitário UH_1 . O nível R do reservatório de propagação é então atualizado com a inclusão de Q_9 e das trocas subterrâneas F , conforme expressa a Equação 4.30:

$$R = \max(0; R + Q_9 + F). \quad (4.14)$$

A vazão que sai do reservatório de propagação é representada por Q_r , sendo sempre menor que o nível R , e é expressa pela Equação 4.15:

$$Q_r = R \left\{ 1 - \left[1 + \left(\frac{R}{x_3} \right)^4 \right]^{-\frac{1}{4}} \right\}. \quad (4.15)$$

Embora o reservatório de propagação possa receber um volume de água maior do que o espaço disponível, ultrapassando a entrada do déficit, o nível do reservatório nunca excede a capacidade máxima x_3 ao final do intervalo de tempo, pois a água é liberada pela vazão de saída (Q_r). Por isso, o parâmetro x_3 representa a capacidade máxima prevista com um dia de antecedência, ou seja, a maior capacidade que o reservatório pode atingir ao final do intervalo, mesmo que receba mais água do que o possível armazenar. Dessa forma, o modelo consegue simular períodos mais longos, nos quais o escoamento diminui de forma mais gradual, também chamados de curvas de recessão prolongadas.

Como ocorre no reservatório de propagação, a partir do hidrograma unitário UH_2 , a vazão resultante desse reservatório, Q_1 , também está sujeita às trocas subterâneas descritas anteriormente. A vazão após considerar essas trocas, denominada Q_d , é então expressa por:

$$Q_d = \max(0; Q_1 + F). \quad (4.16)$$

Por fim, a vazão total no exutório da bacia é dada pela soma de Q_r e Q_d , ou seja:

$$Q = Q_r + Q_d. \quad (4.17)$$

4.2.2 Configuração da Calibração e Validação do Modelo

Para este estudo, foram selecionadas 126 das 284 bacias hidrográficas apresentadas na Figura 4, considerando aquelas com séries históricas de vazão com pelo menos 15 anos de registros, com no máximo 10% de dados faltantes por ano, e dados recentes após 2010.

A calibração do modelo GR4J foi realizada de forma automatizada, utilizando o método de otimização global *Differential Evolution* (DE) (STORN; PRICE, 1997). O período de simulação foi dividido em três fases: aquecimento, calibração e validação, sendo os primeiros cinco anos destinados ao aquecimento, e os períodos de calibração e validação correspondendo a 70% e 30% do restante da série, respectivamente. Para avaliação do desempenho do modelo, adotou-se o logaritmo do coeficiente de eficiência de Nash-Sutcliffe ($NSE_{\log}$), métrica mais sensível às vazões baixas, foco deste estudo. Essa configuração manteve as definições de estruturação do modelo e procedimentos de calibração e validação previamente aplicados por Kuana (2022).

4.3 DESCRITORES DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS

Os descritores das bacias hidrográficas são parâmetros quantitativos que caracterizam as bacias, sendo utilizados para descrever e entender os processos avaliados no estudo. Dessa forma, foram aproveitados 43 descritores das bacias hidrográficas consideradas, com base no trabalho de Kuana (2022), que disponibilizou informações sobre aspectos fisiográficos, climáticos, de uso e ocupação do solo, e pedológicos, conforme apresentado na Tabela 4.3.

Os descritores fisiográficos referem-se às características físicas das bacias, como sua localização e redes de drenagem. Esses descritores foram obtidos a partir

de dados da rede hidrográfica utilizada para delimitar as bacias, além do Modelo Digital de Elevação (MDE) da NASA, SRTM, com resolução de 30 metros.

Os descritores climáticos têm como objetivo caracterizar a climatologia local das bacias, influenciando diversos processos hidrológicos. Além das informações de precipitação e evapotranspiração potencial, estão disponíveis os descritores de radiação solar e temperatura média do ar, tanto no verão quanto no inverno. As informações climáticas foram extraídas do Atlas do Estado do Paraná (BARBIERI et al., 2017), enquanto que para as bacias fora do estado, foram utilizadas médias das bacias mais próximas.

Os descritores de tipo e uso e ocupação do solo disponibilizados foram obtidos a partir de dados raster provenientes do MapBiomas de 2019 (SOUZA JR et al., 2020) e da Embrapa (2020). A partir dessas fontes, foram calculadas as frações de área que cada categoria de tipo e uso e cobertura do solo que ocupa em cada bacia hidrográfica.

Adicionalmente, foi considerado o índice conhecido como Curva Número (CN), desenvolvido pelo Soil Conservation Service (1972), que relaciona informações sobre solo e uso do solo para classificar as bacias quanto ao seu potencial de retenção de águas pluviais. Para as bacias do Paraná, foram utilizados os valores disponibilizados pela ANA, calculados a partir dos dados de uso do solo e ocupação da terra do projeto MapBiomas (ANA, 2018).

TABELA 3 – Descritores das bacias hidrográficas

Grupo	Descritor	Unidade	Descrição
Fisiográfico	Latitude centroide	<i>graus</i>	Latitude do centroide da bacia
	Longitude centroide	<i>graus</i>	Longitude do centroide da bacia
	Altitude do centroide	<i>m</i>	Altitude do centroide da bacia
	Área da bacia	<i>km²</i>	Área total da bacia
	Altitude média da bacia	<i>m</i>	Altitude média da bacia
	Declividade média da bacia	<i>m/m</i>	Média das declividades da bacia
	Número de Strahler	-	Ordem de Strahler da bacia
	Comprimento rio principal	<i>m</i>	Soma dos comprimentos do rio principal
	Densidade de drenagem	<i>km/km²</i>	Razão comprimento drenagem / área
	Declividade rio principal	<i>m/m</i>	Declividade média ponderada do rio principal
Climático	Coeficiente de variação da precipitação anual	-	Variabilidade da precipitação anual em relação à média

Continua na próxima página

Grupo	Descritor	Unidade	Descrição
	Dias de precipitação com acumulado mensal de 10mm	<i>dias/ano</i>	Número médio de dias anuais com precipitação (>1mm/dia) nos meses com acumulado mensal maior que 10mm
	Dias de precipitação com acumulado mensal de 50mm	<i>dias/ano</i>	Número médio de dias anuais com precipitação (>1mm/dia) nos meses com acumulado mensal maior que 50mm
	Dias de precipitação com acumulado mensal de 150mm	<i>dias/ano</i>	Número médio de dias anuais com precipitação (>1mm/dia) nos meses com acumulado mensal maior que 150mm
	Precipitação média diária	<i>mm/dia</i>	Precipitação média diária
	Frequência de dias sem chuvas	<i>dias/ano</i>	Número médio de dias sem chuva (<1 mm/dia)
	Duração média de dias sem chuva	<i>dias</i>	Duração média de dias consecutivos sem chuva (<1 mm)
	Precipitação média anual	<i>mm/ano</i>	Média anual de precipitação
	Evapotranspiração potencial	<i>mm/ano</i>	Média anual de evapotranspiração potencial
	Índice de aridez	-	Razão entre a média anual de precipitação e a média anual de evapotranspiração potencial
	Temperatura média de julho	<i>C</i>	Temperatura média do mês de julho
	Temperatura média de janeiro	<i>C</i>	Temperatura média do mês de janeiro
	Radiação solar média no inverno	<i>kWh/m²</i>	A radiação solar média nos meses de inverno
	Radiação solar média no verão	<i>kWh/m²</i>	A radiação solar média nos meses de verão
Tipo e Uso do Solo	Floresta	-	Fração da área da bacia ocupada por floresta
	Agricultura	-	Fração da área da bacia ocupada por agricultura
	Pastagem	-	Fração da área da bacia ocupada por pastagem
	Urbana (uso do solo)	-	Fração da área da bacia ocupada por área urbana
	Solo exposto	-	Fração da área da bacia ocupada por solo exposto
	Água	-	Fração da área da bacia ocupada por água
	Uso do solo predominante	-	Tipo de uso e cobertura do solo dominante da bacia
	Latossolo	-	Fração da área da bacia ocupada por Latossolo
	Neossolo	-	Fração da área da bacia ocupada por Neossolo
	Argissolo	-	Fração da área da bacia ocupada por Argissolo
	Nitossolo	-	Fração da área da bacia ocupada por Nitossolo
	Cambissolo	-	Fração da área da bacia ocupada por Cambissolo
	Organossolo	-	Fração da área da bacia ocupada por Organossolo
	Afloramento rochoso	-	Fração da área da bacia ocupada por afloramento rochoso
	Urbana (tipo de solo)	-	Fração da área da bacia ocupada por área urbana

Continua na próxima página

Grupo	Descritor	Unidade	Descrição
	Tipo de solo predominante	-	Tipo de solo dominante da bacia
	Curva Número	-	Média da Curva Número ponderada pela área

4.3.0.1 Índice de Compacidade da Bacia Hidrográfica

Embora diversos descritores morfométricos estejam disponíveis, observou-se uma lacuna na caracterização da forma geométrica das bacias hidrográficas. Parâmetros como área, declividade média, número de ordem de Strahler, comprimento do rio principal e densidade de drenagem não capturam diretamente a forma da bacia, que é um fator importante por influenciar o tempo de concentração, ou seja, o intervalo entre o início da precipitação efetiva e a chegada da água na exutória da bacia (VILLELA; MATTOS, 1975).

Para preencher essa lacuna, foi adotado o cálculo do Índice de Compacidade ou Índice de Gravelius, um parâmetro simples e de fácil obtenção, que requer apenas a área e o perímetro da bacia. O índice é definido conforme (VILLELA; MATTOS, 1975):

$$K = \frac{P}{2\sqrt{\pi A}}, \quad (4.18)$$

em que K é o Índice de Compacidade (adimensional), P é o perímetro da bacia (km) e A é a área da bacia (km^2).

Esse índice compara o perímetro real da bacia com o perímetro de um círculo de mesma área. Assim, valores mais elevados de K indicam bacias mais alongadas, enquanto valores próximos de 1 representam bacias mais compactas, com forma semelhante à circular. Bacias mais compactas tendem a apresentar maior propensão a enchentes (VILLELA; MATTOS, 1975), pois concentram o escoamento em períodos mais curtos, resultando em menores tempos de concentração e respostas hidrológicas mais rápidas. Essas características são particularmente relevantes para a análise da resposta hidrológica e dos parâmetros do modelo GR4J. Para as 126 bacias consideradas neste estudo, o Índice de Compacidade variou entre 1,33 e 2,46, com valor médio de 1,73.

4.4 SÍNTESE DAS ABORDAGENS DE REGIONALIZAÇÃO APLICADAS EM ESTUDO ANTERIOR

Kuana (2022) selecionou 126 bacias para seu estudo, as quais foram mantidas neste trabalho. Diversos métodos de regionalização aplicados por Kuana (2022) serão

detalhados a seguir. O objetivo principal da regionalização foi estimar os quatro parâmetros do modelo GR4J (Tabela 2) para gerar hidrogramas diários de vazão das bacias. Como referência, foram utilizados os valores calibrados desses parâmetros para as 126 bacias, obtidos por simulação direta do GR4J com a função objetivo e procedimentos de otimização descritos na subseção 4.2.2.

Além da avaliação geral dos hidrogramas, Kuana (2022) também analisou o desempenho da regionalização especificamente nas baixas vazões, com foco no percentil 95 (Q_{95}) da curva de permanência. A escolha desse percentil se justifica por sua relevância prática, pois o IAT, órgão ambiental responsável pelas outorgas de recursos hídricos no Estado do Paraná, utiliza esse percentil como vazão de referência para a análise de processos de outorga (SUDERHSA, 2006).

A validação dos métodos foi realizada por meio de uma divisão aleatória das 126 bacias, destinando 80% para treinamento (Figura 8a) e 20% para teste (Figura 8b), sendo as bacias do conjunto de treinamento consideradas doadoras e as de teste tratadas como se não possuíssem monitoramento, para fins de validação. Embora algumas bacias de teste possam conter sub-bacias das bacias de treinamento, essa escolha foi adotada para permitir a comparabilidade entre os métodos de regionalização aplicados neste estudo e os do estudo anterior de Kuana (2022), reconhecendo que a sobreposição pode gerar influências dos descritores.

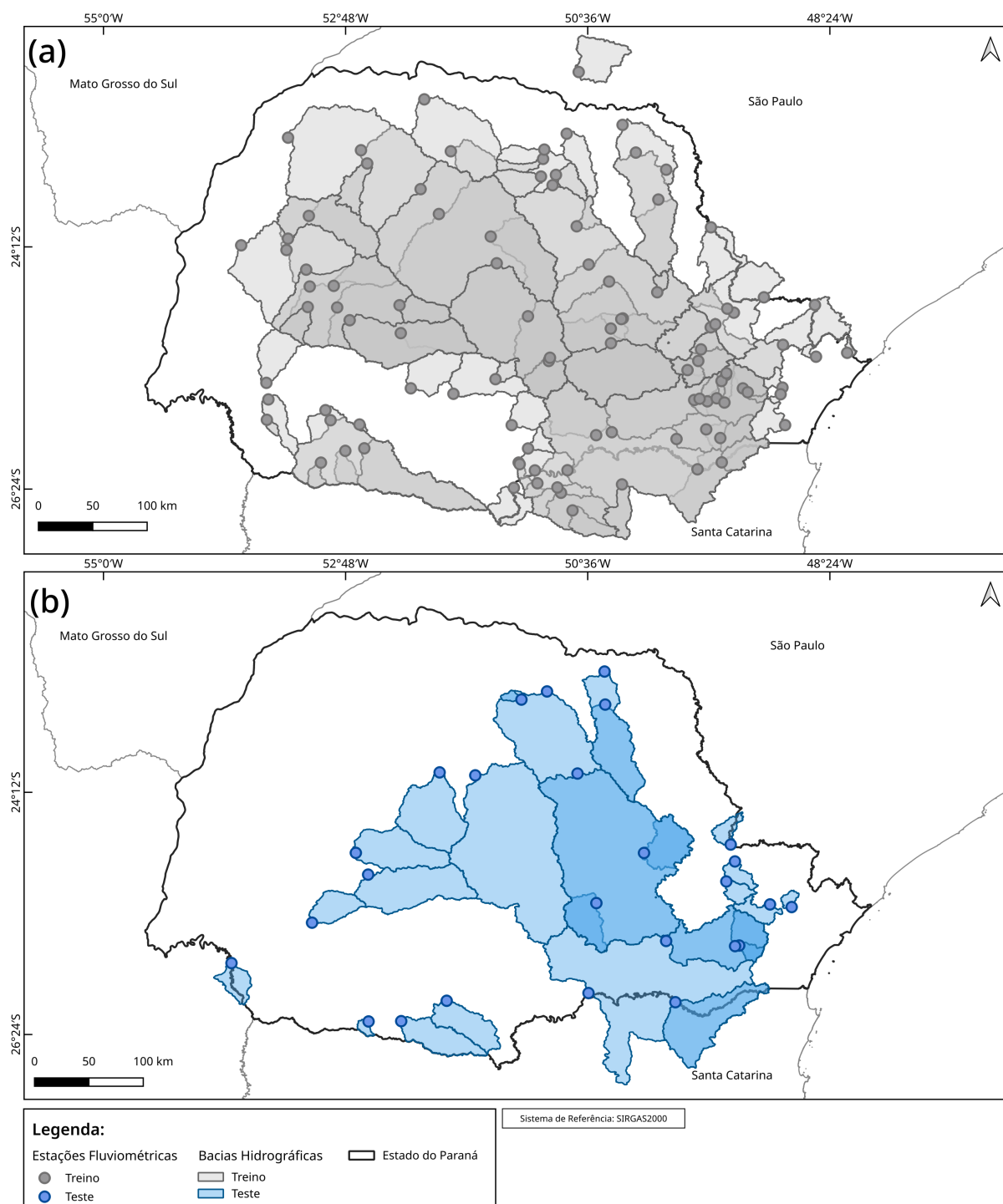


FIGURA 8 – Localização das 126 bacias hidrográficas divididas entre os conjuntos de (a) treino e (b) teste

4.4.1 Similaridade/Proximidade Espacial

O método de regionalização por proximidade espacial aplicado por Kuana (2022) nas bacias considerou as distâncias de Haversine entre os pares de bacias receptoras (não monitoradas) e bacias doadoras (monitoradas) como critério para a transferência completa dos parâmetros do modelo GR4J. Para as bacias receptoras, foram consideradas as bacias destinadas ao teste, enquanto as possíveis bacias

doadoras são aquelas do conjunto de treinamento que alcançaram $NSE_{\log}$ igual ou superior a 0,70 no período de validação. A distância de Haversine (D_H), em km , utilizada foi calculada por:

$$D_H = 2r \cdot \arcsin \left(\sqrt{\sin^2 \left(\frac{x_1 - x_2}{2} \right) + \cos(x_1) \cos(x_2) \sin^2 \left(\frac{y_1 - y_2}{2} \right)} \right), \quad (4.19)$$

onde r é o raio da Terra, adotado como 6.371 km, x e y representam, respectivamente, as latitudes e longitudes dos pontos 1 e 2, neste caso, os centroides das bacias doadoras e receptoras.

A análise para determinar o número ideal de bacias doadoras indicou que o método de proximidade espacial apresentou os melhores resultados ao utilizar sete bacias como doadoras, conforme avaliado pelos valores medianos do $NSE_{\log}$ obtidos durante o período de validação das simulações.

4.4.2 Similaridade Física

A abordagem aplicada por Kuana (2022) para regionalização dos parâmetros do GR4J por similaridade física-climática envolveu diversas etapas. Para isso, foram selecionados descritores das bacias hidrográficas que evitassem multicolinearidade e que representassem bem as características das bacias. Foi utilizado a distância Euclidiana para medir a semelhança entre as bacias em um espaço multidimensional desses descritores. Com base nessas distâncias, foi utilizado o algoritmo de agrupamento *K-means* para formar grupos de bacias semelhantes.

O número ideal de grupos foi determinado pelos métodos *Elbow* (cotovelo) e da Silhueta, que indicou 6 agrupamentos. A análise mostrou que bacias próximas no espaço físico-climático podem estar distantes geograficamente. Cada grupo apresentou características distintas, como área de drenagem, percentual de floresta, períodos secos e influência urbana, refletindo nas propriedades hidrológicas e nos parâmetros calibrados do modelo GR4J.

4.4.3 Regressão via *Random Forest*

O estudo de Kuana (2022) também aplicou regressão não linear utilizando o algoritmo *Random Forest*, um método de aprendizado de máquina do tipo *ensemble* que combina a saída de múltiplas árvores de decisão para produzir um único resultado. Cada árvore é construída a partir de subconjuntos aleatórios de dados e variáveis, o que aumenta a robustez do modelo (BREIMAN, 2001). Foram testadas três abordagens distintas de *Random Forest* para a regionalização dos parâmetros do modelo GR4J:

- **Random Forest 1:** utilizou exclusivamente os descritores físicos e climáticos das bacias do conjunto de treinamento para estimar cada parâmetro do modelo de forma independente, empregando 1000 árvores de decisão e considerando apenas descritores com peso superior a 0,01;
- **Random Forest 2:** incorporou a dependência entre os parâmetros do GR4J, realizando regressões sequenciais com base na correlação entre eles. O parâmetro menos correlacionado foi estimado inicialmente usando apenas descritores; em seguida, os demais foram estimados utilizando descritores e os parâmetros previamente calculados;
- **Random Forest 3:** buscou estimar diretamente a vazão de referência Q_{95} a partir das curvas de permanência das bacias do conjunto de treinamento. O modelo foi treinado com 1000 árvores e utilizou descritores cujos pesos fossem superiores a 0,01.

4.5 REGIONALIZAÇÃO VIA REGRESSÃO LINEAR MÚLTIPLA

A regressão linear múltipla é amplamente utilizada em estudos hidrológicos para relacionar variáveis como a vazão a múltiplos preditores físicos e climáticos de bacias hidrográficas, como nos estudos de Zhang, Chiew et al. (2018) e Peñas, Barquín e Álvarez (2018). Essa técnica é uma extensão da regressão linear simples, permitindo considerar simultaneamente várias variáveis explicativas e, assim, representar melhor a variabilidade observada na variável resposta (HELSEL; HIRSCH, 1993). Além disso, trata-se de um método relativamente simples e direto de aplicar (ZHANG; CHIEW et al., 2018), facilitando a análise e interpretação dos dados. Entretanto, o desenvolvimento de modelos requer cautela com limitações, como a possível presença de multicolinearidade entre os preditores, que pode comprometer a interpretação do modelo (HELSEL; HIRSCH, 1993).

Neste trabalho, a regressão linear múltipla foi utilizada como método complementar aos aplicados por Kuana (2022), servindo como uma alternativa adicional, de fácil replicação e baseada em equações simples para cada parâmetro a ser regionalizado. Essa inclusão permite comparar o desempenho relativo das abordagens e avaliar o potencial da regressão linear múltipla na estimativa dos parâmetros do modelo GR4J, bem como do percentil 95% da curva de permanência das vazões diárias (Q_{95}), com foco nas baixas vazões.

Para reduzir a influência do tamanho das bacias e permitir comparações entre elas, a Q_{95} foi normalizada pela área de cada bacia, resultando em uma vazão específica, expressa em $l/s/km^2$, denominada neste trabalho como q_{95} . Essa normalização

possibilita avaliar de forma padronizada as condições de baixas vazões entre bacias de diferentes dimensões.

A Tabela 4 apresenta as variáveis-alvo e os principais parâmetros estatísticos, mostrando a variabilidade dessas variáveis nas bacias paranaenses. Os valores empíricos da q_{95} foram obtidos a partir dos hidrogramas observados, enquanto os parâmetros do modelo GR4J considerados referenciais empíricos correspondem aos valores calibrados para as bacias, obtidos diretamente pelo GR4J. Esses valores empíricos foram utilizados para treinar os modelos, mantendo a mesma separação entre bacias de treino (com monitoramento) e teste (sem monitoramento), seguindo a abordagem adotada por Kuana (2022), permitindo uma comparação consistente entre os métodos de regionalização.

TABELA 4 – Parâmetros e estatísticas das variáveis-alvo para regionalização dos parâmetros do GR4J e do q_{95}

Variável	Descrição	Unid.	Mín.	Mediana	Máx.	Média
x_1	Capacidade máxima de armazenamento do reservatório de produção	mm	11,08	575,82	6000	1098,86
x_2	Coeficiente de troca de água subterrânea	mm	−20	1,19	10	1,07
x_3	Capacidade máxima do reservatório de propagação para o dia seguinte	mm	8,01	88,06	2930,29	172,46
x_4	Tempo de base do hidrograma unitário	dia	0,04	1,17	5,50	1,38
q_{95}	Percentil 95 da curva de permanência da vazão diária específica	$l/s/km^2$	0,36	5,13	25	6,02

4.5.1 Seleção das Variáveis Descritivas

Para a construção da regressão linear múltipla, foi realizada uma seleção dos descritores disponíveis das bacias hidrográficas, especificados na Tabela 4.3, considerando critérios de fácil obtenção e boa disponibilidade. Essa escolha visou tornar o modelo replicável, com menor esforço computacional e interpretativo, utilizando variáveis de bases públicas que permitam futura aplicação em outras bacias.

Além disso, foram priorizados descritores com relevância física clara, associando fundamentação hidrológica às variáveis escolhidas. Buscou-se incluir aquelas relacionadas a processos de escoamento superficial, infiltração, retenção e concentração de fluxos, uma vez que estes tem possibilidade de influenciar diretamente os

parâmetros do modelo e a vazão de permanência q_{95} . A variabilidade estatística dos dados também foi considerada, descartando-se descritores que apresentavam valores muito homogêneos entre as bacias, já que tais variáveis pouco contribuem para a regressão.

4.5.2 Seleção Final dos Descritores

A seleção dos descritores para a regressão iniciou com uma filtragem inicial das variáveis com informações redundantes ou autocorrelacionadas. Optou-se por manter a altitude média da bacia, descartando a altitude do centroide. Da mesma forma, preferiu-se a precipitação média diária em vez da precipitação anual, e o índice de aridez foi descartado, já que pode ser derivado da precipitação e da evapotranspiração. A declividade do rio principal foi substituída pela declividade média da bacia, e o comprimento do rio principal foi excluído devido à forte correlação com a área da bacia.

Além disso, levou-se em consideração a variabilidade dos descritores entre as bacias. Variáveis com baixa variância foram descartadas, pois sua contribuição para a regressão seria mínima e não influenciaria significativamente os resultados. As Figuras 9 e 10 apresentam os boxplots dos descritores físico-climáticos e de uso do solo, evidenciando a dispersão dos dados. Variáveis com baixa variabilidade, como o coeficiente de variação da precipitação anual, a temperatura e a radiação solar, ou aquelas que são categóricas discretas e concentradas em uma única classe, como uso do solo predominante, solo predominante e número de Strahler, também foram excluídas. Além disso, frações de uso e tipo de solo que ocupavam menos de 1% da área em muitas bacias, como urbana, solo exposto, gleissolo, organossolo, afloramento rochoso e urbana tipo do solo, foram descartadas devido ao ruído ou à multicolinearidade que poderiam gerar, sem agregar informações relevantes para a explicação das diferenças entre as bacias.

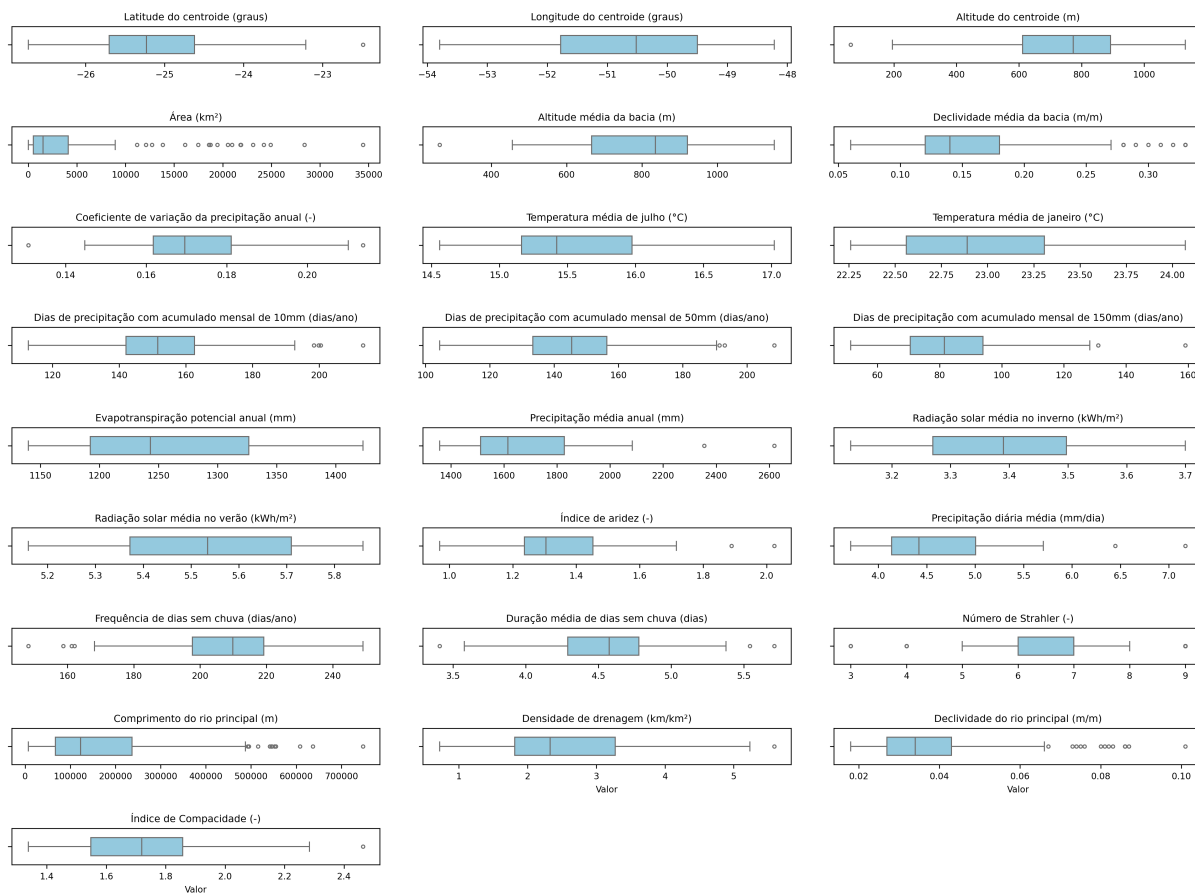


FIGURA 9 – Boxplots dos descritores fisiográficos e climáticos.

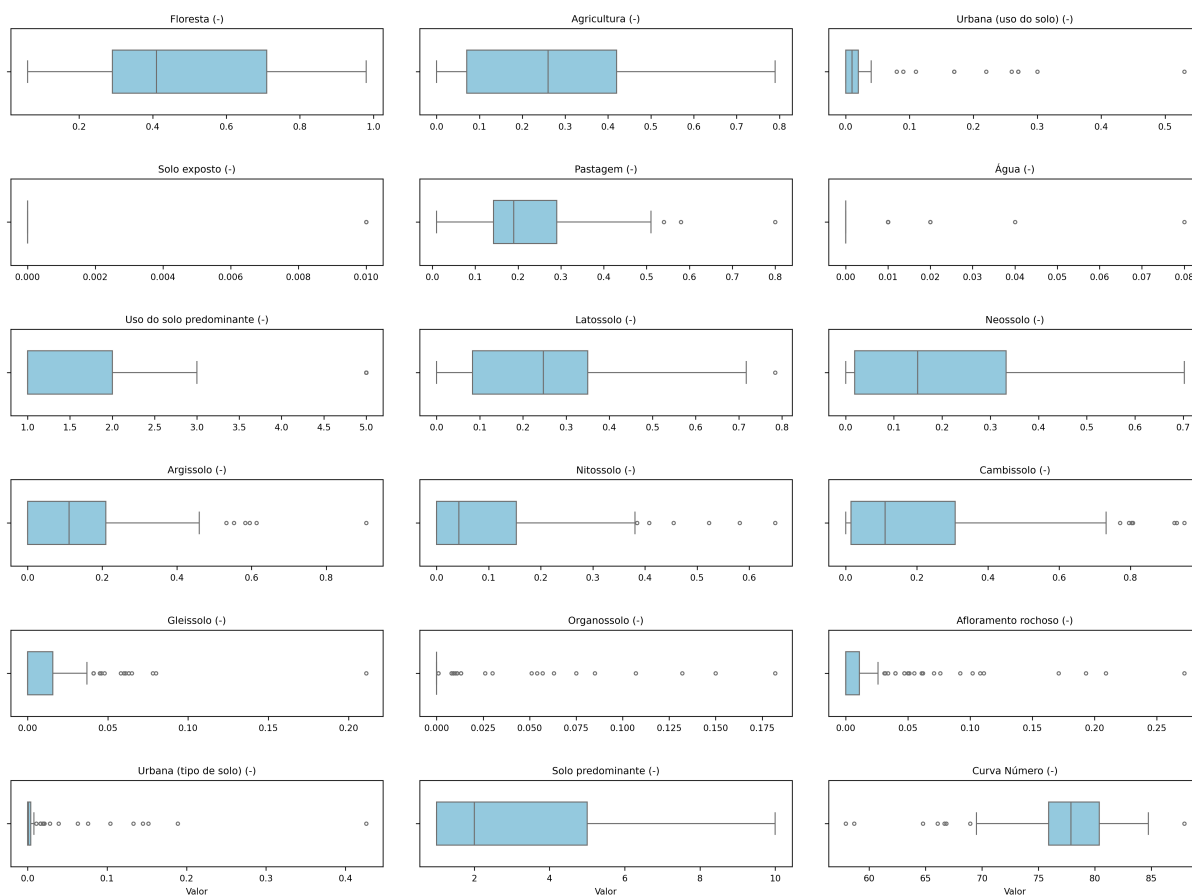


FIGURA 10 – Boxplots dos descritores de pedologia e uso e ocupação do solo.

Para controlar a presença de multicolinearidade entre os descritores, foi calculado o Fator de Inflação da Variância (VIF), que quantifica o aumento da variância dos coeficientes de regressão causado pela correlação entre as variáveis preditoras (FOX; MONETTE, 1992). Valores elevados de VIF indicam uma dependência excessiva entre as variáveis, o que pode comprometer a estabilidade dos coeficientes. Neste estudo, foram removidas as variáveis com VIF superior a 5, adotando-se esse limite como um critério considerado mais conservador (WINTER, 2025).

Além disso, foi avaliada a correlação linear de Pearson entre os descritores e entre estes e as variáveis-alvo, com os resultados apresentados nos mapas de calor do Apêndice A. Algumas variáveis, como os dias de precipitação acumulada de 10, 50 e 150 mm, foram descartadas devido à alta correlação entre elas e com a precipitação diária média (correlação maior ou igual a 0,7), além da forte correlação com a duração média de dias sem chuva, que foi mantida por ser mais simples de interpretação.

Em relação às variáveis de uso e ocupação do solo, inicialmente foram consideradas as frações de floresta, agricultura e pastagem. Observou-se que a fração de agricultura apresentou forte correlação com a fração de floresta, mantendo-se a fração de cobertura florestal, uma vez que está mais diretamente relacionada aos processos de infiltração, recarga hídrica e regulação do escoamento, onde a presença de floresta

influencia a disponibilidade de água no solo, a evapotranspiração e o fluxo superficial, podendo tanto aumentar quanto reduzir a água disponível dependendo da espécie e da idade das árvores (FRANÇOIS et al., 2024). A altitude média da bacia mostrou correlação significativa com a evapotranspiração potencial anual. Considerando que esta última representa de forma mais direta os processos hidrológicos de interesse, optou-se por manter apenas a evapotranspiração, evitando redundância de informações. Também foi observada alta correlação entre a fração de floresta e a declividade média da bacia, sendo mantida a primeira devido à sua relação direta com infiltração e regulação do escoamento, enquanto a declividade passa a ser representada indiretamente (FRANÇOIS et al., 2024).

Como o foco principal do estudo são as baixas vazões, como a avaliação de q_{95} , algumas frações de tipo de solo, inicialmente com baixa clareza interpretativa, foram mantidas. Isso porque em análises exploratórias preliminares a exclusão dessas variáveis reduziu de maneira significativa o desempenho dos modelos de regressão. Assim, as frações de Neossolo e Cambissolo foram mantidas, pois apresentam variabilidade entre as bacias e uma correlação moderada significativa com a vazão q_{95} , contribuindo para a melhoria da modelagem das vazões mínimas. Os Neossolos são solos rasos e pouco desenvolvidos, ainda em formação, apresentando limitações como baixa profundidade, alta pedregosidade, baixa capacidade de armazenamento de água e alta suscetibilidade à erosão (SEIDEL et al., 2023). Enquanto que os Cambissolos, embora também pouco desenvolvidos, são geralmente mais profundos que os Neossolos, mas podem apresentar problemas de estabilidade e drenagem em áreas urbanas pela declividade e a profundidade limitada (SEIDEL et al., 2023).

A seleção final dos descritores, que resultou em 11 variáveis, é apresentada na Tabela 5. Essa seleção foi feita a partir de um equilíbrio entre a interpretação hidrológica, a relevância estatística e a capacidade explicativa dos dados.

TABELA 5 – Descritores selecionados como variáveis preditoras

Sigla	Descritor	Unid.	Mín.	Mediana	Máx.	Média
<i>A</i>	Área da bacia	<i>km²</i>	13,87	1523,48	34440,18	4474,15
<i>ETP</i>	Evapotranspiração potencial anual	<i>mm/ano</i>	1139,88	1243,22	1423,14	1255,95
<i>P</i>	Precipitação média diária	<i>mm/dia</i>	3,72	4,42	7,17	4,60
<i>DM</i>	Duração média de dias sem chuva	<i>dias</i>	3,41	4,57	5,71	4,54
<i>DD</i>	Densidade de drenagem	<i>km/km²</i>	0,72	2,33	5,59	2,55
<i>CN</i>	Curva Número	–	57,93	77,88	87,91	77,37
<i>IC</i>	Índice de Compacidade	–	1,34	1,72	2,46	1,73
<i>FLO</i>	Fração de área coberta por Floresta	–	0,06	0,41	0,98	0,48

Continua na próxima página

Sigla	Descritor	Unid.	Mín.	Mediana	Máx.	Média
<i>PAS</i>	Fração de área coberta por Pastagem	–	0,01	0,19	0,80	0,23
<i>NEO</i>	Fração de área coberta por Neossolo	–	0,00	0,15	0,70	0,20
<i>CAM</i>	Fração de área coberta por Cambissolo	–	0,00	0,11	0,95	0,20

4.5.3 Definições e Ajustes no Modelo de Regressão Adotado

Para a análise de regressão, foi adotada a regressão linear múltipla aplicada a uma equação de potência, linearizada por meio de transformações logarítmicas, com o objetivo de lidar com relações potencialmente não lineares entre as variáveis. O uso de transformações logarítmicas em regressões hidrológicas é comum e contribui para reduzir a variabilidade dos erros e aumentar a robustez do modelo (DELSANTO et al., 2023; KIM et al., 2025). Em alguns estudos, como o de Kim (2025), essas transformações demonstraram melhor desempenho na estimativa de indicadores de baixo fluxo, como a vazão $Q_{7,10}$, em comparação com outras linearizações. Zhang, Chiew et al. (2018) destacam que, em estudos hidrológicos recentes, a regressão linear múltipla e a regressão linear múltipla com transformação logarítmica são utilizados e são métodos simples, rápidos e diretos para relacionar, por exemplos, assinaturas hidrológicas (como a vazão Q_{95}) aos descritores das bacias hidrográficas.

A forma linearizada do modelo, utilizada para a estimativa dos coeficientes, é representada na forma:

$$\ln(y) = \ln(b_0) + b_1 \cdot \ln(x_1) + b_2 \cdot \ln(x_2) + \dots + b_n \cdot \ln(x_n), \quad (4.20)$$

onde y é a variável dependente (variável a ser modelada), $x_1, x_2, \dots, x_n$ são as variáveis independentes (descritores das bacias hidrográficas), $b_1, b_2, \dots, b_n$ são os coeficientes do modelo, ajustados durante a regressão linear, e $\ln(b_0)$ é o intercepto. Após a estimativa dos coeficientes, a equação pode ser reescrita na sua forma original potencial como:

$$y = b_0 \cdot (x_1)^{b_1} \cdot (x_2)^{b_2} \cdot \dots \cdot (x_n)^{b_n}. \quad (4.21)$$

O conjunto de bacias utilizado para a regressão foi dividido em treinamento e teste, seguindo a mesma metodologia de Kuana (2022), permitindo comparar diretamente os métodos de regionalização nas bacias de teste.

O ajuste dos coeficientes do modelo foi realizado por meio do pacote *scikit-learn* em linguagem *Python*, utilizando o método de Mínimos Quadrados Ordinários (*Ordinary Least Squares* - OLS). Nesse método, os coeficientes $b_1, b_2, \dots, b_n$ e o b_0 são estimados com intuito de minimizar a soma dos quadrados dos resíduos, ou seja, as diferenças entre os valores observados e valores preditos pelo modelo (SCIKIT-LEARN, 2024).

Para a regressão, algumas variáveis foram transformadas utilizando a função logarítmica, levando em consideração um ajuste para valores zero quando necessário. As variáveis que continham ou poderiam conter valores zero ou muito pequenos foram ajustadas pela transformação logarítmica $\ln(x + 1)$, enquanto as demais variáveis receberam a transformação $\ln(x)$.

Em seguida, foram testadas todas as combinações possíveis entre os descritores das bacias e as equações, com o objetivo de identificar a configuração que proporcionasse o melhor desempenho do modelo de regressão. A seleção do modelo de melhor desempenho baseou-se em uma pontuação composta, construída a partir de múltiplas métricas de avaliação, cada uma com peso igual na composição final.

As métricas consideradas foram o RMSE (Raiz do Erro Quadrático Médio) e a correlação de Pearson (R). A escolha dessas métricas deve-se ao fato de que o conjunto de dados apresenta boa variabilidade espacial entre as bacias, permitindo equilibrar a minimização do erro absoluto das estimativas (avaliada pelo RMSE) e a consistência da relação linear entre os valores observados e estimados (avaliada pela correlação de Pearson).

Por fim, após a identificação da equação com melhor ajuste para cada variável-alvo, as equações selecionadas foram aplicadas às bacias de teste para validação dos resultados.

4.6 ASSINATURAS HIDROLÓGICAS

Dada a importância das assinaturas hidrológicas para caracterizar o regime de vazões e avaliar a disponibilidade hídrica, este estudo selecionou quatro assinaturas que permitem investigar a relação entre o comportamento hidrológico das bacias e suas propriedades físicas, climáticas, pedológicas e de uso do solo.

Além disso, foram analisados hidrogramas simulados pelo modelo GR4J para as bacias de teste, obtidos por diferentes métodos de regionalização de parâmetros. Embora modelos hidrológicos possam apresentar bom desempenho em métricas estatísticas tradicionais, isso não garante que reproduzam adequadamente as características hidrológicas, por isso, as assinaturas calculadas a partir das simulações também foram consideradas.

Para a caracterização observada, utilizou-se todo o período de registro disponível em cada bacia, enquanto que para a comparação com os hidrogramas simulados, foram usados apenas os dados entre o início da calibração e o fim da validação, excluindo-se o período de aquecimento, a fim de evitar valores espúrios que pudessem comprometer a análise.

O uso dos hidrogramas simulados permite avaliar a capacidade do modelo em reproduzir assinaturas hidrológicas regionais, verificando se a regionalização dos parâmetros é capaz de capturar o comportamento observado, como a persistência das baixas vazões e a distribuição sazonal de vazão.

Considerando o foco deste estudo na avaliação da disponibilidade hídrica, especialmente em condições de baixas vazões, a seleção das assinaturas hidrológicas foi orientada por esse objetivo e pela representatividade em diferentes categorias propostas por Richter et al. (1996). As assinaturas escolhidas abrangem três das cinco categorias propostas. O Índice de Vazão de Base (BFI) e a Inclinação da Curva de Permanência representam a categoria de magnitude, por descreverem características relacionadas com quantidade e variabilidade do fluxo. A Duração Média dos Dias de Baixa Vazão corresponde com a categoria de duração, por quantificar o comprimento temporal de condições de baixa vazão. E a Razão de Sazonalidade pertence à categoria de sazonalidade, por representar o momento ou época em que ocorrem determinadas condições hidrológicas. Essas assinaturas são detalhadas nas subseções seguintes.

4.6.1 Índice de Vazão de Base (BFI)

O Índice de Vazão de Base, abreviado como BFI (do inglês *Base Flow Index*), representa a proporção da vazão total de uma série hidrológica que é atribuída a vazão de base (COLLISCHONN; FAN, 2013). Essa componente da vazão é relacionada com a contribuição de água proveniente do armazenamento subterrâneo, apresentando comportamento mais suave no tempo, enquanto a variabilidade de alta frequência da vazão é causada principalmente pelo escoamento direto (ECKHARDT, 2005).

O BFI tem sido utilizado em estudos voltados para modelagem hidrológica e para regionalização de variáveis hidrológicas, como o estudo de Boscarello et al. (2016) e Beck, De Roo e Dijk (2015). A inclusão dessa assinatura no presente estudo tem como objetivo avaliar a influência da vazão de base nas bacias do Paraná, bem como verificar se os modelos hidrológicos e os métodos de regionalização são capazes de reproduzir adequadamente o comportamento associado à dependência da vazão de base. Dessa forma, busca-se avaliar a capacidade desses modelos em representar os picos de vazão e as fases de recessão observadas nos hidrogramas.

Para a estimativa do BFI, foram incluídas etapas de identificação de picos e períodos de recessão nos hidrogramas, seguidas da estimativa da vazão de base pelo

Filtro de Eckhardt (ECKHARDT, 2005).

A identificação dos picos de vazão e dos períodos de recessão nos hidrogramas foi realizada utilizando o algoritmo desenvolvido por Hoeltgebaum (2021), implementado em linguagem *Python*. O método identifica picos e trechos de recessão em uma janela móvel de 15 dias.

A partir da identificação dos trechos de recessão nos hidrogramas, ajustou-se o modelo exponencial que descreve o decaimento da vazão na curva de recessão após evento de chuva, conforme a Equação (CHOW, 1971)

$$Q(t) = Q_0 e^{-\frac{1}{K}t} \quad (4.22)$$

em que K é o coeficiente de tempo da recessão (em dias) e Q_0 é a vazão no início da recessão. Para estimar K , aplicou-se uma linearização com transformação logarítmica da Equação 4.22, resultando em uma relação cuja inclinação é igual a $-\frac{1}{K}$.

A partir do valor de K , foi possível estimar o parâmetro α , conhecido como fator de decaimento diário da vazão de base ou constante de recessão (ECKHARDT, 2005), dada por $\alpha = e^{-1/K}$. Essa constante de recessão foi utilizada como parâmetro para a equação do Filtro de Eckhardt, aplicado na estimativa da vazão de base em cada instante t , conforme a Equação (ECKHARDT, 2005)

$$Q_{\text{base}}(t) = \frac{(1 - BFI_{\text{max}}) \cdot \alpha \cdot Q_{\text{base}}(t-1) + (1 - \alpha) \cdot BFI_{\text{max}} \cdot Q(t)}{1 - \alpha \cdot BFI_{\text{max}}}, \quad (4.23)$$

onde, considera-se que $Q_{\text{base}}(0) = Q(0)$ e ainda $Q_{\text{base}}(t) \leq Q(t)$ para todos os instantes, ou seja, a vazão de base não excede a vazão total. O parâmetro BFI_{max} representa o limite superior teórico do índice de vazão de base, o qual foi estimado a partir da relação empírica proposta por Collischonn e Fan (2013), que utilizou as vazões da curva de permanência de 90% e 50% do tempo de excedência, conforme Equação

$$BFI_{\text{max}} = 0,8344 \cdot \frac{Q_{90}}{Q_{50}} + 0,2146. \quad (4.24)$$

Portanto, a partir da estimativa da vazão de base em cada período t dos hidrogramas, o BFI pode ser calculado como a razão entre a soma das vazões de base e a soma das vazões totais no mesmo período disponível para cada bacia, conforme a Equação

$$BFI = \frac{\sum_{t=1}^N Q_{\text{base}}(t)}{\sum_{t=1}^N Q(t)}, \quad (4.25)$$

em que $Q_{\text{base}}(t)$ representa a vazão de base no tempo t , e $Q(t)$ corresponde à vazão total no mesmo instante t . Valores mais altos de BFI indicam maior contribuição da vazão de base na vazão da bacia, enquanto valores mais baixos indicam menor influência dessa contribuição.

4.6.2 Inclinação da Curva de Permanência

A Inclinação da Curva de Permanência é uma assinatura hidrológica utilizada para quantificar a variabilidade de vazão em uma bacia hidrográfica, a partir da análise da curva de permanência de vazões (SAWICZ et al., 2011).

Para quantificar a variabilidade de vazão, a inclinação é calculada entre os percentis de 33% (Q_{33}) e 66% (Q_{66}), uma região que, em uma escala semi-logarítmica, representa uma parte linear da curva (YADAV; WAGENER; GUPTA, 2007; SAWICZ et al., 2011). A fórmula para o cálculo da inclinação é dada pela Equação

$$\text{Inclinação} = \frac{\ln(Q_{66}) - \ln(Q_{33})}{0,66 - 0,33}, \quad (4.26)$$

onde Q_{33} e Q_{66} representam os valores da vazão de excedência dos percentis 33% e 66%, respectivamente, e $\ln$ é o logaritmo natural.

Valores mais elevados de inclinação indicam maior variabilidade no regime de vazão, típica de bacias com resposta rápida à precipitação (YADAV; WAGENER; GUPTA, 2007). Por outro lado, valores menores refletem uma resposta mais lenta e amortecida, geralmente associada à persistência da precipitação ao longo do ano e/ou à predominância da contribuição de águas subterrâneas, comuns em bacias com maior capacidade de armazenamento hídrico, influenciada também pela distribuição vertical da umidade no solo (YADAV; WAGENER; GUPTA, 2007; SAWICZ et al., 2011; JAYATHILAKE; SMITH, 2020).

Portanto, essa assinatura é relevante para avaliar a dinâmica hidrológica associada ao armazenamento, a resposta a eventos de precipitação e a capacidade dos modelos hidrológicos de reproduzir essas características nos hidrogramas simulados regionalizados, sendo um indicador interessante para a análise da dinâmica da disponibilidade hídrica.

4.6.3 Razão de Sazonalidade

A razão de sazonalidade foi proposta por Laaha e Blöschl (2006) e demonstra a variação sazonal das vazões mínimas, sendo um indicador para caracterizar a resposta da bacia em termos de dinâmica sazonal.

Além de possibilitar uma avaliação preliminar da sazonalidade nas bacias do estado do Paraná, é relevante verificar se os hidrogramas simulados e regionalizados pelo modelo hidrológico conseguem captar corretamente essa variação. Essa verificação inclui identificar se o modelo tende a superestimar, subestimar ou representar de forma satisfatória a sazonalidade local.

O cálculo dessa assinatura baseia-se no percentil 95 da curva de permanência de vazão, determinado separadamente para cada estação climática. A divisão sazonal adotada considera seis meses para o verão (outubro a março) e seis meses para o inverno (abril a setembro), refletindo, respectivamente, os períodos mais úmidos e mais secos no estado do Paraná, conforme metodologia utilizada por Macedo e Männich (2025). A razão de sazonalidade é obtida conforme a Equação

$$\text{Razão de Sazonalidade} = \frac{Q_{95}^{\text{verão}}}{Q_{95}^{\text{inverno}}}, \quad (4.27)$$

sendo $Q_{95}^{\text{verão}}$ o percentil 95 da curva de permanência estimada para o período de verão, e Q_{95}^{inverno} o percentil 95 correspondente ao período de inverno. Valores da Razão de Sazonalidade iguais a 1 indicam ausência de sazonalidade, enquanto valores significativamente diferentes de 1 sugerem maior influência sazonal no comportamento hidrológico da bacia, sendo valores superiores a 1 associados a maior predominância de vazões no inverno, e inferiores a 1, no verão.

4.6.4 Duração média de dias de baixa vazão

A assinatura de Duração Média de Dias de Baixa Vazão representa o número médio de dias consecutivos em que a vazão diária permanece abaixo de um limiar definido, neste estudo fixado em 20% da vazão média histórica do hidrograma ($0,2 \cdot Q_m$), conforme também adotado em Westerberg e McMillan (2015), Chagas et al. (2020) e Addor et al. (2018).

Para obter a assinatura, foram identificados os eventos de baixa vazão, sequências de um ou mais dias consecutivos com vazão inferior ao limiar ($0,2 \cdot Q_m$), e calculou-se a média da duração de todos os eventos no hidrograma, resultando na duração média de dias de baixa vazão.

Esta assinatura fornece informações sobre a persistência de períodos de baixa vazão, indicando por quanto tempo o rio tende a permanecer nessa condição. Na análise das bacias do estudo, ela permite avaliar se os hidrogramas regionalizados e simulados pelo modelo hidrológico capturam adequadamente a persistência de dias de baixas vazões, sendo relevante para a calibração do modelo, especialmente quando métricas relacionadas a eventos de baixa vazão são consideradas.

4.7 AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DOS MÉTODOS DE REGIONALIZAÇÃO

Para padronizar a nomenclatura utilizada na apresentação dos resultados, nesta seção a sigla "M" refere-se aos modelos hidrológicos. O termo "M - Calibrado" indica os resultados obtidos a partir dos hidrogramas simulados originalmente calibrados no modelo GR4J, sem a aplicação de qualquer método de regionalização de parâmetros.

Os métodos aplicados para regionalização dos parâmetros do modelo GR4J e, a partir disso, a geração de hidrogramas simulados são designados da seguinte forma: "M - Proximidade", método baseado em similaridade/proximidade espacial entre bacias; "M - Similaridade", método baseado em similaridade física; "M - *Random Forest* 1" e "M - *Random Forest* 2", variações do método *Random Forest* descritas anteriormente; e "M - Regressão Linear Múltipla", método proposto neste estudo, que utiliza regressão linear com equação potencial logaritmizada.

Quando se trata da regionalização direta da vazão de permanência Q_{95} , a nomenclatura adotada é: "D - Regressão Linear Múltipla", correspondente à aplicação direta da regressão linear múltipla para estimativa da Q_{95} ; e "D - *Random Forest*", método de regionalização direta da Q_{95} baseado no algoritmo *Random Forest*, descrito anteriormente como *Random Forest* 3.

4.7.1 Fluxo metodológico das abordagens de regionalização

Para facilitar a compreensão das abordagens de regionalização aplicadas e analisadas neste estudo, a Figura 11 apresenta um fluxo resumido da metodologia aplicada. O esquema ilustra que os descritores físicos, climáticos e de uso do solo das bacias hidrográficas orientam cada método de regionalização. Em uma das abordagens, os parâmetros do modelo GR4J são regionalizados, permitindo a simulação dos hidrogramas diários e a obtenção da vazão de permanência Q_{95} e de outras assinaturas hidrológicas. Na outra abordagem, realiza-se a regionalização direta da vazão Q_{95} .

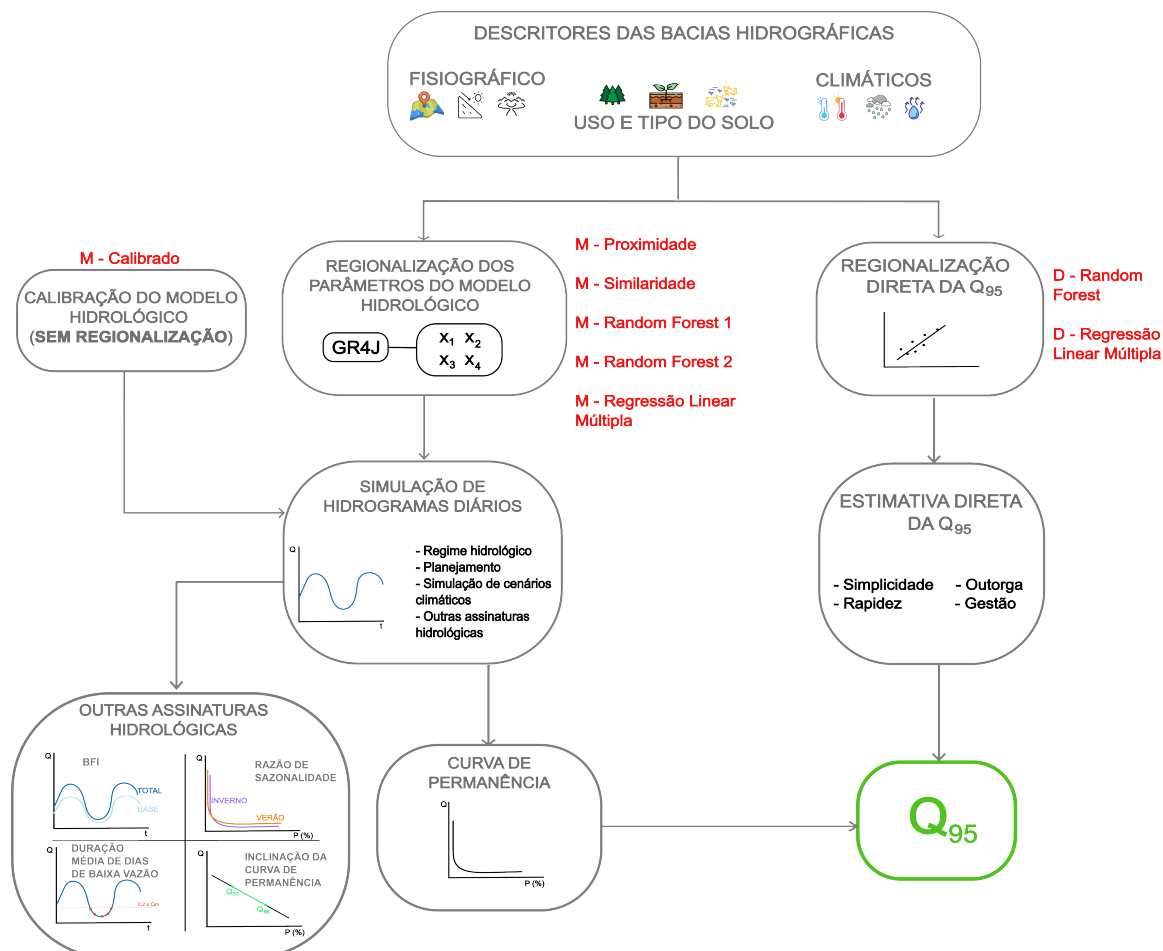


FIGURA 11 – Fluxo resumido das abordagens de regionalização consideradas: (i) regionalização dos parâmetros do modelo GR4J, permitindo simulação de hidrogramas e cálculo de assinaturas hidrológicas, e (ii) regionalização direta da vazão Q_{95} . As nomenclaturas dos métodos de regionalização estão destacadas em vermelho.

4.7.2 Métricas de desempenho dos métodos de regionalização

O desempenho dos métodos de regionalização foi avaliado por meio de quatro métricas amplamente utilizadas em estudos hidrológicos: Erro Absoluto Médio (MAE), Raiz do Erro Quadrático Médio (RMSE), Correlação de Pearson (R) e Percentual de Viés (BIAS) (FERREIRA; PAZ; BRAVO, 2020), conforme Tabela 6.

O MAE e o RMSE medem a magnitude dos erros entre valores observados e simulados, sendo valores menores indicativos de melhor desempenho (FERREIRA; PAZ; BRAVO, 2020). A correlação de Pearson (R) avalia a relação linear entre observações e simulações, e o Percentual de Viés (BIAS) quantifica a tendência sistemática de superestimação ou subestimação dos valores simulados.

TABELA 6 – Resumo das métricas de desempenho utilizadas na avaliação dos métodos de regionalização.

Métrica	Valor mínimo	Valor máximo	Valor ideal	Unidade
Erro Absoluto Médio (MAE)	0	∞	0	da variável
Raiz do Erro Quadrático Médio (RMSE)	0	∞	0	da variável
Correlação de Pearson (R)	-1	1	1	-
Percentual de Viés (BIAS)	$-\infty$	∞	0	%

As equações correspondentes às métricas apresentadas para MAE, RMSE, R e BIAS são respectivamente

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |X_{obs,i} - X_{sim,i}|, \quad (4.28)$$

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_{obs,i} - X_{sim,i})^2}, \quad (4.29)$$

$$R = \frac{\sum_{i=1}^n (X_{obs,i} - \bar{X}_{obs})(X_{sim,i} - \bar{X}_{sim})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (X_{obs,i} - \bar{X}_{obs})^2 \sum_{i=1}^n (X_{sim,i} - \bar{X}_{sim})^2}}, \quad (4.30)$$

$$BIAS = 100 \cdot \frac{\sum_{i=1}^n (X_{sim,i} - X_{obs,i})}{\sum_{i=1}^n X_{obs,i}}, \quad (4.31)$$

em que n o número de observações; $X_{obs,i}$ é o valor observado na iteração i ; $X_{sim,i}$ é o valor simulado; e $\bar{X}_{obs}$ e $\bar{X}_{sim}$ são as médias dos valores observados e simulados, respectivamente.

Além dessas métricas, foram elaborados Diagramas de Taylor (TAYLOR, 2001) para representar graficamente o desempenho dos modelos regionalizados em relação aos parâmetros empíricos (Figura 12). O Diagrama de Taylor resume, em um único gráfico, a semelhança entre padrões observados e simulados, avaliando três estatísticas: a correlação linear (posição angular), o erro RMS (distância entre o ponto modelado e o ponto empírico) e o desvio padrão (distância radial ao centro). Pontos mais próximos do ponto empírico indicam melhor desempenho do modelo.

4.7.3 Métricas de avaliação dos hidrogramas regionalizados

Para avaliar o desempenho dos métodos de regionalização dos parâmetros na simulação dos hidrogramas diários nas bacias de teste (consideradas não monitoradas), foram utilizadas as métricas Eficiência de Nash-Sutcliffe (NSE), o NSE do logaritmo das vazões (NSE_{log}) e Eficiência de Kling-Gupta (KGE).

O NSE avalia o desempenho global do modelo comparando as vazões simuladas e observadas, sendo amplamente empregado nos estudos de modelagem hidrológica (FERREIRA; PAZ; BRAVO, 2020). O $NSE_{\log}$, uma variação do NSE, aplica o logaritmo natural às vazões, trazendo maior peso aos valores baixos e reduzindo a influência dos picos de vazão, o que a torna mais sensível às vazões de base (KRAUSE; BOYLE; BÄSE, 2005). Já o KGE integra em uma única métrica as informações sobre a correlação linear, a variabilidade e o viés entre as séries observadas e simuladas, com intuito de proporcionar avaliação equilibrada (GUPTA et al., 2009). As equações utilizadas para o cálculo de cada métrica são apresentadas nas Equações

$$NSE = 1 - \frac{\sum_{t=1}^n (Q_{obs,t} - Q_{sim,t})^2}{\sum_{t=1}^n (Q_{obs,t} - \bar{Q}_{obs})^2}, \quad (4.32)$$

$$NSE_{\log} = 1 - \frac{\sum_{t=1}^n [\log(Q_{obs,t}) - \log(Q_{sim,t})]^2}{\sum_{t=1}^n [\log(Q_{obs,t}) - \log(\bar{Q}_{obs})]^2}, \quad (4.33)$$

$$KGE = 1 - \sqrt{(R - 1)^2 + (\alpha - 1)^2 + (\beta - 1)^2}, \quad (4.34)$$

em que: $Q_{obs,t}$ e $Q_{sim,t}$ são, respectivamente, as vazões observadas e simuladas no tempo t ; $\bar{Q}_{obs}$ é a média das vazões observadas; R é o coeficiente de correlação de Pearson entre as séries observadas e simuladas; $\alpha = \frac{\sigma_{sim}}{\sigma_{obs}}$ representa a razão entre os desvios padrão das vazões simuladas e observadas; $\beta = \frac{\bar{Q}_{sim}}{\bar{Q}_{obs}}$ representa a razão entre as médias das vazões simuladas e observadas; e n é o número total de observações. De modo geral, valores próximos de 1 indicam melhor desempenho do modelo, enquanto valores menores refletem pior ajuste entre as séries observadas e simuladas.

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Neste capítulo são apresentados os resultados e discussões referentes à aplicação da regionalização dos parâmetros do modelo hidrológico GR4J e da vazão de permanência Q_{95} , comparando diferentes métodos de regionalização. Além disso, são avaliadas as assinaturas hidrológicas, suas interações com os descritores das bacias e a capacidade dos hidrogramas regionalizados em reproduzir essas características.

5.1 REGIONALIZAÇÃO DOS PARÂMETROS DO MODELO GR4J

A regionalização dos parâmetros do modelo GR4J (x_1 , x_2 , x_3 e x_4) foi realizada com o objetivo de permitir a transferência desses parâmetros para bacias não monitoradas, possibilitando a reprodução dos hidrogramas diários simulados. As subseções a seguir apresentam os resultados da regressão linear múltipla aplicada aos parâmetros do modelo, bem como a comparação dos diversos métodos de regionalização frente ao desempenho na simulação de hidrogramas.

5.1.1 Regressão Linear Múltipla Aplicada aos Parâmetro do GR4J

A aplicação da Regressão Linear Múltipla aos quatro parâmetros do modelo GR4J foi realizada utilizando as bacias do conjunto de treino, consideradas como bacias doadoras. As equações ajustadas foram, então, aplicadas às bacias do conjunto de teste, permitindo avaliar o desempenho do método em comparação com as demais abordagens de regionalização.

Na sequência, são apresentadas as equações ajustadas para os quatro parâmetros do modelo (Equações 5.1–5.4), seguidas da discussão de seus principais efeitos.

As relações observadas podem resultar tanto de interações físico-hidrológicas quanto de padrões estatísticos do ajuste de regressão. Conforme apresentado por Holder (1985), a escolha de modelos costuma considerar aspectos como significância, contribuição explicativa, simplicidade e coerência com o contexto do estudo. Os resultados refletem o que pode ser descrito a partir dos dados disponíveis, sem necessariamente representar o comportamento real do sistema. Assim, alguns descritores podem entrar no modelo por efeitos indiretos. Por isso, a interpretação dos coeficientes pode considerar se o sinal e a magnitude são coerentes com os processos hidrológicos.

O parâmetro x_1 representa a capacidade de armazenamento do reservatório de produção do modelo, associada ao armazenamento de água no solo e à capacidade da bacia de reter água, controlando infiltração, evaporação e percolação, de modo que

valores mais altos indicam maior retenção hídrica. A Equação 5.1, que apresentou o melhor desempenho considerando a combinação de oito descritores, indica que x_1 aumenta em bacias com maior cobertura florestal (FLO) e solos Cambissolos (CAM), refletindo a influência do uso e tipo de solo, e em bacias mais alongadas (IC), associadas a maior tempo de resposta hidrológica. Como esperado, valores maiores do Curva Número (CN) reduzem a capacidade de armazenamento, devido à maior impermeabilidade. Por outro lado, efeitos aparentemente contraintuitivos, como a influência positiva da evapotranspiração (ETP), da densidade de drenagem (DD) e a relação negativa com a precipitação média diária (P), podem ser decorrentes de ajustes estatísticos do modelo, que podem estar compensando aspectos do balanço hídrico não diretamente representados.

$$x_1 = A^{-0,2053} \cdot ETP^{2,9432} \cdot P^{-3,9555} \cdot DD^{0,4354} \cdot (FLO + 1)^{1,9606} \cdot (CAM + 1)^{0,0684} \cdot CN^{-7,4910} \cdot IC^{1,4845} \cdot \exp(23,5654). \quad (5.1)$$

O parâmetro x_2 expressa a intensidade do fluxo de trocas subterrâneas (recarga/descarga) na bacia, podendo assumir valores positivos, indicando recarga, ou negativos, indicando maior exportação de água para aquíferos externos ou outras bacias vizinhas. Ele influencia o nível do reservatório de propagação e a vazão lenta. A equação obtida para esse parâmetro, em mm, está apresentada na Equação 5.2 e envolve quatro descritores.

Para evitar valores logarítmicos negativos durante a regressão, foi adicionado um deslocamento aditivo (+21 mm). Considerando que, na calibração original do modelo, o menor valor encontrado de -20 mm, esse valor foi estabelecido como limite inferior para utilização na regressão, para garantir consistência numérica.

A Equação 5.2 ajustada par ao parâmetro mostra que x_2 é mais sensível ao uso e tipo do solo, onde cobertura florestal (FLO) e neossolo (NEO) aumentam a influência de descarga, enquanto cambissolo (CAM) favorece recarga. A densidade de drenagem (DD) também contribui para a exportação de água.

$$x_2 + 21 = DD^{-0,0925} \cdot (FLO + 1)^{-0,0211} \cdot (NEO + 1)^{-0,0549} \cdot (CAM + 1)^{0,2039} \cdot \exp(3,1116) \quad (5.2)$$

O parâmetro x_3 representa o reservatório de propagação, controlando como a água escoar ao longo do rio, armazenando e liberando água gradualmente. Valores maiores de x_3 indicam maior capacidade da bacia de sustentar o escoamento em períodos secos. A Equação 5.3, em mm, relaciona x_3 a oito descritores. O parâmetro diminui com maior densidade de drenagem (DD), redes mais eficientes liberando água rapida-

mente, e também com frações de floresta (*FLO*), pastagem (*PAS*), Neossolo (*NEO*) e Cambissolo (*CAM*), efeitos obtidos estatisticamente que podem refletir influência física real ou ajustes do modelo. Por outro lado, x_3 aumenta com a duração de dias sem chuva (*DM*) e com a precipitação média diária (*P*), coerente com a necessidade de maior armazenamento para sustentar o fluxo em períodos secos.

$$x_3 = P^{0,6128} \cdot DM^{1,5700} \cdot DD^{-0,4943} \cdot (FLO + 1)^{-0,6842} \cdot (NEO + 1)^{-0,8718} \cdot (CAM + 1)^{-0,3219} \cdot IC^{-0,4975} \cdot (PAS + 1)^{-0,2014} \cdot \exp(2,1180) \quad (5.3)$$

O parâmetro x_4 representa o tempo de base do hidrograma unitário, em dias, controlando o tempo de concentração da bacia e a forma como a chuva efetiva se transforma em vazão, tanto rápida quanto lenta. Valores maiores indicam uma resposta mais lenta da bacia.

A Equação 5.4 mostra que x_4 aumenta com a área da bacia (*A*), coerente com o fato de bacias maiores demorarem mais para transmitir o efeito da chuva até a exutória. Por outro lado, x_4 diminui com a densidade de drenagem (*DD*), indicando que redes de drenagem mais eficientes reduzem o tempo de resposta. Valores maiores das frações de cobertura de Neossolo (*NEO*) e Cambissolo (*CAM*) também reduzem x_4 , sugerindo que solos jovens aceleram a resposta da bacia, porém, esses efeitos podem refletir processos físicos ou apenas ajustes estatísticos do modelo. A Curva Número (*CN*) também sugere apenas um ajuste estatístico ou de compensação do modelo, pois o efeito positivo sobre x_4 parece contraintuitivo com o efeito de impermeabilidade. Já a evapotranspiração potencial (*ETP*) apresenta efeito negativo, sugerindo o efeito de que quanto maior *ETP*, menor o tempo de base, coerente com a maior perda de água pela bacia e, portanto, com a redução do armazenamento e do tempo de concentração.

$$x_4 = A^{0,3482} \cdot ETP^{-2,8582} \cdot DD^{-0,3004} \cdot (NEO + 1)^{-0,6288} \cdot (CAM + 1)^{-1,1301} \cdot CN^{0,6419} \cdot \exp(15,6279) \quad (5.4)$$

Em comparação aos descritores mais relevantes obtidos pelos métodos de *Random Forest* do estudo de Kuana (2022), observou-se que, no *Random Forest 1*, os descritores mais importantes foram: para o parâmetro x_1 , a declividade do rio principal e a declividade média da bacia; para x_2 , a altitude média da bacia e a radiação solar no inverno; para x_3 , a radiação solar no inverno; e para x_4 , a fração de cobertura de solo gleissolo. No *Random Forest 2*, observou-se: para x_1 , os mesmos descritores do *Random Forest 1*; para x_2 , a altitude média da bacia e também os parâmetros x_1 e x_3 ; para x_3 , a radiação solar no inverno, a fração de nitossolo e o parâmetro x_1 ; e para x_4 , a fração de gleissolo.

5.1.2 Desempenho dos Métodos de Regionalização

O desempenho dos métodos de regionalização na estimativa dos parâmetros do modelo GR4J apresentou diferenças na capacidade de capturar a função hidrológica de cada variável, conforme indicado pelas métricas de desempenho na Tabela 7.

TABELA 7 – Desempenho dos métodos de regionalização na estimativa dos parâmetros do modelo GR4J, com destaque em negrito para os melhores desempenhos em cada indicador de avaliação.

Parâmetro	Método	MAE	RMSE	R	BIAS (%)
x_1 (mm)	M - Proximidade	786,40	1309,46	0,40	-16,11
	M - Similaridade	455,53	876,16	0,85	-21,19
	M - <i>Random Forest</i> 1	533,46	990,90	0,70	0,09
	M - <i>Random Forest</i> 2	533,77	988,06	0,71	-0,57
	M - Regressão Linear Múltipla	342,07	541,12	0,94	-10,12
x_2 (mm)	M - Proximidade	1,41	2,36	-0,31	4,18
	M - Similaridade	1,06	1,89	0,36	-23,84
	M - <i>Random Forest</i> 1	1,58	3,85	-0,77	-61,97
	M - <i>Random Forest</i> 2	1,45	3,50	-0,62	-62,15
	M - Regressão Linear Múltipla	1,40	2,09	0,65	-99,66
x_3 (mm)	M - Proximidade	226,68	631,55	-0,11	-39,31
	M - Similaridade	186,45	582,09	-0,02	-42,07
	M - <i>Random Forest</i> 1	137,85	371,94	0,96	-29,09
	M - <i>Random Forest</i> 2	124,44	364,16	0,97	-26,05
	M - Regressão Linear Múltipla	172,03	529,03	0,90	-57,73
x_4 (dia)	M - Proximidade	0,83	1,17	0,20	23,77
	M - Similaridade	0,49	0,69	0,72	15,46
	M - <i>Random Forest</i> 1	0,38	0,54	0,83	7,75
	M - <i>Random Forest</i> 2	0,38	0,54	0,83	7,75
	M - Regressão Linear Múltipla	0,43	0,62	0,77	-14,74

Para o parâmetro x_1 , o método de M - Regressão Linear Múltipla destacou-se na estimativa do parâmetro, no qual obteve o melhor desempenho em todas as métricas de erro (MAE e RMSE) e apresentou a correlação linear mais alta de 0,94, embora ela tenha apresentado uma subestimação de -10,12%. Este resultado sugere que o armazenamento de água nas bacias (x_1) possui uma dependência linear de seus descritores, indicando que o método foi o que melhor capturou essa relação de forma. O desempenho inferior do método M - Proximidade, sugere que a proximidade espacial não é o fator principal para a regionalização do armazenamento, mas sim a combinação das características fisicoclimáticas e de uso e tipo de solo da bacia.

O parâmetro x_2 , que representa o coeficiente de troca de águas subterrâneas, apresentou o pior desempenho na regionalização dos parâmetros em todos os métodos avaliados. Embora o método M - Similaridade tenha apresentado o menor erro absoluto (MAE), a M - Regressão Linear Múltipla obteve a melhor correlação linear, sugerindo que alguma relação linear entre x_2 e os descritores foi capturada. No entanto, os principais problemas foram observados na correlação linear e no viés, especialmente nos métodos

regressivos, com valores percentuais de viés significativos e correlações negativas nos métodos M - *Random Forest* 1 e 2, bem como no método M - Proximidade. Isso indica uma subestimação consistente de x_2 pelos métodos aplicados. Essas dificuldades sugerem que as interações subterrâneas são influenciadas por fatores mais complexos, como características geológicas e do aquífero, que podem não estar adequadamente representados pelos descritores utilizados, e em consequência, a regionalização de x_2 torna-se mais desafiadora com o conjunto de dados disponível.

Para os parâmetros que representam a dinâmica e o tempo de resposta/atenuação da bacia (x_3 e x_4), os métodos M - *Random Forest* 1 e 2 apresentaram os melhores resultados. Para o parâmetro x_3 , o M - *Random Forest* 2 obteve o melhor desempenho, seguido pelo M - *Random Forest* 1. A M - Regressão Linear Múltipla também apresentou uma correlação linear forte ($R = 0,90$), porém com um viés negativo de $-57,73\%$, indicando subestimação sistemática.

Para x_3 e x_4 , o desempenho relativamente superior dos métodos de *Random Forest* em comparação à regressão linear múltipla pode sugerir que as relações entre os descritores e esses parâmetros sejam mais complexas, alinhando-se à observação de Zhang, Chiew et al. (2018), de que a regressão linear múltipla pode ser menos precisa em contextos não lineares. O menor desempenho dos métodos de proximidade e similaridade nesses parâmetros sugere que nem a proximidade espacial nem a similaridade física conseguiram capturar totalmente essas relações. Para o parâmetro x_4 , os métodos de *Random Forest* 1 e 2 apresentaram desempenho idêntico, indicando que sua estimativa é predominantemente explicada pelos descritores das bacias hidrográficas, não havendo ganhos com a incorporação da dependência sequencial entre os parâmetros do modelo no *Random Forest* 2.

Assim, pelos Diagramas de Taylor dos parâmetros do modelo (Figura 12), observa-se que grande parte dos métodos de regionalização apresentou um menor desvio padrão, indicando que eles suavizam a variabilidade dos parâmetros, não capturando totalmente a variabilidade real entre as bacias. Em termos de desempenho nas estimativas, a M - Regressão Linear Múltipla apresentou o melhor desempenho na regionalização do parâmetro x_1 (Figura 12a), enquanto os métodos baseados em *Random Forest* apresentam melhor desempenho para os parâmetros x_3 e x_4 (Figuras 12c e 12d).

Além disso, o diagrama para x_2 (Figura 12b) evidencia novamente a dificuldade de modelar esse parâmetro. O método M - Regressão Linear Múltipla, apesar de apresentar correlação positiva moderada, está distante do ponto M - Calibrado devido ao valor de erro. Ressalta-se também a presença de correlações negativas em métodos como o *Random Forest*, indicando que, para algumas bacias, o modelo inverteu a relação entre os descritores e o valor do parâmetro x_2 , o que demonstra a complexidade

da regionalização desse parâmetro.

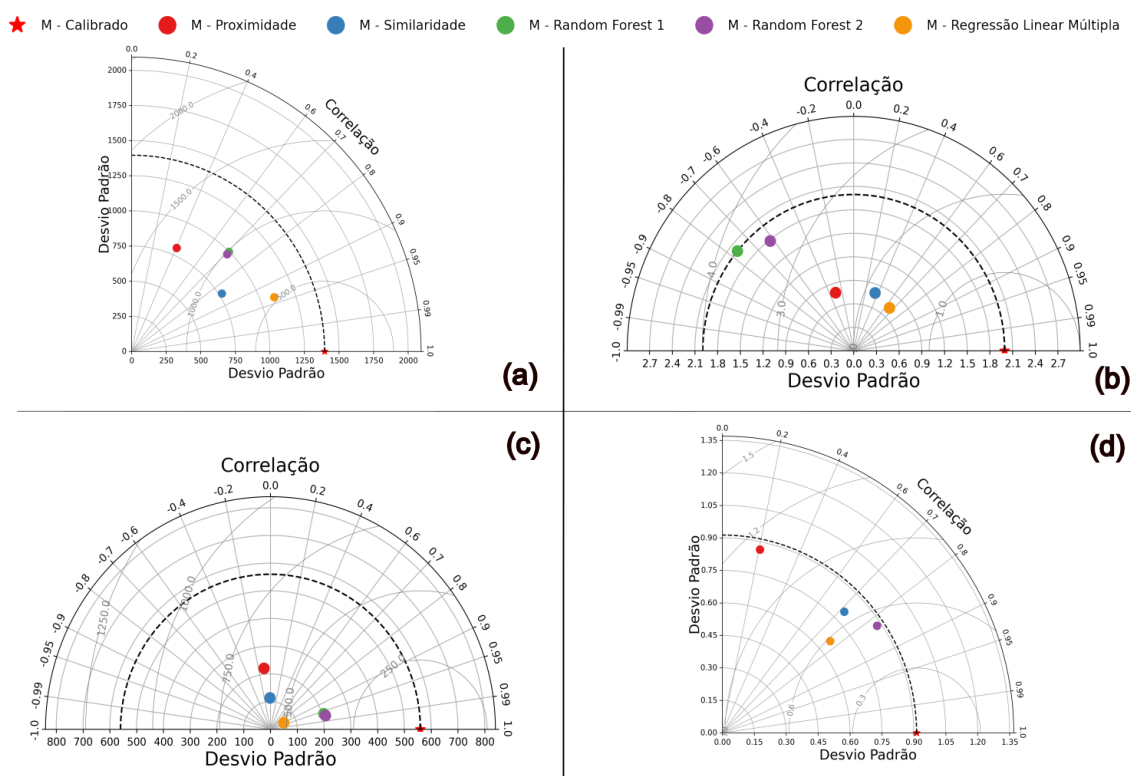


FIGURA 12 – Diagramas de Taylor dos parâmetros do modelo GR4J: (a) x_1 , (b) x_2 , (c) x_3 e (d) x_4 pelos métodos de regionalização

Com a regionalização dos parâmetros, foi aplicado o modelo GR4J para simular os hidrogramas diários das bacias consideradas sem monitoramento (bacias de teste), transferindo os parâmetros regionalizados pelos diferentes métodos. Na Tabela 8 são apresentadas as medianas das métricas de desempenho obtidas para cada método nessas bacias. As distribuições completas das métricas estão ilustradas nos boxplots da Figura 13. Os resultados são apresentados separadamente para os períodos previamente definidos de calibração e validação da modelagem.

TABELA 8 – Mediana do desempenho dos métodos de regionalização na calibração e validação dos hidrogramas simulados via GR4J, com destaque em negrito para os melhores desempenhos em cada indicador de avaliação.

Método	NSE cal	NSE val	NSE _{log} cal	NSE _{log} val	KGE cal	KGE val
M - Calibrado (sem regionalização)	0,73	0,62	0,84	0,76	0,76	0,75
M - Proximidade	0,65	0,63	0,80	0,70	0,69	0,72
M - Similaridade	0,69	0,60	0,81	0,74	0,73	0,70
M - <i>Random Forest</i> 1	0,63	0,64	0,75	0,68	0,71	0,67
M - <i>Random Forest</i> 2	0,54	0,54	0,73	0,65	0,64	0,64
M - Regressão Linear Múltipla	0,53	0,52	0,58	0,58	0,61	0,62

Observa-se que a simulação dos hidrogramas pelo método M - Calibrado

(calibração local do modelo original, sem regionalização) apresenta os melhores valores medianos para todas as métricas durante a calibração, com NSE de 0,73 e KGE de 0,76, destacando-se principalmente no NSE_{log} , que foi a função objetivo utilizada na calibração, indicando que a calibração sem influência de regionalização com modelo GR4J consegue reproduzir os hidrogramas observados com bom desempenho.

Entre os métodos de regionalização, M - Similaridade e M - Proximidade apresentam desempenhos relativamente próximos ao M - Calibrado. O método M - Similaridade apresentou o melhor NSE_{log} em ambos os períodos (0,81 na calibração e 0,74 na validação) e o melhor KGE na calibração (0,73). Já o método M - Proximidade obteve o melhor KGE na validação (0,72). Os métodos *Random Forest* tiveram desempenho intermediário, com M - *Random Forest* 1 superando M - *Random Forest* 2, principalmente na validação, sugerindo que pequenas variações na aplicação do algoritmo podem afetar a robustez dos resultados. O método M - Regressão Linear Múltipla apresentou valores medianos ligeiramente inferiores em relação aos demais métodos.

A análise dos boxplots (Figura 13), que mostram a distribuição de NSE, NSE_{log} e KGE nas bacias de teste, confirma essas observações. O bom desempenho mediano em NSE_{log} para os métodos de M - Proximidade e M - Similaridade é coerente, já que essa métrica prioriza o acerto nas vazões baixas, que foi o objetivo na calibração. Quanto ao NSE, que reflete melhor as vazões médias e altas, os métodos M - Regressão Linear Múltipla e M - Proximidade mostraram maior estabilidade, sendo os únicos sem valores negativos em alguma bacia. As piores ocorrências foram observadas no NSE_{log} , com todos os métodos de regionalização apresentando valores negativos em algumas bacias. Isso indica que todos os métodos enfrentam dificuldades para reproduzir corretamente os hidrogramas em algumas bacias na transferência dos parâmetros regionalizados.

O bom desempenho dos métodos M - Similaridade e M - Proximidade pode sugerir que a transferência do conjunto de parâmetros tende a representar melhor o comportamento geral do hidrograma do que a estimativa separada de cada parâmetro nos métodos regressivos. Como esses dois métodos utilizam parâmetros agrupados, possíveis inconsistências em um parâmetro podem ser compensadas por outros, resultando em uma simulação mais equilibrada. Nos métodos regressivos, por outro lado, a estimativa individual pode gerar pequenos desvios que podem estar afetando as interações do modelo na simulação do hidrograma.

Uma interpretação nessa direção também aparece no estudo de Farfán e Cea (2023), que observou melhor desempenho em métodos de regionalização que preservam a interação entre os parâmetros do modelo, como proximidade espacial e similaridade física, enquanto métodos regressivos ou baseados em interpolação

tendem a perder essas relações internas, destacando que a transferência de um conjunto completo de parâmetros, em vez de parâmetros isolados, pode favorecer resultados mais consistentes em diferentes bacias. Esses resultados, embora obtidos em estudo em bacias na Espanha, apontam para uma lógica semelhante que sugere estar ocorrendo no presente estudo.

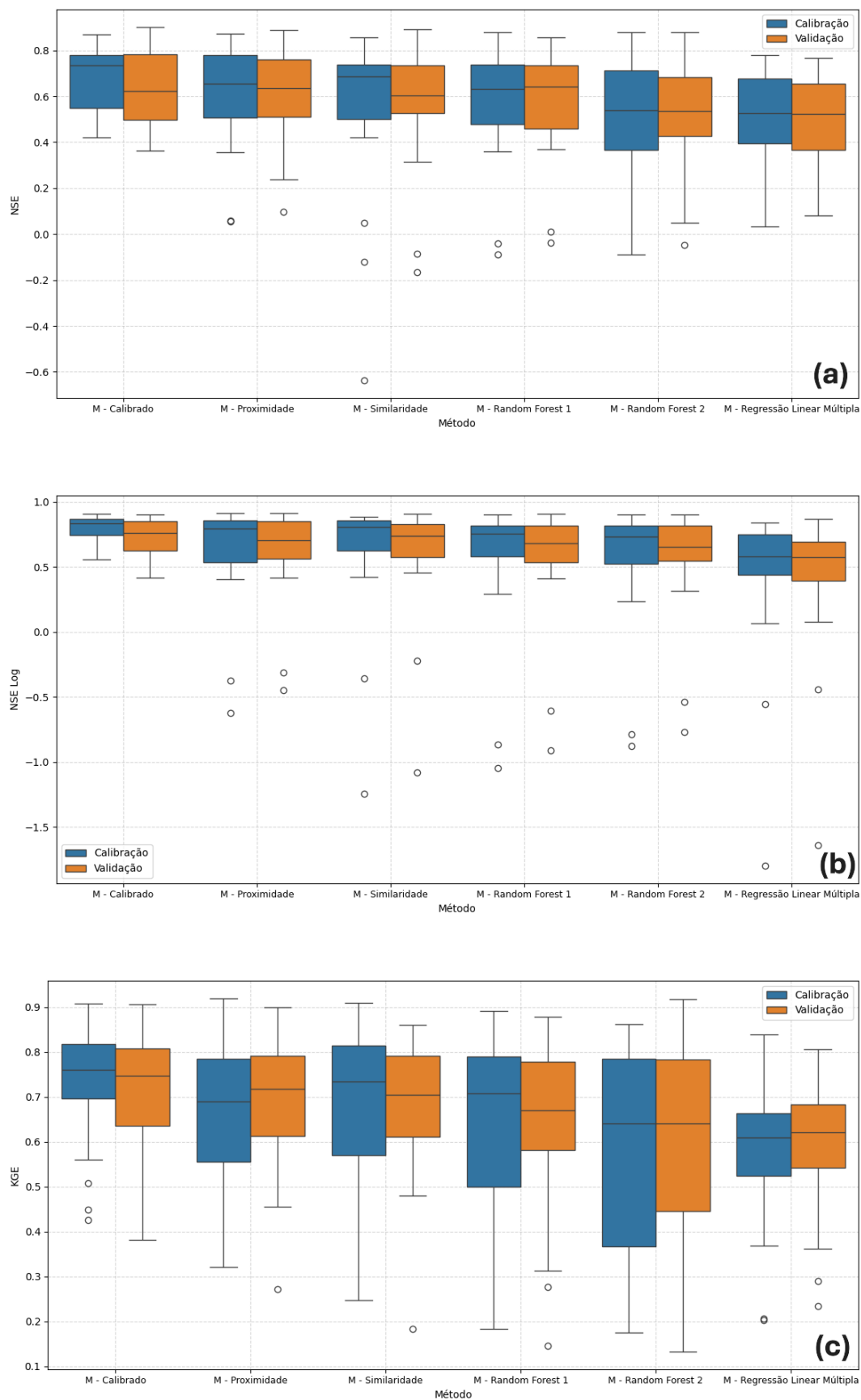


FIGURA 13 – Boxplots das métricas (a) NSE, (b) NSE_{log} e (c) KGE dos hidrogramas regionalizados pelos métodos durante os períodos de calibração e validação.

5.2 REGIONALIZAÇÃO DA VAZÃO Q_{95}

A regionalização da vazão de permanência Q_{95} teve como objetivo principal estimar seus valores em bacias não monitoradas, com sua obtenção por duas maneiras distintas: (i) a partir da curva de permanência construída pelos hidrogramas diários regionalizados; ou (ii) diretamente, por meio da regionalização da vazão Q_{95} . As subseções a seguir apresentam os resultados da regressão linear múltipla aplicada diretamente à vazão Q_{95} , bem como a comparação dos métodos de regionalização, seja direta ou via hidrogramas simulados regionalizados, na estimativa dessa vazão de referência.

Nas bacias estudadas, a vazão Q_{95} foi normalizada pela área da bacia, resultando na vazão específica q_{95} . A Figura 14 apresenta a distribuição espacial dos valores de q_{95} ao longo do estado do Paraná, incluindo a localização das exutórias das bacias consideradas, e também mostra a distribuição de frequência desses valores nas bacias. Observa-se uma heterogeneidade espacial, com valores variando de 1 a 25 $l/s/km^2$.

A bacia 81303000 (Barragem Capivari Jusante), situada no rio Capivari a jusante da represa do Capivari, é a única que apresentou valor abaixo de 1 $l/s/km^2$, com cerca de 0,4 $l/s/km^2$, possivelmente pelo desvio de parte da água para geração hidrelétrica no rio Cachoeira, contrastando com a bacia a montante 81299000 (Barragem Capivari Montante) que apresenta de cerca de 8 $l/s/km^2$, sem contribuição de desvios. Esse padrão é consistente com as discussões do estudo de Sevá Filho e Kalinowski (2012), que indica que o rio Capivari a jusante da represa recebe apenas vazões residuais, em exceção dos períodos mais chuvosos, quando a abertura dos vertedouros provoca correntezas excepcionais e alagamentos. Essa bacia já havia sido incluída nos cálculos do estudo anterior e continua sendo considerada na análise atual.

As maiores vazões específicas, chegando a valores superiores a 20 $l/s/km^2$, ocorrem na bacia litorânea, possivelmente influenciadas pela maior precipitação anual e pelo efeito orográfico da Serra do Mar (IAT, 2020b; BODAS TERASSI; GALVANI, 2017).

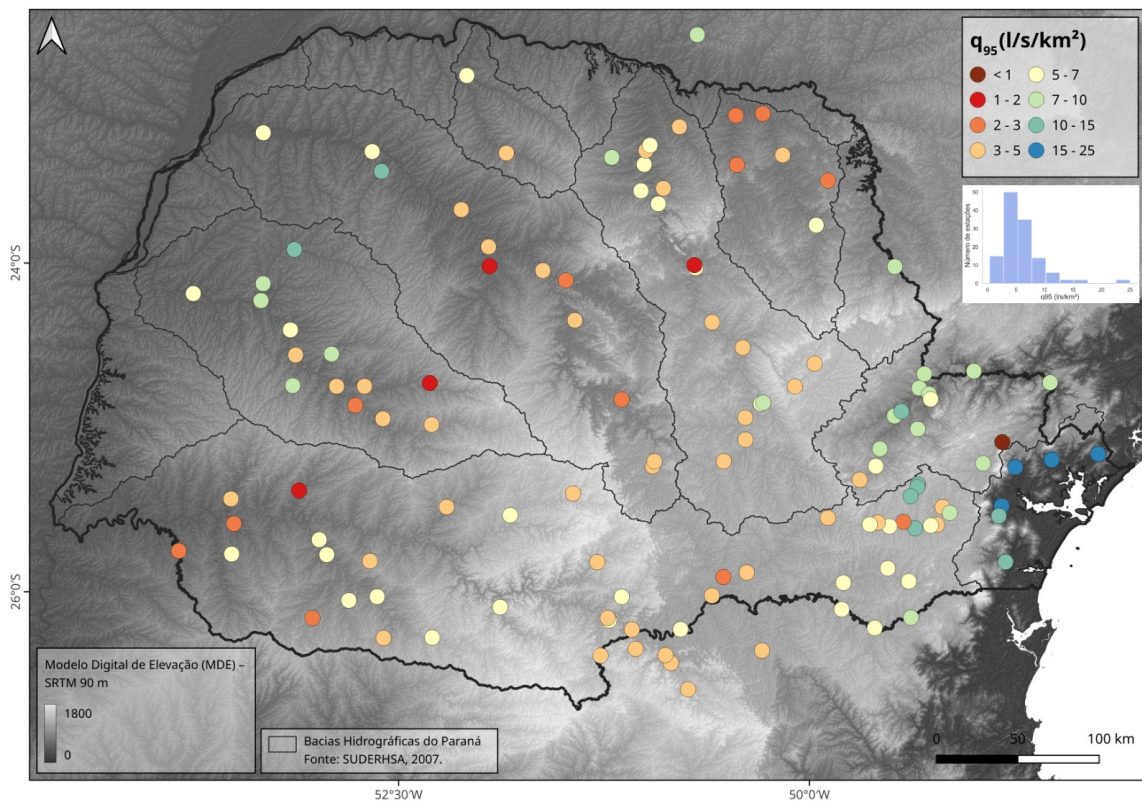


FIGURA 14 – Distribuição espacial da vazão específica q_{95} (l/s/km²) nas estações fluviométricas localizadas nas exutórias das bacias hidrográficas.

5.2.1 Regressão Linear Múltipla Aplicada à Vazão Q95

A regressão linear múltipla foi aplicada à vazão específica q_{95} (l/s/km²), baseada na curva de permanência construída a partir dos hidrogramas observados das bacias consideradas, permitindo relacionar os descritores das bacias com a vazão mínima de referência. A equação que apresentou melhor desempenho, considerando a combinação dos 11 descritores, é expressa por:

$$q_{95} = A^{-0,02054} \cdot ETP^{1,9743} \cdot DM^{-0,6308} \cdot DD^{-0,02334} \cdot (CAM + 1)^{1,1481} \cdot CN^{-2,3298} \cdot (PAS + 1)^{-0,2667} \cdot 0,1624. \quad (5.5)$$

O resultado da Equação 5.5 sugere que, mesmo com a vazão normalizada pela área da bacia (A), ainda pode haver alguma influência residual dessa variável, ainda que pequena. Entre as variáveis climáticas, a evapotranspiração potencial (ETP) apresenta efeito positivo, o que pode parecer contraintuitivo, mas possivelmente reflete relações estatísticas ou indiretas com outras características climáticas de regiões com maior potencial evapotranspirativo. A duração média de dias sem chuva (DM) mostra relação negativa, coerente com a premissa de que longos períodos secos podem limitar a manutenção da vazão de base. A densidade de drenagem (DD) também

apresenta efeito negativo e pequeno, podendo indicar que, mesmo com uma rede de drenagem mais densa, isso não necessariamente se relaciona com uma maior sustentação do escoamento de base. O efeito negativo da Curva Número (*CN*) é coerente, uma vez que bacias com valores de *CN* mais altos e portanto potencialmente mais impermeáveis, tendem a depender mais do escoamento superficial do que da contribuição de base. Em relação aos usos e tipos de solos, a cobertura de Cambissolo (*CAM*) apresentou relação positiva, sugerindo uma associação desse tipo de solo com um aumento da vazão mínima, enquanto áreas de pastagem (*PAS*) parecem contribuir para sua redução, possivelmente pela menor capacidade de infiltração e retenção de água quando comparadas a solos mais estruturados ou a áreas com cobertura vegetal mais densa.

Em comparação aos descritores mais relevantes obtidos pelo método de *Random Forest* 3 do estudo de Kuana (2022), na regionalização direta da vazão Q_{95} , os descritores mais importantes foram: a duração de dias com precipitação acumulada acima de 150 mm, a longitude do centroide da bacia, a declividade média da bacia e as frações de cobertura de pastagem e floresta.

5.2.2 Desempenho dos Métodos de Regionalização

Foram comparadas as estimativas da vazão de permanência q_{95} obtidas pelos diferentes métodos de regionalização, tanto por meio do modelo hidrológico quanto pela regionalização direta dessa vazão. A Tabela 9 apresenta o desempenho das métricas de avaliação aplicadas aos métodos testados na estimativa de q_{95} .

TABELA 9 – Desempenho dos métodos de regionalização na estimativa da vazão q_{95} ($l/s/km^2$), com destaque em negrito para os melhores desempenhos em cada indicador de avaliação.

Categoria	Método	MAE	RMSE	R	BIAS (%)
Sem regionalização	M - Calibrado	0,64	0,97	0,99	8,43
Regionalização do modelo hidrológico	M - Proximidade	1,92	2,93	0,79	9,79
	M - Similaridade	1,57	2,97	0,78	-4,09
	M - <i>Random Forest</i> 1	1,61	2,56	0,85	-2,67
	M - <i>Random Forest</i> 2	1,70	2,63	0,84	-2,81
	M - Regressão Linear Múltipla	2,38	3,92	0,72	-35,88
Regionalização direta da Q_{95}	D - <i>Random Forest</i>	1,60	2,27	0,87	3,53
	D - Regressão Linear Múltipla	1,73	2,44	0,86	- 2,32

Os resultados da Tabela 9 sugerem, pelas métricas de avaliação, que o modelo GR4J calibrado individualmente para cada bacia, sem qualquer procedimento de regionalização, identificado como M – Calibrado, foi capaz de reproduzir de forma consistente a dinâmica hidrológica das bacias analisadas, apresentando um bom

desempenho geral, com baixos valores de MAE e RMSE e correlação linear de 0,99. Esses resultados podem indicar que a calibração direta do GR4J, realizada utilizando o $NSE_{\log}$ como função objetivo, tende a representar adequadamente o comportamento das vazões baixas, produzindo estimativas coerentes para a vazão de referência q_{95} nas bacias estudadas.

Entre os métodos de regionalização, destacaram-se aqueles baseados na regionalização direta da q_{95} (D – *Random Forest* e D – Regressão Linear Múltipla). Esses métodos apresentaram métricas superiores às obtidas pelos procedimentos que regionalizam o modelo hidrológico, sugerindo que a relação entre os descritores das bacias e a q_{95} pode ser capturada de forma mais eficiente pela abordagem direta. O método D – *Random Forest* apresentou leve vantagem nos valores de MAE e RMSE, enquanto a D – Regressão Linear Múltipla apresentou um viés um pouco menor.

Por outro lado, os métodos que regionalizam o modelo hidrológico apresentaram desempenho inferior na estimativa da q_{95} . Embora tenham alcançado bons resultados em métricas relacionadas ao ajuste dos hidrogramas diários, como o $NSE_{\log}$, o acúmulo de incertezas durante a simulação e no cálculo da curva de permanência pode ter influenciado negativamente a precisão final da estimativa. Assim, um bom ajuste das vazões baixas simuladas não necessariamente se traduz em estimativas mais consistentes da vazão de referência.

O pior desempenho foi observado para o método M – Regressão Linear Múltipla, que apresentou os maiores erros absolutos e viés negativo superior a 30%. Esse resultado sugere limitações desse procedimento na regionalização dos parâmetros, o que pode ter levado à subestimação acentuada da q_{95} .

De forma geral, todos os métodos apresentaram correlações consideradas satisfatórias (superiores a 0,7) e vieses percentuais moderados, com exceção da M – Regressão Linear Múltipla. Ainda assim, nenhum dos métodos de regionalização atingiu MAE inferior a $1,0 \text{ l/s/km}^2$ ou RMSE inferior a $2,0 \text{ l/s/km}^2$, indicando erros absolutos relevantes para uma vazão de referência normalizada.

A Figura 15 apresenta a comparação entre os valores empíricos e os valores estimados de q_{95} para cada método de regionalização. A linha vermelha representa a reta 1:1, correspondente à estimativa ideal.

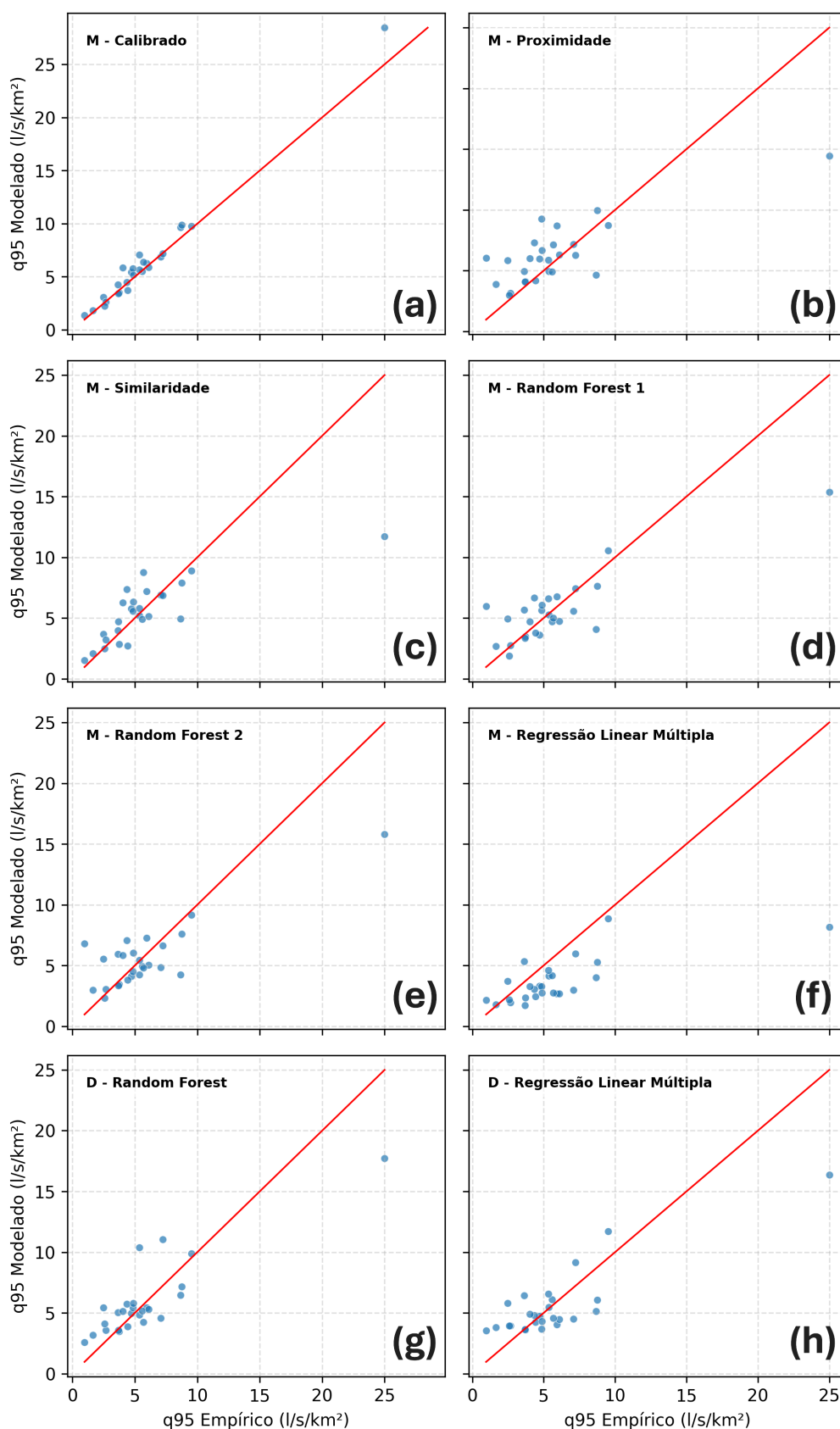


FIGURA 15 – Comparação entre valores empíricos (observados) e regionalizados pelos métodos da vazão q_{95} (l/s/km^2): (a) M - Calibrado, (b) M - Proximidade, (c) M - Similaridade, (d) M - *Random Forest* 1, (e) M - *Random Forest* 2, (f) M - Regressão Linear Múltipla, (g) D - *Random Forest* e (h) D - Regressão Linear Múltipla.

Com a análise do Diagrama de Taylor da q_{95} (Figura 16) observa-se que, embora os métodos de regionalização direta tenham apresentado os melhores desempenhos, todos subestimaram a variabilidade observada, apresentando desvios-padrão inferiores aos empíricos, indicando que nenhum dos procedimentos avaliados reproduziu integralmente a dispersão real da vazão de referência.

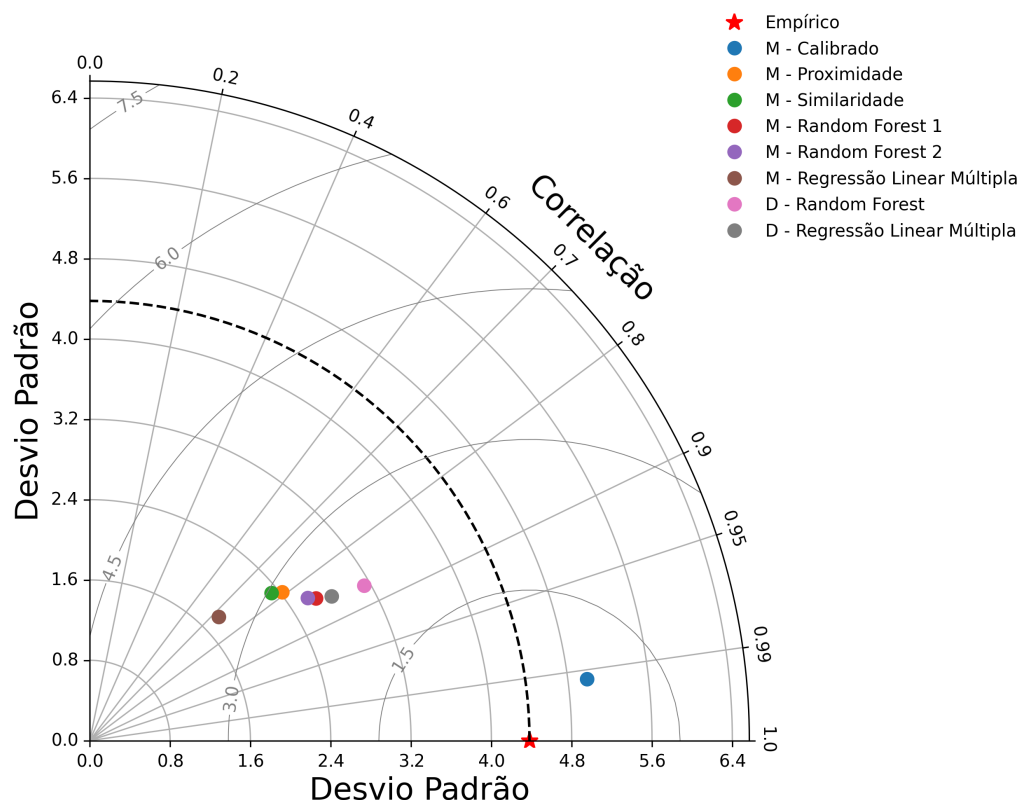


FIGURA 16 – Diagrama de Taylor da vazão q_{95} (l/s/km²) estimada pelos métodos de regionalização.

Apesar do desempenho relativamente inferior na estimativa da q_{95} , os métodos baseados na regionalização dos parâmetros do modelo GR4J apresentam a vantagem de gerar hidrogramas diários completos. Isso permite obter curvas de permanência ao longo de toda a distribuição, além de possibilitar a análise de outras assinaturas hidrológicas do regime de vazões, ampliando o escopo de aplicação em modelagem, previsão de vazões e estudos de disponibilidade hídrica ou cenários climáticos.

Por sua vez, a regionalização direta da q_{95} , especialmente pela Regressão Linear Múltipla, destaca-se pela simplicidade, pela baixa exigência computacional e pela facilidade de aplicação a partir de um conjunto reduzido de descritores físicos, climáticos e de uso e tipo do solo. Embora essa abordagem não represente o regime hidrológico completo, ela pode ser útil em contextos operacionais, como processos de outorga, em que a obtenção rápida e confiável da vazão mínima é mais relevante do que a reconstituição do hidrograma.

A Figura 17 ilustra essa distinção conceitual ao comparar as curvas de permanência observada e simuladas para uma bacia específica, destacando os valores de q_{95} estimados pela abordagem direta. A comparação evidencia que os diferentes métodos atendem a finalidades complementares, pois enquanto a regionalização dos parâmetros do modelo hidrológico oferece maior capacidade de análise do regime completo, a abordagem direta apresenta maior eficiência na estimativa pontual da vazão de referência.

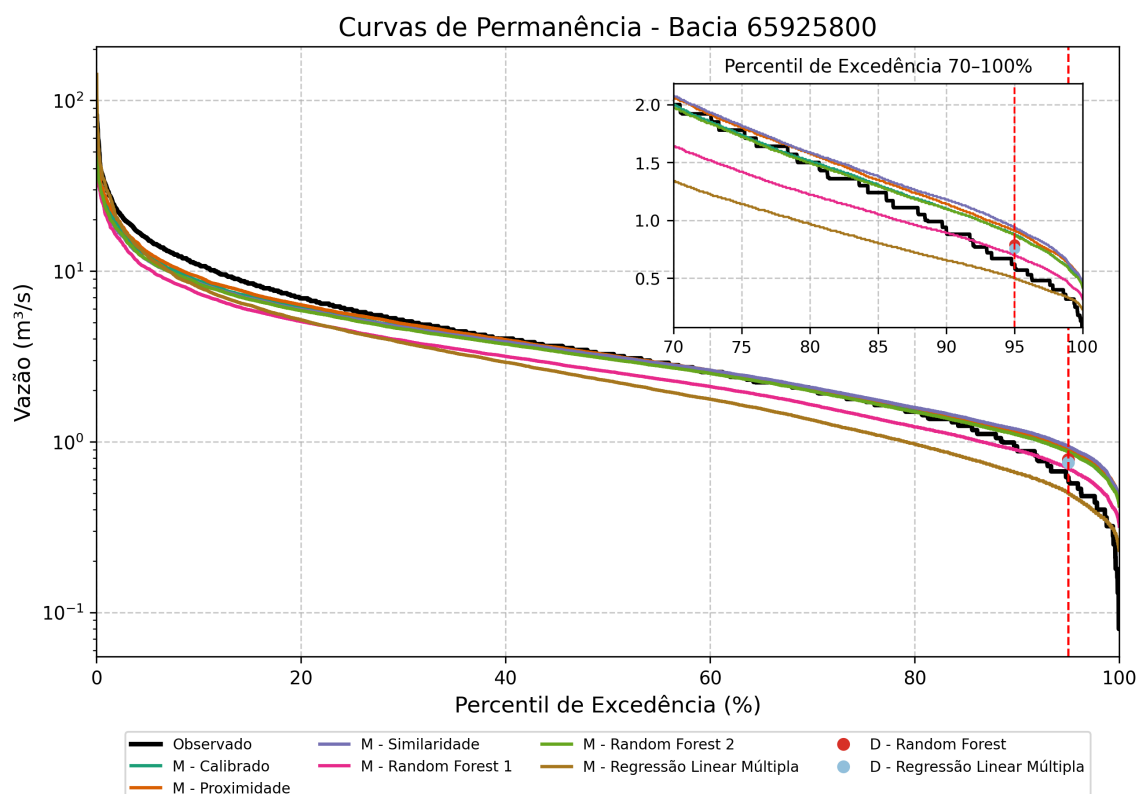


FIGURA 17 – Curvas de permanência observada e simuladas via regionalização para a bacia 65925800 (ETA - Pato Branco), com destaque para a vazão Q_{95} .

5.3 ASSINATURAS HIDROLÓGICAS

Nesta seção são apresentadas as quatro assinaturas hidrológicas calculadas para as bacias de estudo, sendo elas: Índice de Vazão de Base (BFI), Duração média de dias de baixa vazão, Razão de Sazonalidade e a Inclinação da Curva de Permanência. Inicialmente, as assinaturas foram derivadas das séries observadas de vazões diárias das 126 bacias do estudo, com o propósito de explorar suas relações, interpretar seus significados hidrológicos e caracterizar sua variabilidade espacial na área de estudo. Também foram analisadas de maneira preliminar suas relações com os descritores das bacias, com os parâmetros do modelo GR4J e com a vazão de permanência Q_{95} .

Na sequência, essas assinaturas foram empregadas para avaliar o potencial de serem adequadamente reproduzidas pelos métodos de regionalização, considerando a

regionalização dos parâmetros do modelo hidrológico com os hidrogramas simulados pelo GR4J.

5.3.1 Assinaturas Hidrológicas nas Bacias Paranaenses

A Figura 18 apresenta a distribuição espacial dos valores das quatro assinaturas hidrológicas analisadas, representadas nos pontos das exutórias das 126 bacias.

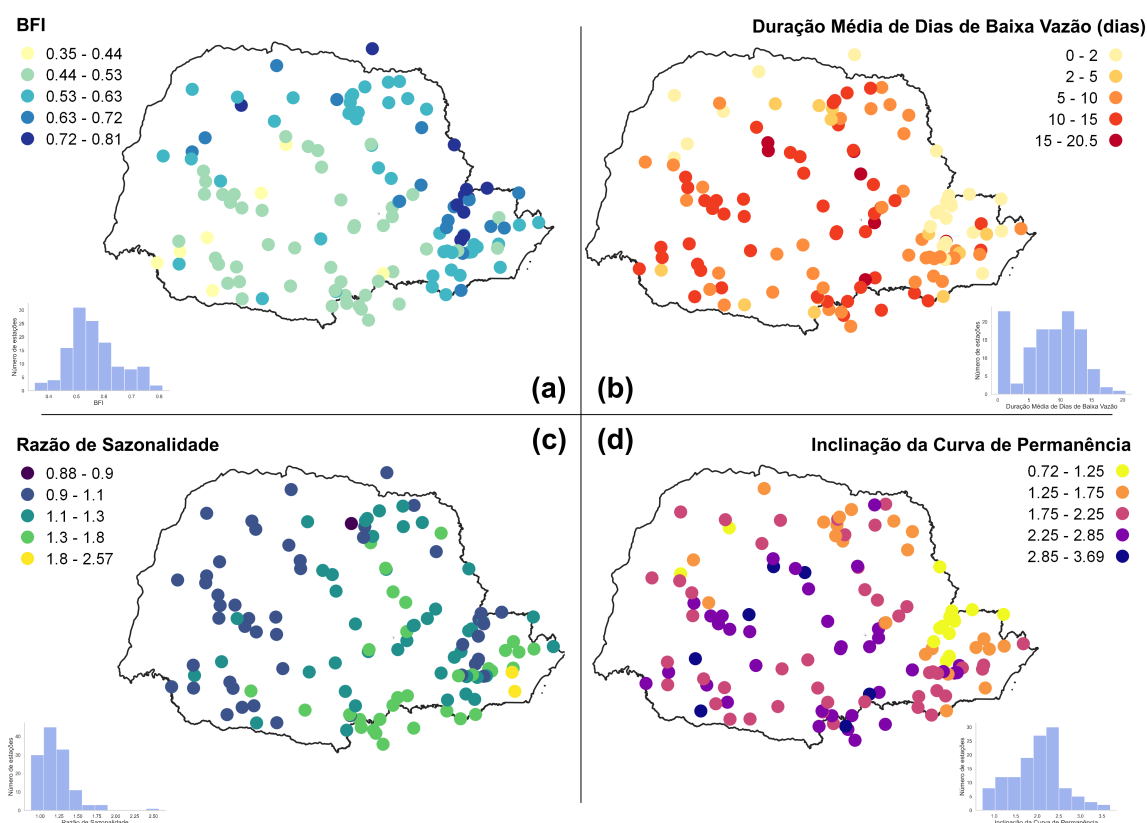


FIGURA 18 – Distribuição espacial das assinaturas hidrológicas nas estações fluviométricas: (a) Índice de Vazão Base (BFI), (b) Duração média em dias de baixa vazão, (c) Razão de Sazonalidade, e (d) Inclinação da Curva de Permanência. Os pontos representam as exutórias das estações fluviométricas, coloridos de acordo com os valores de cada assinatura. Em cada painel, apresenta-se também a distribuição de frequência correspondente.

O BFI apresentou valores entre 0,35 e 0,81, com média e mediana próximas de 0,5, indicando que metade das bacias do estudo tem, pelo menos, metade da vazão total sustentada pelo escoamento de base. A duração média dos períodos de baixa vazão variou de 0 a 20,5 dias, com média de aproximadamente 8,2 dias consecutivos. Em média, essas baixas vazões correspondem aos 7% menores valores observados na série, ou seja, estão próximas ao percentil 93 da curva de permanência. A razão de sazonalidade variou entre 0,88 e 2,57, com média e mediana próximas de 1,1 e 1,2, respectivamente, indicando sazonalidade fraca na maioria das bacias, com vazões

mínimas geralmente menores no inverno. A inclinação da curva de permanência variou de 0,72 a 3,69.

Os resultados obtidos neste estudo são coerentes com aqueles da base *Catchment Attributes and Meteorology for Large-sample Studies – Brazil* (CAMELS-BR), que reúne dados hidrometeorológicos e fisiográficos padronizados para cerca de 897 bacias brasileiras (CHAGAS et al., 2020). A comparação com estações fluviométricas coincidentes, considerando mesmos códigos de estação e diferença espacial máxima de 0,001° em latitude e longitude, mostrou similaridade nas assinaturas hidrológicas (BFI, inclinação da curva de permanência e duração média de períodos de baixa vazão). As correlações lineares entre os valores obtidos e os da CAMELS-BR foram superiores a 0,9. Embora pequenas diferenças possam decorrer dos métodos de cálculo das assinaturas e da abrangência temporal das séries, esses resultados reforçam a consistência hidrológica entre as bases.

Os resultados referentes à assinatura de razão de sazonalidade também concordam com aqueles apresentados no estudo de Macedo e Männich (2025), que avaliaram a razão de sazonalidade em sub-bacias do rio Tibagi, no Paraná. Macedo e Männich (2025) observaram que, embora as vazões mínimas tendam a ser menores no inverno, os valores da razão de sazonalidade permanecem próximos de 1,0 (média e mediana de 1,1), indicando ausência de diferenças significativas entre as vazões mínimas de verão e inverno. Esse comportamento corrobora as observações do presente estudo, sugerindo que o regime hidrológico das bacias paranaenses apresenta baixa sazonalidade e relativa estabilidade ao longo do ano, possivelmente em função das condições climáticas regionais.

A análise de correlação linear entre as assinaturas indica uma forte relação negativa entre o BFI e a inclinação da curva de permanência ($R = -0,92$). Esse resultado reforça a coerência entre ambas, mostrando que bacias com curvas de permanência menos inclinadas tendem a apresentar BFI mais elevados, refletindo maior contribuição do escoamento de base e, portanto, maior resiliência a períodos secos (CHAGAS et al., 2020). Em contraste, curvas mais inclinadas estão associadas a BFI mais baixos, indicando maior predominância de escoamento superficial rápido durante eventos de cheia.

A Figura 19 exemplifica essas diferenças para duas bacias contrastantes. A estação 64395000 (Maracai) apresenta uma curva de permanência menos inclinada (0,72) e BFI elevado (0,81), enquanto a estação 64773000 (Ponte Leôncio Primo) exibe uma inclinação mais acentuada (3,69) e BFI mais baixo (0,39). A Figura 19 ilustra o cálculo da inclinação da curva de permanência, considerando os percentis 33 e 66 da vazão, destacando visualmente a diferença entre as duas bacias e apresenta os hidrogramas do ano de 2016, evidenciando a maior estabilidade da vazão na bacia de

Maracai, em contraste com as respostas mais rápidas e recessões mais pronunciadas observadas em Ponte Leônico Primo.

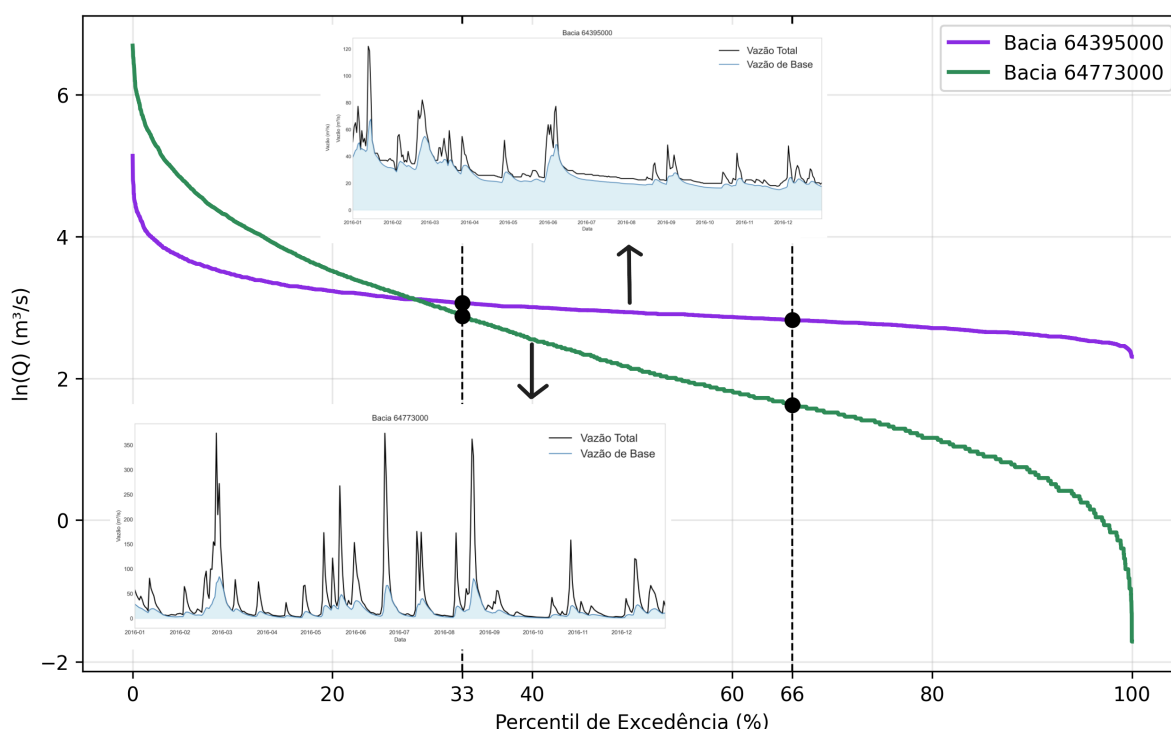


FIGURA 19 – Logaritmo das curvas de permanência das bacias 64395000 (Maracai) e 64773000 (Ponte Leônico Primo), com destaque para os percentis 33 e 66, e hidrogramas de 2016 mostrando vazão total e de base.

Para ampliar a compreensão das relações entre as assinaturas hidrológicas, os descritores das bacias e os parâmetros do modelo GR4J, realizou-se também uma análise de correlação utilizando o coeficiente de Spearman, a qual avalia relações monotônicas entre as variáveis, lineares ou não, e é menos sensível a *outliers* (HELSEL; HIRSCH, 1993). O mapa de calor com os coeficientes de correlação de Spearman é apresentado na Figura 20. As correlações destacadas no mapa correspondem a valores estatisticamente significativos ao nível de $p \leq 0,05$, equivalente a um intervalo de confiança de 95%.

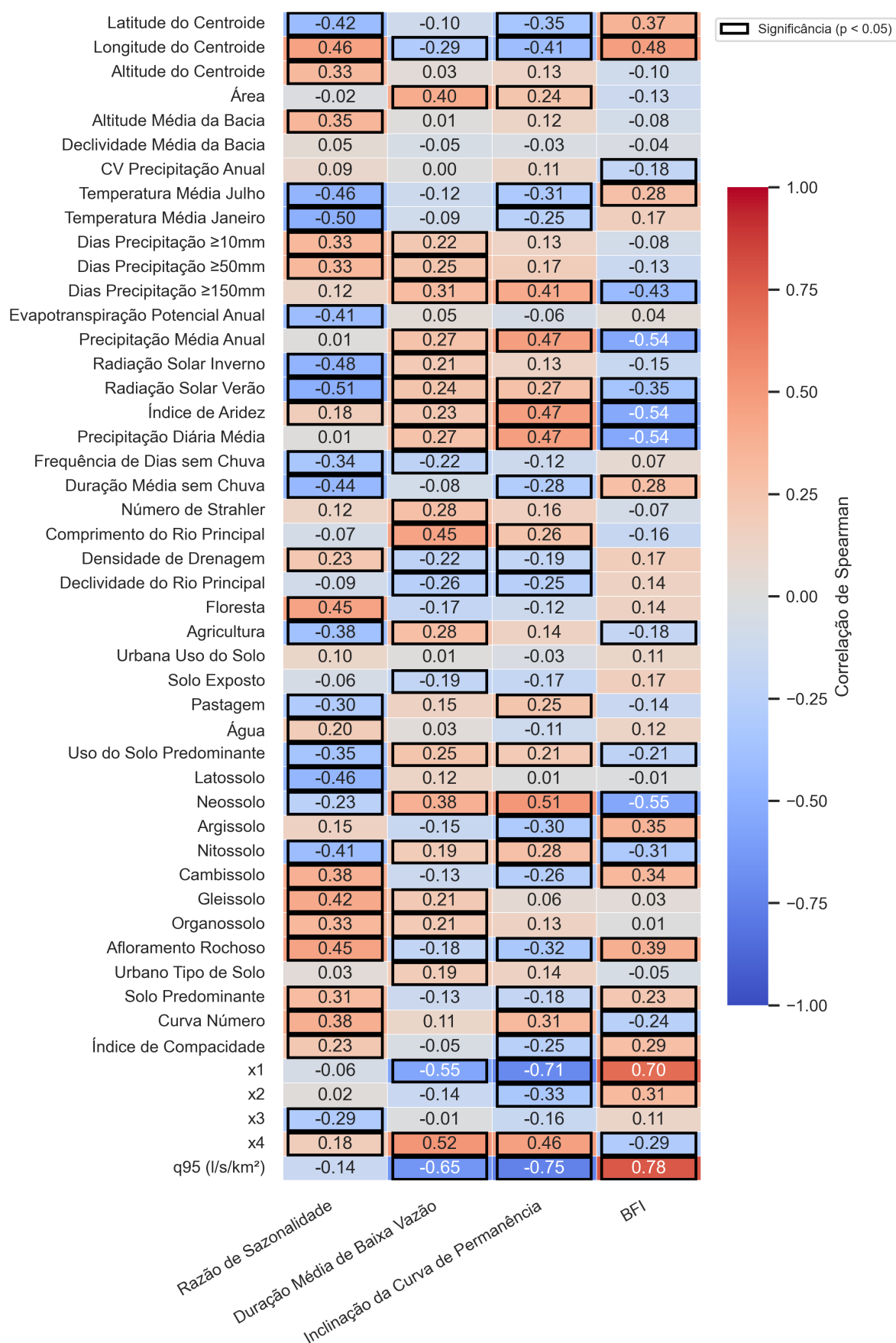


FIGURA 20 – Mapa de calor da correlação de Spearman entre as assinaturas hidrológicas, os descritores das bacias, os parâmetros do modelo GR4J e a vazão q_{95} ($l/s/km^2$). As correlações estatisticamente significativas ($p \leq 0,05$) estão destacadas com contorno preto.

As correlações entre a latitude e longitude dos centroides das bacias e suas assinaturas hidrológicas sugerem a presença de um gradiente hidrológico moderado no estado do Paraná. Bacias situadas em latitudes menores (região norte) tendem a apresentar valores relativamente menores de razão de sazonalidade, maiores valores de BFI e curvas de permanência menos inclinadas, o que poderia indicar maior contribuição da vazão de base e menor contraste sazonal na vazão. Por outro lado, bacias localizadas em longitudes maiores (região leste) aparentam apresentar maior recarga subterrânea e maior persistência das vazões ao longo do ano.

A correlação negativa observada entre variáveis físico-climáticas, como temperatura, radiação e evapotranspiração potencial, e a razão de sazonalidade pode estar relacionada à baixa amplitude sazonal no Paraná. Segundo a classificação climática de Köppen, o estado apresenta predominantemente os climas Cfa (subtropical, com chuvas concentradas no verão, mas sem estação seca definida) e Cfb (temperado, sem estação seca definida) (FRITZSONS et al., 2011), caracterizados por diferenças relativamente pequenas entre verão e inverno. Isso poderia indicar que as perdas de água por evapotranspiração permanecem relativamente constantes ao longo do ano, contribuindo para atenuar as variações sazonais de vazão.

A duração média dos períodos de baixa vazão mostrou correlação positiva com a área e o comprimento do rio principal, indicando que bacias maiores tendem a apresentar tempos de resposta mais longos, o que poderia resultar em períodos mais prolongados de baixa vazão. A correlação negativa entre precipitação média (anual ou diária) e BFI, embora aparentemente contraintuitiva, pode sugerir que a sustentação da vazão de base está mais relacionada à eficiência dos processos hidrológicos (como infiltração e armazenamento) do que ao volume total de chuva, uma vez que a geologia atua como principal controle dos processos geradores da vazão de base (PRICE, 2011). O índice de aridez apresentou comportamento coerente, indicando que regiões com maiores perdas de água para a atmosfera tendem a apresentar menor recarga e, portanto, menor contribuição da vazão de base, dado que fatores associados ao aumento da evapotranspiração reduzem a vazão de base (PRICE, 2011).

Em relação ao uso e tipo de solo, observou-se que a fração de floresta tende a apresentar correlação positiva com a razão de sazonalidade, sugerindo que áreas florestadas podem favorecer armazenamento gradual e liberação mais lenta da água, devido à regulação da infiltração, evapotranspiração e escoamento superficial (FRANÇOIS et al., 2024). O aumento da fração de área agrícola e de pastagens está moderadamente associado a períodos mais prolongados de baixa vazão, possivelmente refletindo alterações na disponibilidade de água no solo e na capacidade de armazenamento hídrico. Além disso, a presença de solos rasos, como os Neossolos, intensifica essa variabilidade, resultando em valores menores de BFI.

A análise dos parâmetros do modelo GR4J indica que processos de armazenamento, recarga subterrânea e tempo de resposta da bacia podem influenciar as assinaturas hidrológicas. O parâmetro x_1 , representando a capacidade máxima de armazenamento no solo, apresentou correlação positiva com o BFI e negativa com a inclinação da curva de permanência, além de relação negativa com a duração dos períodos de baixa vazão, sugerindo que bacias com maior capacidade de armazenamento tendem a manter maior contribuição da vazão de base e menor variabilidade frente a eventos rápidos de chuva. O parâmetro x_2 , relacionado às trocas subterrâneas, também apresentou correlação positiva com o BFI e negativa com a inclinação da curva, indicando possível influência da recarga subterrânea. O parâmetro x_4 , associado ao tempo de base do hidrograma unitário, apresentou correlação positiva com a duração dos períodos de baixa vazão, coerente com bacias de resposta mais lenta.

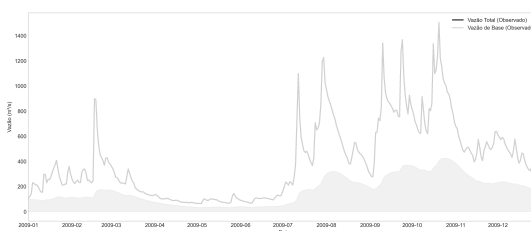
Em relação à vazão q_{95} , os resultados sugerem consistência com as assinaturas hidrológicas: correlação negativa com a duração dos períodos de baixa vazão e inclinação da curva, e positiva com BFI. Isso indica que bacias com maior contribuição da vazão de base tendem a apresentar maiores valores de vazões mínimas.

De maneira geral, os resultados sugerem que variáveis climáticas podem influenciar mais fortemente a razão de sazonalidade, enquanto parâmetros do GR4J e características de armazenamento no solo (especialmente x_1) podem ter maior influência sobre BFI e inclinação da curva. A duração média dos períodos de baixa vazão tende a se relacionar com o tempo de resposta da bacia até sua exutória

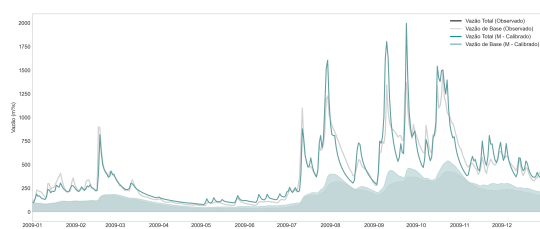
5.3.2 Representação das Assinaturas Hidrológicas nos Hidrogramas Regionalizados

As quatro assinaturas hidrológicas foram calculadas para todas as bacias de teste (receptoras consideradas não monitoradas) a partir dos hidrogramas observados, calibrados sem regionalização e dos hidrogramas obtidos por diferentes métodos de regionalização. Utilizaram-se séries diárias de vazão, desde o início da calibração até o fim da validação, com o objetivo de avaliar a capacidade dos hidrogramas regionalizados em reproduzir o comportamento hidrológico observado.

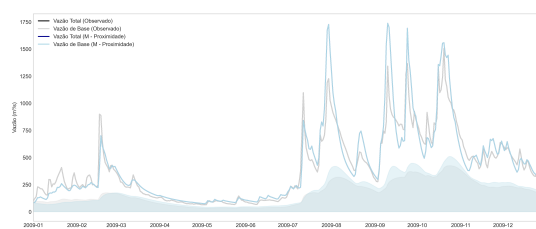
A Figura 21 apresenta os hidrogramas observados, calibrados e regionalizados para o ano de 2009 na bacia 64491000 (Barra Ribeirão das Antas). São mostradas as vazões totais simuladas pelo modelo GR4J e as vazões de base estimadas pelo filtro de Eckhardt, representadas nas áreas sombreadas dos gráficos. Essa comparação permite avaliar visualmente o desempenho dos diferentes métodos de regionalização na reprodução da variabilidade temporal da vazão e da contribuição da vazão de base.



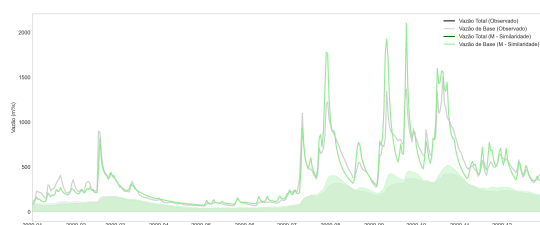
(a) Observado



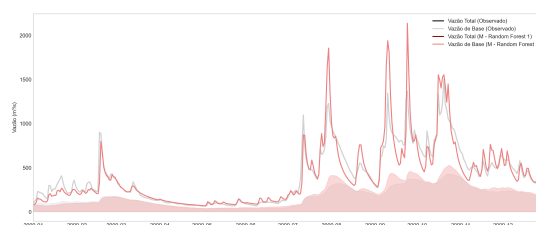
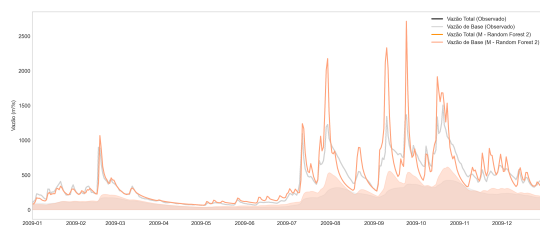
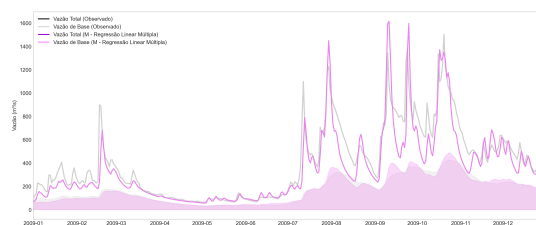
(b) M - Calibrado



(c) M - Proximidade



(d) M - Similaridade

(e) M - *Random Forest* 1(f) M - *Random Forest* 2

(g) M - Regressão Linear Múltipla

FIGURA 21 – Hidrogramas de vazão total e vazão de base para a bacia 64491000 (Barra Ribeirão das Antas): (a) Observado, (b) M - Calibrado, e regionalizados pelos métodos (c) M - Proximidade, (d) M - Similaridade, (e) M - *Random Forest* 1, (f) M - *Random Forest* 2 e (g) M - Regressão Linear Múltipla.

A Tabela 10 apresenta o desempenho dos métodos de regionalização na estimativa das assinaturas hidrológicas, comparando as métricas de desempenho das assinaturas simuladas pelo modelo GR4J com aquelas observadas.

TABELA 10 – Desempenho dos métodos de regionalização na estimativa das assinaturas hidrológicas simuladas com o GR4J, com destaque em negrito para os melhores desempenhos em cada indicador de avaliação.

Assinatura	Método	MAE	RMSE	R	BIAS (%)
BFI Mínimo: 0,377 Máximo: 0,771 Média: 0,556	M - Calibrado (sem regionalização)	0,035	0,041	0,94	3,79
	M - Proximidade	0,052	0,073	0,75	6,92
	M - Similaridade	0,037	0,046	0,88	2,19
	M - <i>Random Forest</i> 1	0,048	0,064	0,79	5,21
	M - <i>Random Forest</i> 2	0,053	0,070	0,74	5,31
	M - Regressão Linear Múltipla	0,042	0,054	0,85	-3,76
Duração Média de Dias de Baixa Vazão (dias) Mínimo: 0 Máximo: 19,44 Média: 8,69	M - Calibrado (sem regionalização)	2,46	3,22	0,84	7,93
	M - Proximidade	2,31	3,42	0,79	4,16
	M - Similaridade	2,73	3,98	0,71	17,14
	M - <i>Random Forest</i> 1	3,47	5,14	0,63	18,42
	M - <i>Random Forest</i> 2	3,47	5,22	0,58	18,42
	M - Regressão Linear Múltipla	2,90	3,93	0,77	24,77
Razão de Sazonalidade Mínimo: 0,88 Máximo: 1,50 Média: 1,14	M - Calibrado (sem regionalização)	0,130	0,157	0,56	1,13
	M - Proximidade	0,109	0,137	0,62	-0,86
	M - Similaridade	0,124	0,157	0,55	0,98
	M - <i>Random Forest</i> 1	0,125	0,152	0,62	-2,12
	M - <i>Random Forest</i> 2	0,129	0,158	0,61	-1,88
	M - Regressão Linear Múltipla	0,146	0,196	0,62	3,45
Inclinação da Curva de Permanência Mínimo: 0,87 Máximo: 3,44 Média: 2,07	M - Calibrado (sem regionalização)	0,251	0,308	0,96	-11,80
	M - Proximidade	0,431	0,565	0,71	-16,90
	M - Similaridade	0,291	0,367	0,87	-9,74
	M - <i>Random Forest</i> 1	0,368	0,533	0,73	-15,43
	M - <i>Random Forest</i> 2	0,395	0,554	0,69	-15,89
	M - Regressão Linear Múltipla	0,291	0,358	0,82	-1,16

Os valores mínimo, máximo e médio das assinaturas hidrológicas referem-se aos valores obtidos dos hidrogramas observados, considerando apenas os períodos de calibração e validação, para garantir coerência nas representações.

De maneira geral, os resultados indicam que o modelo GR4J apresenta boa capacidade em representar os processos hidrológicos das bacias estudadas. O modelo calibrado (M - Calibrado), sem regionalização, mostrou desempenho satisfatório, especialmente para o BFI e a inclinação da curva de permanência, sugerindo que o modelo reproduz de forma consistente a contribuição da vazão de base e a dinâmica de recessão. Por outro lado, apresentou desempenho inferior na razão de sazonalidade.

Entre os métodos de regionalização, o desempenho variou conforme a assinatura analisada. O método M - Similaridade apresentou melhores resultados para o BFI e a inclinação da curva de permanência, com menores erros e alta correlação com os valores observados. O método M - Regressão Linear Múltipla manteve correlações relativamente boas para essas mesmas assinaturas, superando os métodos de *Random Forest*. Como apresentado anteriormente (Figura 20), essas assinaturas apre-

sentam forte correlação com o parâmetro x_1 do GR4J, responsável pela capacidade máxima de armazenamento no solo. Embora não seja possível estabelecer relação de causalidade, os resultados sugerem que uma melhor estimativa de x_1 , como realizada pela regressão linear múltipla, pode favorecer a representação da vazão de base e da dinâmica de recessão.

Observou-se uma tendência à subestimação da inclinação da curva de permanência nos métodos de regionalização, exceto na regressão linear múltipla, resultando em curvas de permanência simuladas menos inclinadas que as observadas, coerente com a superestimação do BFI. Essa limitação pode estar relacionada à função objetivo de calibração ($NSE_{\log}$), que prioriza o ajuste das baixas vazões, suavizando o formato da curva para compensar discrepâncias nos picos de vazão.

A duração média dos períodos de baixa vazão apresentou viés moderado, com superestimação de até 20% nos métodos de regionalização, enquanto o MAE indicou erro médio de aproximadamente 3 a 5 dias. Para a razão de sazonalidade, os métodos de regionalização apresentaram correlações ligeiramente menores em comparação com outras assinaturas, mas mantiveram coerência na reprodução do comportamento sazonal das bacias em termos de erro médio. Nesse contexto, o método M – Proximidade se destacou, apresentando bom desempenho na reprodução da duração média dos períodos de baixa vazão e da razão de sazonalidade, com menores erros médios e vieses. Esse comportamento pode estar relacionado à sua capacidade de considerar a semelhança espacial entre bacias, considerando a influência da localização e do regime de precipitação na ocorrência de períodos secos e na sazonalidade das vazões.

6 CONCLUSÕES

O presente estudo avaliou diferentes métodos de regionalização hidrológica, com foco na estimativa da vazão mínima de permanência (Q_{95}), utilizada nos processos de outorga realizados pelo Instituto Água e Terra (IAT) no Paraná.

A regionalização foi realizada tanto nos parâmetros do modelo GR4J quanto na regressão direta da Q_{95} . Na regionalização dos parâmetros do GR4J, os métodos de regressão (Regressão Linear Múltipla e *Random Forest*) apresentaram melhor desempenho nas métricas estatísticas para os parâmetros x_1 , x_3 e x_4 . Todos os métodos tiveram dificuldade em representar o parâmetro x_2 , que controla a troca subterrânea. Entretanto, na simulação dos hidrogramas diários a partir dos parâmetros regionalizados, os métodos baseados em proximidade espacial e similaridade física apresentaram desempenho superior em métricas como NSE, $NSE_{\log}$ e KGE, preservando a interação entre os parâmetros do modelo hidrológico, ao contrário dos métodos de regressão, que regionalizam os parâmetros individualmente e não capturam totalmente essas relações, sugerindo que a interação entre os parâmetros é relevante.

A análise das quatro assinaturas hidrológicas a partir dos hidrogramas simulados com o GR4J — Índice de Vazão de Base (BFI), Razão de Sazonalidade, Duração Média dos Dias de Baixa Vazão e Inclinação da Curva de Permanência — evidenciou a importância de avaliar não apenas métricas de ajuste do hidrograma, mas também a capacidade dos métodos de representar a dinâmica hidrológica das bacias. Essas assinaturas representam categorias do regime de vazões, como magnitude, duração e sazonalidade, oferecendo informações para aplicações em que não apenas a magnitude da vazão são importantes, mas também sua persistência e variabilidade sazonal, por exemplo.

Assim como nos hidrogramas, o método de similaridade física apresentou desempenho superior nas assinaturas de BFI e inclinação da curva de permanência, enquanto o método de proximidade espacial obteve melhor desempenho nas assinaturas de duração média dos dias de baixa vazão e razão de sazonalidade, reforçando a relevância da transferência de conjuntos completos de parâmetros. Apesar disso, para o BFI e a inclinação da curva de permanência, o método de regressão linear múltipla também apresentou bom desempenho, representando uma possível relação com seu desempenho na regionalização do parâmetro x_1 , relacionado o armazenamento subterrâneo e a vazão de base.

A regionalização direta da Q_{95} , realizada por meio de regressão linear múltipla e *Random Forest*, apresentou bom desempenho utilizando descritores físico-climáticos

e de uso e tipo de solo. Entre esses métodos, a regressão linear múltipla se destaca pela maior simplicidade de aplicação, interpretação direta e desempenho próximo ao do *Random Forest*. Em contrapartida, os métodos que regionalizam os parâmetros do modelo hidrológico apresentaram desempenho inferior na estimativa da Q_{95} , possivelmente devido ao acúmulo de incertezas ao longo da simulação do hidrograma e no cálculo da curva de permanência. Apesar disso, esses métodos têm a vantagem de fornecer séries diárias completas, úteis para análises mais amplas, como estudos de disponibilidade hídrica, simulações de cenários climáticos e avaliação de outras assinaturas hidrológicas, além de permitirem o preenchimento de séries com falhas, ampliando sua aplicabilidade em bacias com dados observados insuficientes ou descontínuos.

Baseado nos resultados obtidos, sugere-se que, para aplicações de gestão e outorga que priorizam rapidez, simplicidade e eficiência, a regionalização direta da Q_{95} por regressão linear múltipla é adequada e suficiente para o intervalo de dados e condições da área de estudo. Já para aplicações que requerem maior entendimento do regime hidrológico, como planejamento e avaliação de cenários climáticos, a regionalização dos parâmetros do modelo hidrológico se mostra mais apropriada, mesmo com leve redução na precisão da Q_{95} . Além disso, o estudo traz robustez à análise, considerando não apenas métricas estatísticas convencionais de hidrogramas regionalizados, mas também a avaliação das assinaturas hidrológicas após a regionalização dos parâmetros, abordagem pouco explorada na literatura.

Os resultados também indicam que as assinaturas hidrológicas apresentam interações relevantes com os descritores físico-climáticos e de uso e tipo de solo, considerando possíveis estudos futuros, que podem incluir: novas assinaturas hidrológicas, especialmente relacionadas a altas vazões; avaliação de diferentes métricas de desempenho (função objetivo), e combinação de múltiplas assinaturas na análise dos métodos; exploração de agrupamentos para regressão linear múltipla; análise de sensibilidade dos parâmetros do GR4J e de diferentes cenários de descritores das bacias; teste de outros modelos hidrológicos; e aprofundamento da compreensão das relações entre características físicas, climáticas e de uso do solo e o comportamento hidrológico regionalizado.

REFERÊNCIAS

ADDOR, Nans et al. A ranking of hydrological signatures based on their predictability in space. **Water Resources Research**, Wiley Online Library, v. 54, n. 11, p. 8792–8812, 2018. Citado 1 vez na página 65.

ALLEN, Richard G. Crop evapotranspiration. **FAO irrigation and drainage paper**, v. 56, p. 60–64, 1998. Citado 1 vez na página 39.

ANA. **Curva Número na Base Ottocodificada (1985, 2014 e 2022)**. [S.l.: s.n.], 2018. <https://metadados.snirh.gov.br/geonetwork/srv/api/records/d1c36d85-a9d5-4f6a-85f7-71c2dc801a67>. Acesso em: 05 mai. 2025. Citado 1 vez na página 48.

_____. **Nota Técnica nº 75/2020/SPR: Atualização da Base de Disponibilidade Hídrica Superficial da ANA**. Brasília, out. 2020. Documento nº 02500.051718/2020-19. Referência: 02501.001281/2012-44. Citado 1 vez na página 17.

ARNOLD, Jeffrey G et al. Large area hydrologic modeling and assessment part I: model development 1. **JAWRA Journal of the American Water Resources Association**, Wiley Online Library, v. 34, n. 1, p. 73–89, 1998. Citado 1 vez na página 33.

ARSENAULT, Richard et al. Streamflow prediction in ungauged basins: analysis of regionalization methods in a hydrologically heterogeneous region of Mexico. **Hydrological Sciences Journal**, Taylor & Francis, v. 64, n. 11, p. 1297–1311, 2019. Citado 5 vezes nas páginas 19, 20, 22, 24, 34.

AYZEL, Georgy et al. OpenForecast: The first open-source operational runoff forecasting system in Russia. **Water**, MDPI, v. 11, n. 8, p. 1546, 2019. Citado 1 vez na página 34.

BARAN-GURGUL, Katarzyna; RUTKOWSKA, Agnieszka. **Water Resource Management: Hydrological Modelling, Hydrological Cycles, and Hydrological Prediction**. v. 16. [S.l.]: MDPI, 2024. P. 3689. Citado 1 vez na página 16.

BARBIERI, Glaucia M Lopes et al. Atlas solarimétrico do estado do paraná. **Manuscrito não publicado**, v. 515, 2017. Citado 1 vez na página 48.

BECK, Hylke E; DE ROO, Ad; DIJK, Albert IJM van. Global maps of streamflow characteristics based on observations from several thousand catchments. **Journal of Hydrometeorology**, v. 16, n. 4, p. 1478–1501, 2015. Citado 3 vezes nas páginas 27, 29, 62.

BERGSTRÖM, Sten. **Development and application of a conceptual runoff model for Scandinavian catchments**. [S.l.: s.n.], 1976. Citado 1 vez na página 33.

BEVEN, Keith; FREER, Jim. Equifinality, data assimilation, and uncertainty estimation in mechanistic modelling of complex environmental systems using the GLUE methodology. **Journal of hydrology**, Elsevier, v. 249, n. 1-4, p. 11–29, 2001. Citado 1 vez na página 32.

BODAS TERASSI, Paulo Miguel de; GALVANI, Emerson. O efeito orográfico da Serra do Mar e o potencial erosivo das chuvas nas bacias hidrográficas do Ribeira e Litorânea-Paraná. **Revista Brasileira de Climatologia**, v. 21, 2017. Citado 1 vez na página 79.

BOSCARELLO, Laura et al. Regionalization of flow-duration curves through catchment classification with streamflow signatures and physiographic–climate indices. **Journal of Hydrologic Engineering**, American Society of Civil Engineers, v. 21, n. 3, p. 05015027, 2016. Citado 3 vezes nas páginas 27, 28, 62.

BRASIL. **Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997. Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal, e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989.** [S.l.: s.n.], 1997. Diário Oficial [da] União, Brasília, 09 jan. 1997. Acesso em: 15 mai. 2025. Citado 3 vezes nas páginas 13, 17, 18.

BREIMAN, Leo. Random forests. **Machine learning**, Springer, v. 45, p. 5–32, 2001. Citado 1 vez na página 53.

CHAGAS, Vinícius BP et al. CAMELS-BR: hydrometeorological time series and landscape attributes for 897 catchments in Brazil. **Earth System Science Data Discussions**, Göttingen, Germany, v. 2020, p. 1–41, 2020. Citado 3 vezes nas páginas 65, 87.

CHOW, VenTe. **Applied hydrology**. [S.l.]: McGraw-hill, 1971. Citado 2 vezes nas páginas 30, 63.

COLLISCHONN, Walter; FAN, Fernando Mainardi. Defining parameters for Eckhardt's digital baseflow filter. **Hydrological Processes**, Wiley Online Library, v. 27, n. 18, p. 2614–2622, 2013. Citado 2 vezes nas páginas 62, 63.

DE LA FUENTE, Luis A et al. A HydroLSTM-based machine-learning approach to discovering regionalized representations of catchment dynamics. **Water Resources Research**, Wiley Online Library, v. 61, n. 8, e2024wr039008, 2025. Citado 1 vez na página 24.

DELSANTO, Andrew et al. Low-Flow (7-Day, 10-Year) classical statistical and improved machine learning estimation methodologies. **Water**, MDPI, v. 15, n. 15, p. 2813, 2023. Citado 1 vez na página 60.

ECKHARDT, Klaus. How to construct recursive digital filters for baseflow separation. **Hydrological Processes: An International Journal**, Wiley Online Library, v. 19, n. 2, p. 507–515, 2005. Citado 4 vezes nas páginas 62, 63.

ELESBON, Abrahão AA et al. Multivariate statistical analysis to support the minimum streamflow regionalization. **Engenharia Agrícola**, SciELO Brasil, v. 35, p. 838–851, 2015. Citado 1 vez na página 25.

EMBRAPA. **Mapa de solos do estado do Paraná**. [S.l.: s.n.], 2020.

https://geoinfo.dados.embrapa.br/datasets/geoinfo_data:geonode:parana_solos_20201105/metadata_detail. Acesso em: 05 mai. 2025. Citado 1 vez na página 48.

FARFÁN, Juan F; CEA, Luis. Regional streamflow prediction in northwest Spain: A comparative analysis of regionalisation schemes. **Journal of Hydrology: Regional Studies**, Elsevier, v. 47, p. 101427, 2023. Citado 1 vez na página 76.

FERREIRA, Paloma Mara de Lima; PAZ, Adriano Rolim da; BRAVO, Juan Martín. Objective functions used as performance metrics for hydrological models: state-of-the-art and critical analysis. **Rbrh**, SciELO Brasil, v. 25, e42, 2020. Citado 3 vezes nas páginas 67, 69.

FIOREZE, Ana Paula; OLIVEIRA, Luiz Fernando Coutinho de;

FRANCO, Alexandre Puglisi Barbosa. Avaliação do desempenho de equações de regionalização de vazões na bacia hidrográfica do Ribeirão Santa Bárbara, Goiás, Brasil. **Ambiente & Água-An Interdisciplinary Journal of Applied Science**, Universidade de Taubaté, v. 3, n. 2, p. 62–76, 2008. Citado 1 vez na página 18.

FOX, John; MONETTE, Georges. Generalized collinearity diagnostics. **Journal of the American Statistical Association**, Taylor & Francis, v. 87, n. 417, p. 178–183, 1992. Citado 1 vez na página 58.

FRANÇOIS, Mathurin et al. Interactions Between Forest Cover and Watershed Hydrology: A Conceptual Meta-Analysis. **Water**, MDPI, v. 16, n. 23, p. 3350, 2024. Citado 3 vezes nas páginas 59, 90.

FRITZSONS, Elenice et al. Analise da pluviometria para definicao de zonas homogeneas no estado do Parana. **Ra'e Ga**, Editora da UFPR, n. 23, p. 555–573, 2011. Citado 1 vez na página 90.

GOLIAN, Saeed; MURPHY, Conor; MERESA, Hadush. Regionalization of hydrological models for flow estimation in ungauged catchments in Ireland. **Journal of Hydrology: Regional Studies**, Elsevier, v. 36, p. 100859, 2021. Citado 3 vezes nas páginas 19, 24, 34.

GOMES, João Victor Pacheco; BARROS, R. A importância das Ottobacias para gestão de recursos hídricos. **Simpósio brasileiro de sensoriamento remoto**, v. 15, p. 1287–1294, 2011. Citado 1 vez na página 37.

GRIGG, N.S. **Water Resources Management: Principles, Regulations, and Cases**. [S.l.]: McGraw-Hill, 1996. (Civil engineering). ISBN 9780070247826. Disponível em: <<https://books.google.com.br/books?id=02gYRRa9tdkC>>. Citado 1 vez na página 17.

GUO, Yuhan et al. Regionalization of hydrological modeling for predicting streamflow in ungauged catchments: A comprehensive review. **Wiley Interdisciplinary Reviews: Water**, Wiley Online Library, v. 8, n. 1, e1487, 2021. Citado 12 vezes nas páginas 20–25, 34.

GUPTA, Hoshin V et al. Decomposition of the mean squared error and NSE performance criteria: Implications for improving hydrological modelling. **Journal of hydrology**, Elsevier, v. 377, n. 1-2, p. 80–91, 2009. Citado 1 vez na página 69.

HE, Yi; BÁRDOSSY, A; ZEHE, Erwin. A review of regionalisation for continuous streamflow simulation. **Hydrology and Earth System Sciences**, Copernicus GmbH, v. 15, n. 11, p. 3539–3553, 2011. Citado 7 vezes nas páginas 22–24.

HELSEL, Dennis R; HIRSCH, Robert M. **Statistical methods in water resources**. [S.l.]: Elsevier, 1993. v. 49. Citado 3 vezes nas páginas 54, 88.

HOELTGEBAUM, L. E. B. **Análise do Balanço Hídrico para Estimativas do Armazenamento de Água e Evapotranspiração na Bacia do Rio Wahoo**. 2021. Tese de doutorado – Universidade Federal do Paraná, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental. Citado 1 vez na página 63.

HOLDER, RL. **Multiple regression in hydrology**. [S.l.]: Institute of hydrology, 1985. Citado 1 vez na página 70.

HRACHOWITZ, Markus et al. A decade of Predictions in Ungauged Basins (PUB)—a review. **Hydrological sciences journal**, Taylor & Francis, v. 58, n. 6, p. 1198–1255, 2013. Citado 3 vezes nas páginas 16, 20, 34.

IAHS, International Association of Hydrological Sciences. **IAHS**. IAHS Scientific Decades. 2025. Disponível em: <<https://iahs.info/Initiatives/Scientific-Decades/>>. Acesso em: 10 mai. 2025. Citado 2 vez na página 16.

IAT. **Hidrografia Ottocodificada - Trecho de Drenagem (2020)**. [S.l.: s.n.], 2020. <https://geopr.iat.pr.gov.br/portal/home/item.html?id=190e1e6c3bfc416e87ec3383714f40eb>. Acesso em: 13 jun. 2025. Citado 1 vez na página 36.

IAT. **Relatório de Conjuntura dos Recursos Hídricos do Estado do Paraná: Relatório Pleno 2020**. Curitiba. 2020. Disponível em:

<https://www.iat.pr.gov.br/sites/agua-terra/arquivos_restritos/files/documento/2020-07/relatorio_conjuntura_recursoshidricos_2020.pdf>. Acesso em: 12 jun. 2025. Citado 10 vezes nas páginas 13, 18, 19, 36, 79.

IBGE. **Paraná: Panorama**. [S.l.: s.n.], 2025.

<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pr/panorama>. Acesso em: 10 jun. 2025. Citado 1 vez na página 36.

JAYATHILAKE, Dilhani Ishanka; SMITH, Tyler. Predicting the temporal transferability of model parameters through a hydrological signature analysis. **Frontiers of Earth Science**, Springer, v. 14, p. 110–123, 2020. Citado 2 vezes nas páginas 26, 64.

KIM, Wonjin et al. Regionalization-Based Low-Flow Estimation for Ungauged Basins in a Large-Scale Watershed. **Water**, MDPI, v. 17, n. 8, p. 1146, 2025. Citado 1 vez na página 60.

KNAPP, H Vernon; DURGUNOĞLU, Ali; ORTEL, Terry W. A review of rainfall-runoff modeling for stormwater management. **ISWS Contract Report CR 516**, Illinois State Water Survey, 1991. Citado 1 vez na página 33.

KRATZERT, F. et al. **Rainfall-Runoff Modelling Playground (RRMPG)**. [S.l.: s.n.], 2017. <https://github.com/kratzert/RRMPG>. Citado 1 vez na página 41.

KRAUSE, Peter; BOYLE, DP; BÄSE, Frank. Comparison of different efficiency criteria for hydrological model assessment. **Advances in geosciences**, Copernicus Publications Göttingen, Germany, v. 5, p. 89–97, 2005. Citado 1 vez na página 69.

KUANA, Louise Akemi. **Regionalização de parâmetros do modelo GR4J para a predição de vazão diária em bacias não monitoradas**. 2022. Dissertação de Mestrado – Universidade Federal do Paraná, Curitiba. Citado 32 vezes nas páginas 13–15, 19, 20, 24, 25, 34, 36, 38, 39, 41, 47, 50–55, 60, 72, 81.

LAAHA, Gregor; BLÖSCHL, Günter. Seasonality indices for regionalizing low flows. **Hydrological Processes: An International Journal**, Wiley Online Library, v. 20, n. 18, p. 3851–3878, 2006. Citado 1 vez na página 64.

LEBECHEREL, Laure; ANDRÉASSIAN, Vazken; PERRIN, Charles. On evaluating the robustness of spatial-proximity-based regionalization methods. **Journal of Hydrology**, Elsevier, v. 539, p. 196–203, 2016. Citado 1 vez na página 22.

LI, Fapeng et al. Runoff predictions in ungauged catchments in southeast Tibetan Plateau. **Journal of Hydrology**, Elsevier, v. 511, p. 28–38, 2014. Citado 1 vez na página 34.

- LIMA, Aranildo R; CANNON, Alex J; HSIEH, William W. Nonlinear regression in environmental sciences using extreme learning machines: A comparative evaluation. **Environmental Modelling & Software**, Elsevier, v. 73, p. 175–188, 2015. Citado 2 vezes nas páginas 13, 24.
- LIMA, JEFW. **Recursos hídricos no Brasil e no mundo**. [S.l.]: Embrapa Cerrados Planaltina-DF, Brasil, 2001. Citado 1 vez na página 17.
- LOPES, JEG; BRAGA, BPF; CONEJO, JGL. SMAP—a simplified hydrological model. **Water Resources Publications, Littleton, Colorado**, p. 167–176, 1982. Citado 1 vez na página 33.
- LUJANO, Efrain et al. Performance evaluation of hydrological models GR4J, HBV and SOCONT for the forecast of average daily flows in the Ramis river basin, Peru. **Revista Ingeniería UC**, v. 27, n. 2, p. 189–199, 2020. Citado 1 vez na página 34.
- MACEDO, Alexandre Sokoloski de Azevedo Delduque de; MÄNNICH, Michael. Exploring Seasonality Indices for Low-Flow Analysis on Tibagi Watershed (Brazil). **Hydrology**, MDPI, v. 12, n. 1, p. 19, 2025. Citado 3 vezes nas páginas 65, 87.
- MACEDO, Alexandre Sokoloski de Azevedo Delduque; STINGHEN, Camila Marin; MANNICH, Michael. Artigo Vazões de referência sazonal e sua aplicação na outorga de recursos hídricos. **Revista de Gestão de Água da América Latina**, v. 21, n. 2024, 2024. Citado 2 vez na página 17.
- MATOS, Ana Clara de Sousa; SILVA, Francisco Eustáquio Oliveira e; CORRÊA, Gustavo de Oliveira. Estimating the parameters of a monthly hydrological model using hydrological signatures. **RBRH**, SciELO Brasil, v. 29, e14, 2024. Citado 2 vezes nas páginas 14, 26.
- MATOS, Talisson Sáteles; ULIANA, Eduardo Morgan et al. Regionalização de vazões máximas, mínima e média para a bacia hidrográfica do Rio Juruena, Brasil. **Revista Ambiente & Água**, SciELO Brasil, v. 15, e2418, 2020. Citado 2 vezes nas páginas 25, 32.
- MCGLYNN, Brian L et al. A data acquisition framework for prediction of runoff in ungauged basins. **Predictions in Ungauged Basins, IAHS**, p. 29–52, 2012. Citado 1 vez na página 16.
- MCMILLAN, Hilary K. A review of hydrologic signatures and their applications. **Wiley Interdisciplinary Reviews: Water**, Wiley Online Library, v. 8, n. 1, e1499, 2021. Citado 4 vezes nas páginas 14, 25.
- MERZ, Ralf; BLÖSCHL, Günter. Regionalisation of catchment model parameters. **Journal of hydrology**, Elsevier, v. 287, n. 1-4, p. 95–123, 2004. Citado 2 vezes nas páginas 19, 22.

MONTANARI, Alberto et al. “Panta Rhei—everything flows”: change in hydrology and society—the IAHS scientific decade 2013–2022. **Hydrological sciences journal**, Taylor & Francis, v. 58, n. 6, p. 1256–1275, 2013. Citado 1 vez na página 16.

OLDEN, Julian D; POFF, NL. Redundancy and the choice of hydrologic indices for characterizing streamflow regimes. **River research and applications**, Wiley Online Library, v. 19, n. 2, p. 101–121, 2003. Citado 1 vez na página 25.

LOUDIN, Ludovic; ANDRÉASSIAN, Vazken et al. Spatial proximity, physical similarity, regression and ungauged catchments: A comparison of regionalization approaches based on 913 French catchments. **Water Resources Research**, Wiley Online Library, v. 44, n. 3, 2008. Citado 4 vezes nas páginas 20, 22, 24.

LOUDIN, Ludovic; KAY, Alison et al. Are seemingly physically similar catchments truly hydrologically similar? **Water Resources Research**, Wiley Online Library, v. 46, n. 11, 2010. Citado 2 vezes nas páginas 13, 20.

PEÑAS, Francisco J; BARQUÍN, Jose; ÁLVAREZ, César. A comparison of modeling techniques to predict hydrological indices in ungauged rivers. **Limnetica**, Asociación Española de Limnología, v. 37, n. 1, p. 145–158, 2018. Citado 3 vezes nas páginas 27, 28, 54.

PERRIN, Charles; MICHEL, Claude; ANDRÉASSIAN, Vazken. Improvement of a parsimonious model for streamflow simulation. **Journal of hydrology**, Elsevier, v. 279, n. 1-4, p. 275–289, 2003. Citado 6 vezes nas páginas 33, 39, 41–43, 45.

_____. Modèles hydrologiques du génie rural (GR). **Cemagref, UR Hydrosystèmes et Bioprocédés**, v. 16, 2007. Citado 6 vezes nas páginas 13, 33, 34.

PFARSTETTER, OTTO. Classificação de bacias hidrográficas: metodologia de codificação. **Rio de Janeiro, RJ: Departamento Nacional de Obras de Saneamento (DNOS)**, v. 19, 1989. Citado 1 vez na página 37.

PIROLI, Edson Luís. Água e bacias hidrográficas: planejamento, gestão e manejo para enfrentamento das crises hídricas. Editora UNESP, 2022. Citado 1 vez na página 30.

PRICE, Katie. Effects of watershed topography, soils, land use, and climate on baseflow hydrology in humid regions: A review. **Progress in physical geography**, SAGE Publications Sage UK: London, England, v. 35, n. 4, p. 465–492, 2011. Citado 2 vez na página 90.

PRIETO, Cristina et al. Flow prediction in ungauged catchments using probabilistic random forests regionalization and new statistical adequacy tests. **Water Resources Research**, Wiley Online Library, v. 55, n. 5, p. 4364–4392, 2019. Citado 1 vez na página 24.

- RICHTER, Brian D et al. A method for assessing hydrologic alteration within ecosystems. **Conservation biology**, Wiley Online Library, v. 10, n. 4, p. 1163–1174, 1996. Citado 3 vezes nas páginas 14, 25, 62.
- RODRIGUES, Jéssica Assaid Martins et al. Hydrological regionalization of streamflows for the Tocantins River Basin in Brazilian Cerrado biome. **Revista Ambiente & Água**, SciELO Brasil, v. 16, e2716, 2021. Citado 1 vez na página 25.
- ROSBJERG, Dan; RODDA, John. IAHS: a brief history of hydrology. **History of Geo-and Space Sciences**, Copernicus Publications Göttingen, Germany, v. 10, n. 1, p. 109–118, 2019. Citado 2 vez na página 16.
- SAMUEL, Jos; COULIBALY, Paulin; METCALFE, Robert A. Estimation of continuous streamflow in Ontario ungauged basins: Comparison of regionalization methods. **Journal of Hydrologic Engineering**, American Society of Civil Engineers, v. 16, n. 5, p. 447–459, 2011. Citado 1 vez na página 20.
- SAWICZ, Keith et al. Catchment classification: empirical analysis of hydrologic similarity based on catchment function in the eastern USA. **Hydrology and Earth System Sciences**, Copernicus Publications Göttingen, Germany, v. 15, n. 9, p. 2895–2911, 2011. Citado 3 vez na página 64.
- SCIKIT-LEARN. **Linear Models — scikit-learn 1.5 documentation**. Acesso em: 27 out. 2025. 2024. Disponível em: <https://scikit-learn.org/stable/modules/linear_model.html>. Citado 1 vez na página 61.
- SEARCY, James. Flow-Duration Curves. Manual of hydrology; part 2, Low-flow techniques. **US Geological Survey Supply Paper W**, 1959. Citado 1 vez na página 17.
- SEIDEL, Edleuza Pereira et al. **Principais solos da mesorregião Oeste do Paraná: abordagem para educadores do ensino fundamental e médio**. Marechal Cândido Rondon, PR: Núcleo Estadual do Paraná da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo (NEPAR/SBCS), 2023. 1 recurso online (PDF). ISBN 978-85-69146-09-4. Citado 2 vez na página 59.
- SEVÁ FILHO, A; KALINOWSKI, Luciana Maria. Transposição e hidrelétricas: o desconhecido Vale do Ribeira (PR-SP). **estudos avançados**, SciELO Brasil, v. 26, p. 269–286, 2012. Citado 1 vez na página 79.
- SILVA, Luciana. Monitoramento hidrometeorológico no Brasil: uma análise sob a ótica da coordenação de políticas públicas. **Revista de Gestão de Água da América Latina**, 2021. Citado 3 vezes nas páginas 13, 18.
- SILVEIRA, GL da et al. Outorga para uso dos recursos hídricos: aspectos práticos e conceituais para o estabelecimento de um sistema informatizado. **Revista Brasileira de Recursos Hídricos**, v. 3, n. 3, p. 5–16, 1998. Citado 1 vez na página 17.

SITTERSON, Jan et al. An overview of rainfall-runoff model types, 2018. Citado 2 vezes na página 29.

SIVAPALAN, Murugesu et al. IAHS Decade on Predictions in Ungauged Basins (PUB), 2003–2012: Shaping an exciting future for the hydrological sciences. **Hydrological sciences journal**, Taylor & Francis, v. 48, n. 6, p. 857–880, 2003. Citado 1 vez na página 23.

SOIL CONSERVATION SERVICE. **National engineering handbook**. Washington, D.C.: Department of Agriculture, 1972. Seção 4, Hydrology, p. 762. Citado 1 vez na página 48.

SOUSA MATOS, Ana Clara de; SILVA, Francisco Eustáquio Oliveira e. Bayesian estimation of hydrological model parameters in the signature-domain: Aiming for a regional approach. **Journal of Hydrology**, Elsevier, v. 639, p. 131554, 2024. Citado 2 vezes nas páginas 27, 29.

SOUZA, Gabriela Rezende de et al. Regional flood frequency analysis and uncertainties: Maximum streamflow estimates in ungauged basins in the region of Lavras, MG, Brazil. **Catena**, Elsevier, v. 197, p. 104970, 2021. Citado 1 vez na página 25.

SOUZA JR, Carlos M et al. Reconstructing three decades of land use and land cover changes in brazilian biomes with landsat archive and earth engine. **Remote Sensing**, MDPI, v. 12, n. 17, p. 2735, 2020. Citado 1 vez na página 48.

STORN, Rainer; PRICE, Kenneth. Differential evolution—a simple and efficient heuristic for global optimization over continuous spaces. **Journal of global optimization**, Springer, v. 11, p. 341–359, 1997. Citado 1 vez na página 47.

SUDERHSA. **Manual Técnico de Outorgas**. Curitiba, 2006. Revisão 01, novembro de 2006. Citado 3 vezes nas páginas 13, 19, 51.

_____. **Mapas e dados espaciais: Bacias Hidrográficas do Paraná**. [S.l.: s.n.], 2007. Curitiba: SUDERHSA. Acesso em: 25 set. 2025. Disponível em: <<https://www.iat.pr.gov.br/Pagina/Mapas-e-Dados-Espaciais>>. Citado 1 vez na página 39.

TAYLOR, Karl E. Summarizing multiple aspects of model performance in a single diagram. **Journal of geophysical research: atmospheres**, Wiley Online Library, v. 106, n. D7, p. 7183–7192, 2001. Citado 1 vez na página 68.

VACA, Walter; VASCO, Joel; BASSO, Raviel. Main Methods of Regionalization of Minimum Flows, Advantages and Disadvantages and Their Limitations: A Review. **Water**, MDPI, v. 17, n. 7, p. 1079, 2025. Citado 5 vezes nas páginas 13, 20, 21, 23, 24.

VILLELA, Swami Marcondes; MATTOS, Arthur. **Hidrologia aplicada**. [S.l.]: Editora McGraw-Hill do Brasil, 1975. Citado 3 vez na página 50.

WAGENER, Thorsten et al. A framework for development and application of hydrological models. **Hydrology and Earth System Sciences**, Copernicus GmbH, v. 5, n. 1, p. 13–26, 2001. Citado 1 vez na página 33.

WANG, Wenchuan et al. Research on parameter regionalization of distributed hydrological model based on machine learning. **Water**, MDPI, v. 15, n. 3, p. 518, 2023. Citado 1 vez na página 24.

WESTERBERG, IK; GUERRERO, J-L et al. Calibration of hydrological models using flow-duration curves. **Hydrology and Earth System Sciences**, Copernicus GmbH, v. 15, n. 7, p. 2205–2227, 2011. Citado 3 vezes nas páginas 14, 26, 32.

WESTERBERG, IK; MCMILLAN, Hilary K. Uncertainty in hydrological signatures. **Hydrology and Earth System Sciences**, Copernicus GmbH, v. 19, n. 9, p. 3951–3968, 2015. Citado 1 vez na página 65.

WIJAYARATHNE, Dayal Buddika; COULIBALY, Paulin. Identification of hydrological models for operational flood forecasting in St. John's, Newfoundland, Canada. **Journal of Hydrology: Regional Studies**, Elsevier, v. 27, p. 100646, 2020. Citado 1 vez na página 34.

WINTER, Joost de. Multicollinearity in Statistical Modeling: A Review, 2025. Citado 2 vezes nas páginas 24, 58.

WMO. Guide to hydrological practices. Volume I: Hydrology—From measurement to hydrological information. **WMO Report No. 168**, World Meteorological Organization Geneva, Switzerland, p. 296, 2008. Citado 4 vezes nas páginas 18, 40, 41.

XU, Chong-yu. Hydrologic models. **Textbooks of Uppsala University. Department of Earth Sciences Hydrology**, 2002. Citado 7 vezes nas páginas 30–32.

YADAV, Maitreya; WAGENER, Thorsten; GUPTA, Hoshin. Regionalization of constraints on expected watershed response behavior for improved predictions in ungauged basins. **Advances in water resources**, Elsevier, v. 30, n. 8, p. 1756–1774, 2007. Citado 4 vezes nas páginas 20, 64.

YANG, Xue; LI, Fengnian et al. Regionalization methods for PUB: a comprehensive review of progress after the PUB decade. **Hydrology Research**, IWA Publishing, v. 54, n. 7, p. 885–900, 2023. Citado 5 vezes nas páginas 21, 22, 24.

YANG, Xue; MAGNUSSON, Jan et al. Runoff prediction in ungauged catchments in Norway: comparison of regionalization approaches. **Hydrology Research**, IWA Publishing, v. 49, n. 2, p. 487–505, 2018. Citado 3 vezes nas páginas 19, 20, 23.

ZHANG, Yongqiang; CHIEW, Francis HS et al. Predicting runoff signatures using regression and hydrological modeling approaches. **Water Resources Research**, Wiley Online Library, v. 54, n. 10, p. 7859–7878, 2018. Citado 7 vezes nas páginas 19, 26, 28, 54, 60, 74.

ZHANG, Yongqiang; VAZE, Jai et al. Predicting hydrological signatures in ungauged catchments using spatial interpolation, index model, and rainfall–runoff modelling. **Journal of Hydrology**, Elsevier, v. 517, p. 936–948, 2014. Citado 4 vezes nas páginas 19, 26–28.

APÊNDICES

APÊNDICE A – CORRELAÇÃO LINEAR ENTRE OS DESCRITORES DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS E AS VARIÁVEIS-ALVO DE REGIONALIZAÇÃO

Neste Apêndice, são apresentados as figuras dos mapas de calor da correlação linear de Pearson entre os descritores das bacias hidrográficas (Figura A1) e as variáveis-alvo utilizadas para regionalização (Figura A2), considerando os parâmetros do modelo hidrológico GR4J (x_1, x_2, x_3 e x_4) e a vazão de permanência q_{95} , expressa em $l/s/km^2$. As correlações destacadas no mapa correspondem a valores estatisticamente significativos ao nível de $p \leq 0,05$, equivalente a um intervalo de confiança de 95%.

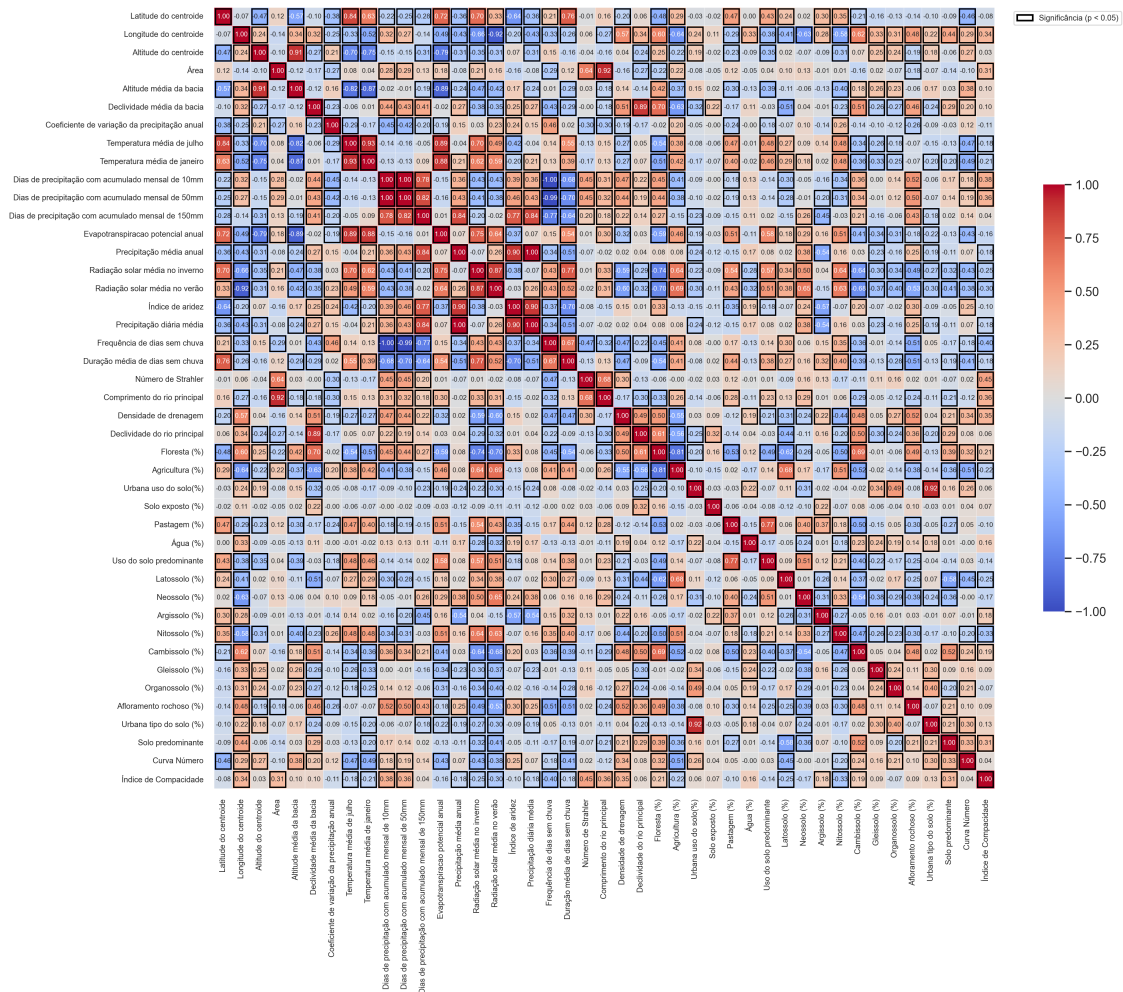


FIGURA A1 – Mapa de calor da correlação de Pearson entre os descritores das bacias hidrográficas. As correlações estatisticamente significativas ($p \leq 0,05$) estão destacadas com contorno preto.

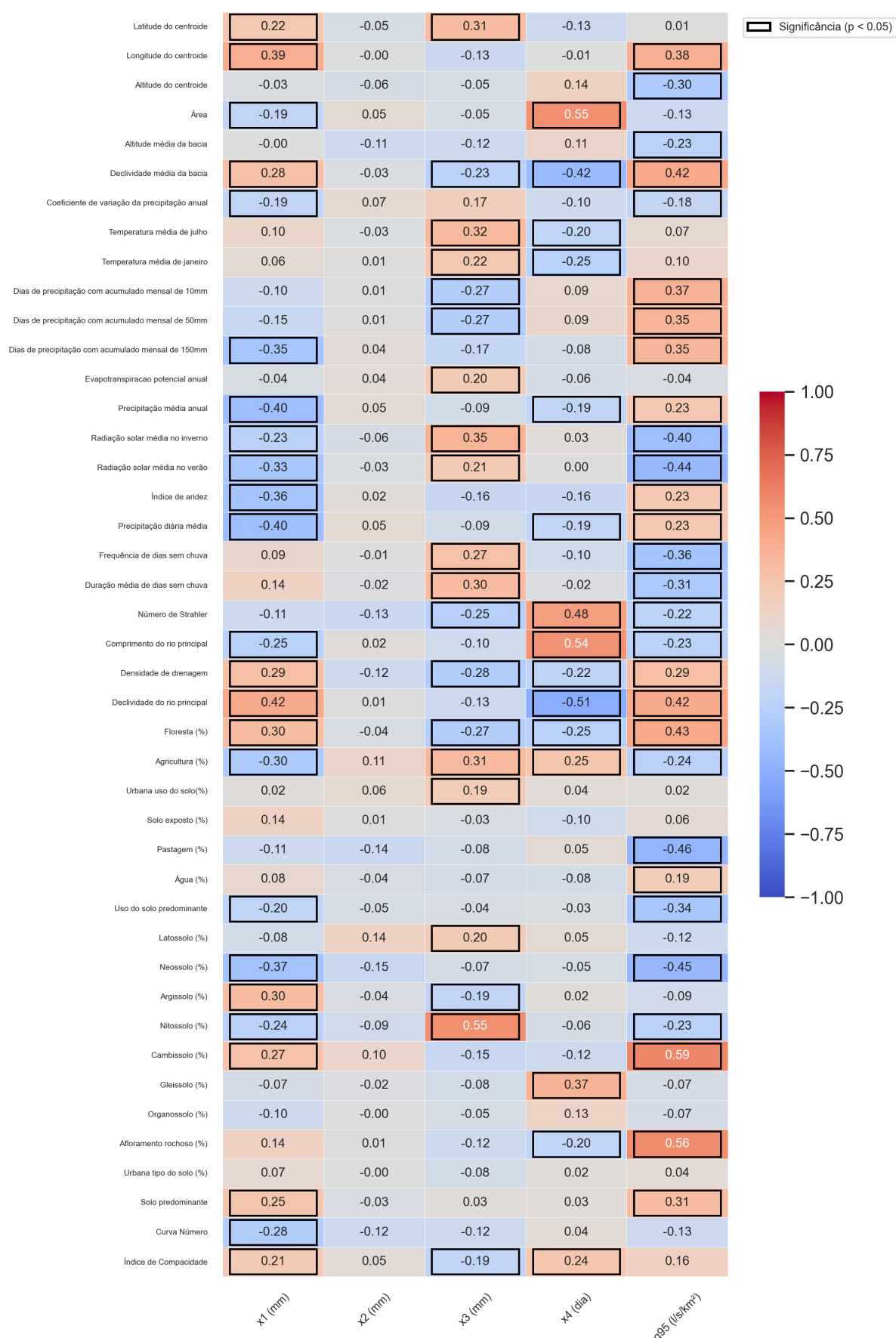


FIGURA A2 – Mapa de calor da correlação de Pearson entre os descritores das bacias hidrográficas e as variáveis-alvo utilizadas para regionalização. As correlações estatisticamente significativas ($p \leq 0,05$) estão destacadas com contorno preto.